Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
Кафедра СМ7 «Робототехнические системы и мехатроника»

Управление роботами

Кинематика манипуляторов

Конспект лекций

М. А. Шереужев

Основной источник: Зенкевич С. Л., Ющенко А. С.
«Основы управления манипуляционными роботами», 2004

Москва, 2026

Оглавление

1 Манипулятор как объект управления. Преобразования координат и системы координат Денавита — Хартенберга **2**

1.1. Манипуляционный робот и его система управления . . . 2
1.2. Матрица поворота . . . 3
1.3. Однородные координаты и однородные преобразования . . . 5
1.4. Положение и ориентация звеньев манипулятора . . . 7
1.5. Системы координат Денавита — Хартенберга . . . 7
1.6. Связь с демонстрациями и домашним заданием . . . 10
Выводы . . . 10
Контрольные вопросы . . . 10
Литература . . . 11

2 Прямая и обратная задачи кинематики о положении **12**

2.1. Прямая позиционная задача . . . 12
2.2. Рабочее пространство манипулятора . . . 17
2.3. Ориентация схвата в рабочем пространстве. Коэффициент сервиса . . . 21
2.4. Обратная позиционная задача: постановка и число решений . . . 24
2.5. Метод обратных преобразований и функция atan2 . . . 24
2.6. Тригонометрический подход . . . 26
2.7. Численные методы решения обратной задачи . . . 31
2.8. Область достижимости с учётом ориентации . . . 33
Связь с демонстрациями . . . 35
Выводы . . . 35
Контрольные вопросы . . . 36
Литература . . . 37

3 Скорости манипулятора и кинематические характеристики **38**

Введение: зачем нужна задача о скорости . . . 38
3.1. Вращение твёрдого тела . . . 38
3.2. Скорости и ускорения звеньев манипулятора . . . 41
3.3. Прямая задача о скорости и матрица Якоби . . . 44
3.4. Дифференциальные преобразования . . . 47
3.5. Обратная задача о скорости . . . 50
3.6. Манипуляторы с тремя пересекающимися осями . . . 52
3.7. Минимизационная постановка и псевдообратная матрица . . . 54
3.8. Распределение допустимых скоростей в рабочем пространстве . . . 57
3.9. Мобильность и относительная манипулятивность . . . 60
3.10. Приемистость . . . 62
3.11. Сводка кинематических характеристик и место задачи о скорости в системе управления 63
Связь с демонстрациями . . . 64

Выводы 65
Контрольные вопросы 66
Литература 66

Лекция 1

Манипулятор как объект управления. Преобразования координат и системы координат Денавита — Хартенберга

Курс «Управление роботами» начинается с кинематики манипуляторов. Прежде чем управлять роботом, нужно уметь ответить на вопрос, где находится его схват, если известны углы во всех сочленениях, и наоборот — какие углы нужны, чтобы схват оказался в заданном месте. Эта лекция готовит аппарат: мы договоримся о терминах, научимся описывать положение твёрдого тела одной матрицей и построим системы координат звеньев по алгоритму Денавита — Хартенберга. Прямая и обратная задачи о положении — предмет лекции 2, задачи о скорости — лекции 3.

Основной источник: Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. «Основы управления манипуляционными роботами» (МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004), введение и глава 1.

1.1. Манипуляционный робот и его система управления

Манипулятор — механизм из звеньев, последовательно соединённых сочленениями так, что первое звено (основание, стойка) неподвижно, а последнее несёт рабочий орган: схват, сварочные клещи, горелку, окрасочный пистолет. **Манипуляционный робот** — манипулятор вместе с приводами, датчиками и системой управления, которую можно быстро перепрограммировать на новую работу.

Система управления робота устроена иерархически. На **исполнительном уровне** работают приводы сочленений: каждый привод отрабатывает заданное значение своей координаты. **Тактический уровень** превращает желаемое движение схвата в задания приводам; именно здесь решаются задачи кинематики. **Стратегический уровень** планирует операцию: последовательность действий, траекторию в обход препятствий. Наш раздел курса целиком относится к тактическому уровню.

Движения робота тоже делят на три масштаба: **глобальные** (перемещение робота по цеху), **региональные** (перенос объекта внутри рабочей зоны — первые три степени подвижности) и **локальные** (ориентация объекта — степени подвижности кисти). Эта классификация не формальна: у большинства промышленных роботов конструкция действительно разделена на «руку», которая доставляет, и «кисть», которая ориентирует, и на лекции 2 мы увидим, как это разделение упрощает обратную задачу.

Звенья, сочленения, степени подвижности

Свободное твёрдое тело имеет шесть степеней свободы: три поступательные и три вращательные. Два соседних звена образуют **кинематическую пару**; её класс равен числу отнятых степеней свободы. Почти все манипуляторы построены на парах пятого класса: у звена относительно предыдущего остаётся одна степень свободы — либо вращение вокруг оси (**вращательное сочленение**, В), либо перемещение вдоль оси (**телескопическое**, или поступательное, сочленение, П). Причина инженерная: одной степенью свободы управляет один привод.

Величина, описывающая относительное положение звеньев в сочленении, — угол поворота или линейное смещение — называется **обобщённой координатой** q_i. Манипулятор с N сочленениями имеет N **степеней подвижности** и $N+1$ звено: нулевое звено — неподвижное основание. Вектор

$$\mathbf{q} = (q_1, q_2, \ldots, q_N)^{\mathrm{T}}$$

полностью задаёт **конфигурацию** манипулятора — положение всех его звеньев.

По первым трём сочленениям манипуляторы делят на типы, которые различаются формой рабочей зоны: декартов (ППП), цилиндрический (ВПП), сферический (ВВП), ангулярный, или антропоморфный (ВВВ), а также SCARA (две вращательные пары с параллельными вертикальными осями и вертикальная поступательная). Формы рабочих зон мы разберём на лекции 2.

Две шестёрки чисел

Положение схвата как твёрдого тела описывается шестью числами: тремя координатами характерной точки и тремя углами ориентации,

$$\mathbf{s} = (x, y, z, \alpha, \beta, \gamma).$$

С другой стороны, то же положение определяется N обобщёнными координатами. Отсюда сразу следуют три случая. Если $N < 6$, существуют положения схвата, которые нельзя обеспечить никаким выбором $\mathbf{q}$. Если $N = 6$, заданному положению схвата отвечает конечное число конфигураций. Если $N > 6$, манипулятор **избыточен**: конфигураций может быть бесконечно много.

Есть тонкость, которая определяет весь дальнейший аппарат. Шестёрка $\mathbf{s}$ — **не вектор** линейного пространства: координаты складываются, а углы поворота — нет. Результат двух последовательных поворотов не равен «сумме углов» и зависит от порядка поворотов. Поэтому для описания положения нужен инструмент, в котором композиция движений выражается корректной алгебраической операцией. Этот инструмент — матрицы.

1.2. Матрица поворота

Свяжем с неподвижным пространством систему координат $Oxyz$, а с телом — систему $Ouvw$ с тем же началом. Одну и ту же точку P можно описать координатами в любой из двух систем (рис. 1.1):

$$\mathbf{p}_{xyz} = (p_x, p_y, p_z)^{\mathrm{T}}, \qquad \mathbf{p}_{uvw} = (p_u, p_v, p_w)^{\mathrm{T}}.$$

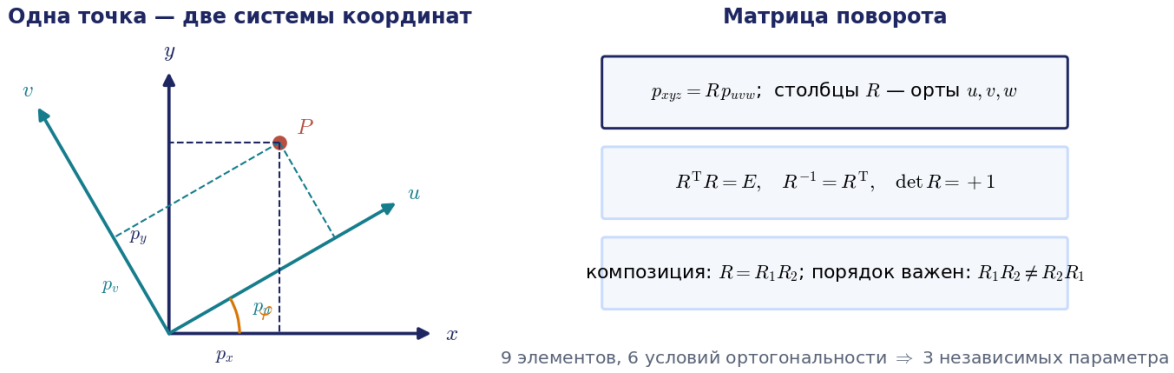


Рис. 1.1. Координаты точки в двух системах и матрица поворота

Радиус-вектор точки — один и тот же геометрический объект, разложенный по разным базисам: $\mathbf{p} = p_u\mathbf{i}_u + p_v\mathbf{j}_v + p_w\mathbf{k}_w$. Чтобы получить p_x, умножим это равенство скалярно на орт $\mathbf{i}_x$, и аналогично для p_y, p_z. Получаем линейную связь

$$\mathbf{p}_{xyz} = R\,\mathbf{p}_{uvw}, \qquad R = \begin{pmatrix} \mathbf{i}_x \cdot \mathbf{i}_u & \mathbf{i}_x \cdot \mathbf{j}_v & \mathbf{i}_x \cdot \mathbf{k}_w \\ \mathbf{j}_y \cdot \mathbf{i}_u & \mathbf{j}_y \cdot \mathbf{j}_v & \mathbf{j}_y \cdot \mathbf{k}_w \\ \mathbf{k}_z \cdot \mathbf{i}_u & \mathbf{k}_z \cdot \mathbf{j}_v & \mathbf{k}_z \cdot \mathbf{k}_w \end{pmatrix}.$$

Матрица R называется **матрицей поворота**. Её полезно читать по столбцам: первый столбец — координаты орта $\mathbf{i}_u$ в неподвижной системе, второй — орта $\mathbf{j}_v$, третий — орта $\mathbf{k}_w$. Иначе говоря, **столбцы матрицы поворота — это орты подвижной системы, записанные в неподвижной**. Этим свойством мы будем пользоваться постоянно: из матрицы положения звена сразу читается, куда смотрят его оси.

Свойства

Орты подвижной системы взаимно перпендикулярны и имеют единичную длину, поэтому столбцы R ортонормированы:

$$R^{\mathrm{T}} R = R R^{\mathrm{T}} = E, \qquad R^{-1} = R^{\mathrm{T}}, \qquad \det R = +1.$$

Обратное преобразование получается транспонированием — обращать матрицу численно не нужно. Знак определителя $+1$ означает, что правая тройка остаётся правой. У матрицы девять элементов, а условий ортонормированности шесть, поэтому независимых параметров три — столько же, сколько вращательных степеней свободы у твёрдого тела.

Элементарные повороты

Поворот подвижной системы вокруг одной из координатных осей на угол φ описывается матрицей **элементарного поворота**:

$$R_{x,\varphi} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{pmatrix}, \quad R_{y,\varphi} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 & \sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{pmatrix}, \quad R_{z,\varphi} = \begin{pmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Запоминать их удобно так: строка и столбец оси вращения содержат единицу и нули, в оставшемся блоке 2×2 стоит плоский поворот, а знак минус находится над диагональю у R_x и R_z и под диагональю у R_y (циклическая перестановка осей).

Сложные повороты и порядок умножения

Последовательность поворотов описывается произведением матриц, и здесь действует правило, в котором ошибаются чаще всего.

- Если очередной поворот выполняется вокруг оси **неподвижной** системы $Oxyz$, его матрица умножается **слева**.
- Если очередной поворот выполняется вокруг оси **подвижной** (уже повёрнутой) системы $Ouvw$, его матрица умножается **справа**.

Поскольку умножение матриц некоммутативно, результат зависит от порядка поворотов: $R_{x,90^\circ} R_{z,90^\circ} \neq R_{z,90^\circ} R_{x,90^\circ}$. В этом легко убедиться, повернув книгу на столе в одном и в другом порядке. Именно поэтому три угла ориентации нельзя складывать как компоненты вектора.

Пример 1.1. Два поворота в разном порядке

Повернём систему сначала вокруг оси z на $90°$, затем вокруг **новой** оси u (бывшей x) на $90°$. Оба поворота заданы в подвижных осях, поэтому матрицы перемножаются слева направо:

$$R = R_{z,90°}\,R_{x,90°} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Читаем по столбцам: ось u теперь направлена вдоль y, ось v — вдоль z, ось w — вдоль x. Если бы второй поворот выполнялся вокруг неподвижной оси x, следовало бы вычислить $R_{x,90°}\,R_{z,90°}$, и результат был бы другим: u вдоль z, v вдоль $-x$, w вдоль $-y$.

Углы Эйлера

Раз независимых параметров три, ориентацию можно задать тремя углами. Наиболее распространена система **углов Эйлера**: поворот на угол φ вокруг оси z, затем на угол θ вокруг новой оси y (в другом варианте — x), затем на угол ψ вокруг новой оси z. Все повороты — в подвижных осях, поэтому

$$R(\varphi, \theta, \psi) = R_{z,\varphi}\,R_{y,\theta}\,R_{z,\psi}.$$

В робототехнике столь же часто применяют углы «крен — тангаж — рыскание» (повороты вокруг неподвижных осей x, y, z). У любой тройки углов есть особая ориентация, в которой две оси поворота совпадают и углы определяются неоднозначно: для углов Эйлера это $\theta = 0$, когда различима только сумма $\varphi + \psi$. Обратную задачу — найти углы по заданной матрице — мы решим на лекции 2 как первый пример метода обратных преобразований.

1.3. Однородные координаты и однородные преобразования

Матрица поворота описывает только ориентацию. В общем случае начало подвижной системы смещено на вектор $\mathbf{p}$, и координаты точки пересчитываются так (рис. 1.2):

$$\mathbf{r} = \mathbf{p} + R\,\mathbf{r}'.$$

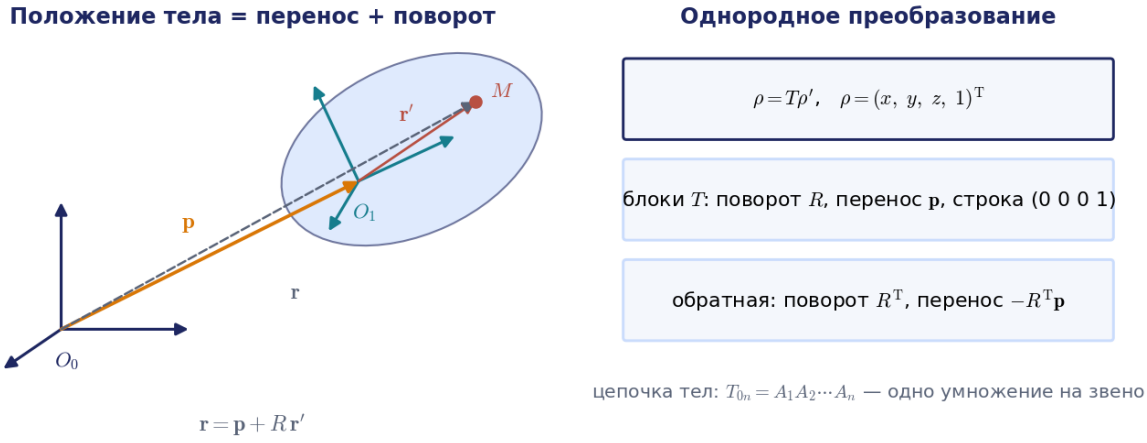


Рис. 1.2. Положение тела и однородное преобразование

Это преобразование не является линейным — в нём есть слагаемое $\mathbf{p}$, — и композиция нескольких таких преобразований записывается громоздко. Выход — перейти к **однородным координатам**: к трём координатам точки приписывается четвёртая, равная единице,

$$\boldsymbol{\rho} = (x, y, z, 1)^{\mathrm{T}}.$$

Тогда перенос и поворот объединяются в одну матрицу 4×4 — **матрицу однородного преобразования**:

$$\boldsymbol{\rho} = T\boldsymbol{\rho}', \qquad T = \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Левый верхний блок 3×3 — матрица поворота, правый столбец — положение начала подвижной системы, нижняя строка постоянна. Частные случаи — чистый перенос и чистый поворот:

$$\mathrm{Trans}(\mathbf{p}) = \begin{pmatrix} E & \mathbf{p} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Rot}(z, \varphi) = \begin{pmatrix} R_{z,\varphi} & \mathbf{0} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Представление избыточно: в матрице 16 элементов, а независимых параметров шесть. Но этот недостаток, по замечанию авторов учебника, полностью окупается двумя преимуществами. Во-первых, перенос и поворот больше не нужно рассматривать раздельно. Во-вторых, композиция движений становится произведением матриц, и для исследования кинематики открывается весь аппарат матричной алгебры.

Обратное преобразование

Обращать матрицу 4×4 численно не нужно. Из $\mathbf{r} = \mathbf{p} + R\mathbf{r}'$ следует $\mathbf{r}' = R^{\mathrm{T}}\mathbf{r} - R^{\mathrm{T}}\mathbf{p}$, поэтому

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} R^{\mathrm{T}} & -R^{\mathrm{T}}\mathbf{p} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Композиция

Правило порядка то же, что для поворотов: преобразование, заданное в подвижной системе, умножается справа, в неподвижной — слева. Если есть цепочка тел и A_i — матрица перехода от системы i-го тела к системе $(i-1)$-го, то переход от n-й системы к нулевой есть произведение

$$T_{0n} = A_1 A_2 \cdots A_n.$$

Координаты точки, заданные в системе n-го тела, пересчитываются в неподвижную систему одним умножением: $\boldsymbol{\rho}_0 = T_{0n}\boldsymbol{\rho}_n$. Манипулятор — именно такая цепочка.

Пример 1.2. Пересчёт координат точки

Система O_2uvw расположена относительно O_1xyz так: начало O_2 имеет координаты $(0, 10, 5)$, ось u параллельна x, ось v параллельна z, ось w направлена против y. Точка M задана в системе O_2uvw координатами $(0, 0, -10)$. Найти её координаты в системе O_1xyz.

Столбцы матрицы поворота — орты u, v, w в осях x, y, z: $(1,0,0)^{\mathrm{T}}$, $(0,0,1)^{\mathrm{T}}$, $(0,-1,0)^{\mathrm{T}}$. Поэтому

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -10 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Точка M имеет координаты $(0, 20, 5)$. Проверка «глазами»: от O_2 нужно пройти 10 единиц против оси w, то есть вдоль y; получаем $y = 10 + 10 = 20$ при неизменных x и z.

1.4. Положение и ориентация звеньев манипулятора

Свяжем с каждым звеном манипулятора свою систему координат $O_i x_i y_i z_i$, $i = 0, 1, \ldots, N$; нулевое звено неподвижно, поэтому система $O_0 x_0 y_0 z_0$ — абсолютная. Тогда положение и ориентация i-го звена задаются однородной матрицей

$$T_i = \begin{pmatrix} R_i & \mathbf{p}_i \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad i = 0, 1, \ldots, N, \qquad T_0 = E.$$

Вектор $\mathbf{p}_i$ — положение начала системы звена, столбцы R_i — орты его осей в абсолютной системе. Матрица T_N описывает схват. Если A_i — матрица перехода от системы i-го звена к системе $(i-1)$-го, то

$$T_i = A_1 A_2 \cdots A_i = T_{i-1} A_i.$$

Каждая матрица A_i зависит от одной обобщённой координаты q_i. Насколько простыми получатся матрицы A_i, зависит от того, как выбраны системы координат звеньев. Произвольный выбор дал бы по шесть параметров на звено. Существует способ, при котором параметров всего четыре.

1.5. Системы координат Денавита — Хартенберга

Способ предложен Ж. Денавитом и Р. Хартенбергом в 1955 году и стал стандартом описания кинематики манипуляторов. Идея: у звена, соединённого с предыдущим парой пятого класса, всего одна степень свободы, а геометрия звена — это взаимное расположение двух осей сочленений на его концах. Две прямые в пространстве характеризуются расстоянием между ними (длиной общей нормали) и углом скрещивания. Если «привязать» оси систем координат к осям сочленений и общим нормалям, останется четыре числа на звено (рис. 1.3).

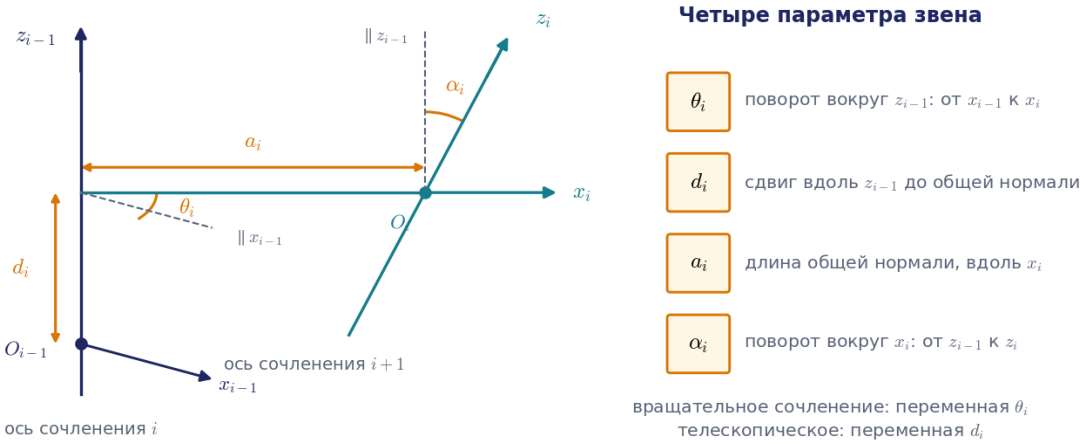


Рис. 1.3. Параметры Денавита — Хартенберга

Алгоритм построения

Для манипулятора с N степенями подвижности:

1. Построить абсолютную систему $O_0x_0y_0z_0$, направив ось z_0 вдоль оси первого сочленения в сторону схвата.
2. Для каждого $i = 1, \ldots, N$ выполнить шаги 3–6.
3. Ось z_i направить вдоль оси $(i+1)$-го сочленения. Для схвата ($i = N$) ось z_N выбрать в направлении z_{N-1}.
4. Начало O_i поместить в точку пересечения осей z_{i-1} и z_i, а если они не пересекаются — в точку пересечения оси z_i с общей нормалью к осям z_{i-1} и z_i.
5. Ось x_i направить вдоль общей нормали к осям z_{i-1} и z_i, то есть вдоль вектора $\mathbf{z}_{i-1} \times \mathbf{z}_i$.
6. Ось y_i достроить до правой тройки.
7. Для каждого $i = 1, \ldots, N$ найти четыре параметра (шаги 8–11).
8. d_i — расстояние от начала $(i-1)$-й системы до точки пересечения осей z_{i-1} и x_i, измеренное вдоль z_{i-1}. Для телескопического сочленения d_i — обобщённая координата.
9. a_i — расстояние от точки пересечения осей z_{i-1} и x_i до начала i-й системы, измеренное вдоль x_i.
10. q_i (часто обозначают θ_i) — угол поворота оси x_{i-1} вокруг оси z_{i-1} до совпадения с направлением x_i. Для вращательного сочленения q_i — обобщённая координата.
11. α_i — угол поворота оси z_{i-1} вокруг оси x_i до совпадения с z_i.

Алгоритм рекуррентен: системы строятся от основания к схвату, каждая следующая опирается на предыдущую.

Почему хватает четырёх чисел

Свободному телу нужно шесть параметров. Противоречия нет: звено несвободно, и два «потерянных» параметра — плата за специальный выбор систем. Ось x_i по построению перпендикулярна оси z_{i-1} и пересекает её; эти два геометрических условия и отнимают два параметра из шести. Важно, что условия наложены на **способ построения систем**, а не на конструкцию манипулятора: алгоритм применим к любой разомкнутой цепи.

Матрица перехода

Совместить $(i-1)$-ю систему с i-й можно четырьмя элементарными движениями: поворот вокруг z_{i-1} на q_i, сдвиг вдоль z_{i-1} на d_i, сдвиг вдоль x_i на a_i, поворот вокруг x_i на α_i. Все движения заданы в подвижных осях, поэтому матрицы перемножаются слева направо:

$$A_i = \mathrm{Rot}(z, q_i)\ \mathrm{Trans}(z, d_i)\ \mathrm{Trans}(x, a_i)\ \mathrm{Rot}(x, \alpha_i) = \begin{pmatrix} \cos q_i & -\cos\alpha_i \sin q_i & \sin\alpha_i \sin q_i & a_i \cos q_i \\ \sin q_i & \cos\alpha_i \cos q_i & -\sin\alpha_i \cos q_i & a_i \sin q_i \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Это формула (2.8) учебника; подробно мы работаем с ней на лекции 2.

Неоднозначности и практические советы

Таблица параметров определяется не единственным образом, и это нормально.

- Если оси z_{i-1} и z_i **параллельны**, общих нормалей бесконечно много. Нормаль выбирают так, чтобы обнулить d_i или упростить следующее звено.

- Если оси **пересекаются**, $a_i = 0$, а направление x_i определено с точностью до знака ($\mathbf{z}_{i-1} \times \mathbf{z}_i$ или обратное).
- Направление оси z_i вдоль оси сочленения можно выбрать двумя способами; от выбора зависит знак обобщённой координаты.
- Нулевая конфигурация (все $q_i = 0$) может не совпасть с «паспортной» позой робота. Тогда в таблицу вводят постоянные смещения углов.

При любом допустимом выборе положение схвата в абсолютной системе получается одним и тем же — это главный способ проверить таблицу. Встречается и **модифицированная** форма параметров (по Крейгу), в которой система i привязана к оси i-го, а не $(i+1)$-го сочленения, и порядок элементарных движений другой. Обе формы равноправны, но смешивать их в одной таблице нельзя; в курсе используется классическая форма, как в учебнике.

Пример 1.3. Плоский двухзвенник

Два вращательных сочленения с параллельными осями, длины звеньев a_1, a_2. Оси z_0, z_1, z_2 перпендикулярны плоскости движения, начала O_1 и O_2 — на осях второго сочленения и в характерной точке схвата, оси x_1, x_2 направлены вдоль звеньев.

Звено	d_i	a_i	α_i	θ_i
1	0	a_1	0	q_1
2	0	a_2	0	q_2

Пример 1.4. Манипулятор М20П (цилиндрическая система координат)

Колонна поворачивается вокруг вертикали (q_1), каретка перемещается по колонне (d_2), рука выдвигается горизонтально (d_3); ось руки смещена от оси колонны на a_2. Ось z_0 вертикальна; ось z_1 — направление движения каретки, тоже вертикальна и совпадает с z_0, поэтому $\alpha_1 = 0$; ось z_2 — направление выдвижения руки, горизонтальна, поэтому нужен поворот вокруг x_2 на $\alpha_2 = 90^\circ$.

Звено	d_i	a_i	α_i	θ_i	**Переменная**
1	0	0	0	q_1	q_1
2	d_2	a_2	90°	0	d_2
3	d_3	0	0	0	d_3

Прямая задача для этой таблицы решена на лекции 2 (пример 2.2).

Пример 1.5. PUMA-600

Шесть вращательных сочленений. Характерные особенности схемы, которые видны уже по таблице: оси второго и третьего сочленений параллельны ($\alpha_2 = 0$), а оси трёх последних пересекаются в одной точке — центре кисти ($a_4 = a_5 = a_6 = 0$, $d_5 = 0$).

Звено	d_i	a_i	α_i
1	0	0	-90°
2	d_2	a_2	0
3	0	a_3	90°

Звено	d_i	a_i	α_i
4	d_4	0	-90°
5	0	0	90°
6	d_6	0	0

Обе особенности — не случайность, а результат проектирования «под кинематику»: именно они делают обратную задачу аналитически разрешимой (лекция 2) и позволяют обратить матрицу Якоби в замкнутом виде (лекция 3).

1.6. Связь с демонстрациями и домашним заданием

В папке «03_Примеры_Jupyter» лежит исходный ноутбук «ПЗК_и_ОЗК_на_Python»: класс `Frame` реализует однородную матрицу, её обращение по формуле этой лекции и построение матрицы звена по параметрам Денавита — Хартенберга (классическим и модифицированным). Первый пункт домашнего задания 1 — построение систем координат и таблицы параметров для своей схемы — опирается целиком на раздел 1.5; порядок действий и типовые ошибки разобраны в методике к заданию.

```
from kinlib import Frame
import numpy as np
A1 = Frame.from_dh((0.0, 1.0, 0.0, np.radians(30)))   # (d, a, alpha, theta)
A2 = Frame.from_dh((0.0, 0.7, 0.0, np.radians(45)))
print(A1 * A2)          # положение схвата двухзвенника
print((A1 * A2).inv)    # обратное преобразование без численного обращения
```

Выводы

1. Манипулятор — разомкнутая цепь из $N+1$ звена с парами пятого класса; конфигурация задаётся вектором обобщённых координат $\mathbf{q}$.
2. Положение схвата описывается шестью числами, но эта шестёрка не является вектором: повороты некоммутативны.
3. Ориентация описывается матрицей поворота; её столбцы — орты подвижной системы в неподвижной, $R^{-1} = R^{\mathrm{T}}$, независимых параметров три.
4. Повороты вокруг подвижных осей перемножаются справа, вокруг неподвижных — слева.
5. Однородная матрица 4×4 объединяет поворот и перенос; композиция движений — произведение матриц; обратная матрица выписывается без вычислений.
6. Алгоритм Денавита — Хартенберга привязывает системы координат звеньев к осям сочленений и общим нормалям и оставляет четыре параметра на звено: d_i, a_i, q_i, α_i.
7. Таблица параметров не единственна, но положение схвата от выбора не зависит — это способ проверки.

Контрольные вопросы

1. Сколько звеньев у манипулятора с N степенями подвижности? Нарисуйте схему трёхзвенного манипулятора, работающего в декартовой системе координат.
2. К какому классу принадлежат кинематические пары манипулятора и почему почти все манипуляторы построены на парах пятого класса?

3. Что понимают под положением звена? Является ли соответствующая шестёрка чисел вектором?
4. Что стоит в столбцах матрицы поворота? Докажите, что $R^{-1} = R^{\mathrm{T}}$.
5. Сформулируйте правило порядка умножения матриц при поворотах вокруг подвижных и неподвижных осей. Приведите пример, когда результат зависит от порядка.
6. Что такое углы Эйлера и в какой ориентации они определяются неоднозначно?
7. В чём преимущества и недостатки однородных преобразований? Выведите формулу обратной однородной матрицы.
8. Перечислите шаги алгоритма Денавита — Хартенберга. Однозначен ли его результат?
9. Объясните, почему положение звена относительно предыдущего задаётся четырьмя числами, а не шестью.
10. Как по таблице параметров PUMA увидеть, что оси трёх последних сочленений пересекаются в одной точке?
11. Чем модифицированные параметры Денавита — Хартенберга отличаются от классических?
12. Составьте таблицу параметров для манипулятора SCARA и сравните её с примером в методике домашнего задания 1.

Литература

1. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. Введение, глава 1.
2. Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника. — М.: Мир, 1989. Глава 2.
3. Крейг Дж. Введение в робототехнику: механика и управление. — М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013. Главы 2–3.
4. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. — Springer, 2009. Chapter 2.
5. Spong M. W., Hutchinson S., Vidyasagar M. Robot Modeling and Control. — Wiley, 2006. Chapters 2–3.
6. Denavit J., Hartenberg R. S. A kinematic notation for lower-pair mechanisms based on matrices // Journal of Applied Mechanics. 1955.

Лекция 2

Прямая и обратная задачи кинематики о положении

На первой лекции был построен аппарат, которым описывается положение твёрдого тела в пространстве. Положение звена манипулятора задаётся шестёркой чисел $\mathbf{s} = (x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$: тремя координатами начала связанной со звеном системы координат и тремя углами её ориентации. Эта шестёрка не является вектором линейного пространства, потому что углы поворота нельзя складывать покомпонентно. Поэтому вместо неё используется однородная матрица размера 4×4

$$T = \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ 0\,0\,0 & 1 \end{pmatrix},$$

в которой R есть матрица поворота 3×3, а $\mathbf{p}$ есть вектор положения начала связанной системы. Такое представление избыточно (из шестнадцати элементов независимы только шесть, а из девяти элементов ортогональной матрицы R независимы три), зато перенос и поворот описываются одной операцией умножения, и для исследования кинематики становится доступен весь аппарат теории матриц. Кроме того, мы договорились о счёте звеньев: манипулятор с N степенями подвижности имеет $N+1$ звено, нулевое звено есть неподвижное основание, с ним связана абсолютная система координат $O_0X_0Y_0Z_0$. Системы координат звеньев строятся по алгоритму Денавита — Хартенберга (далее ДХ), который каждому звену ставит в соответствие четыре параметра d_i, a_i, q_i, α_i; один из них (угол q_i во вращательном сочленении или смещение d_i в поступательном) является обобщённой координатой.

В этой лекции построенный аппарат применяется к двум главным задачам кинематики о положении. **Прямая задача** отвечает на вопрос, где окажется схват при заданных значениях обобщённых координат; её решение позволяет описать **рабочее пространство** манипулятора и оценить его количественно, в том числе с точки зрения возможной ориентации схвата (**коэффициент сервиса**). **Обратная задача** отвечает на противоположный вопрос: какими должны быть обобщённые координаты, чтобы схват занял заданное положение с заданной ориентацией. Именно эту задачу контроллер робота решает на каждом такте управления, и она существенно сложнее прямой. Изложение следует главе 2 учебника С. Л. Зенкевича и А. С. Ющенко (с. 67–114); номера формул вида (2.8) соответствуют нумерации учебника.

2.1. Прямая позиционная задача

Постановка задачи и её решение в матричной форме

Прямая позиционная задача (ПЗК) формулируется так: по заданному вектору обобщённых координат $\mathbf{q} = (q_1, q_2, \ldots, q_N)^{\mathrm{T}}$ найти положение и ориентацию схвата $\mathbf{s} = \mathbf{f}(\mathbf{q})$. Искать ответ удобно не в виде шестёрки чисел, а сразу в виде однородной матрицы T_N, задающей систему координат схвата относительно абсолютной системы.

Пусть A_i есть однородная матрица перехода от системы координат i-го звена к системе $(i-1)$-го звена. Координаты произвольной точки, заданные в системе N-го звена, последовательно пересчитываются в систему звена $N-1$, затем $N-2$ и так далее до основания (рис. 2.1). Поэтому решением задачи является произведение, формула (2.1):

$$T_N = A_1 A_2 \cdots A_N.$$

Если ввести частичные произведения $T_i = A_1 A_2 \cdots A_i$, формула (2.2), то получается рекуррентное соотношение (2.3):

$$T_i = T_{i-1} A_i, \qquad i = 1, 2, \ldots, N, \qquad T_0 = E.$$

Рекуррентная форма ценна не только компактностью. Матрица T_i задаёт положение и ориентацию i-го звена в абсолютной системе, так что попутно с положением схвата мы получаем положения всех промежуточных звеньев. Они нужны, например, при проверке столкновений руки с препятствиями и при расчёте скоростей звеньев на следующей лекции.

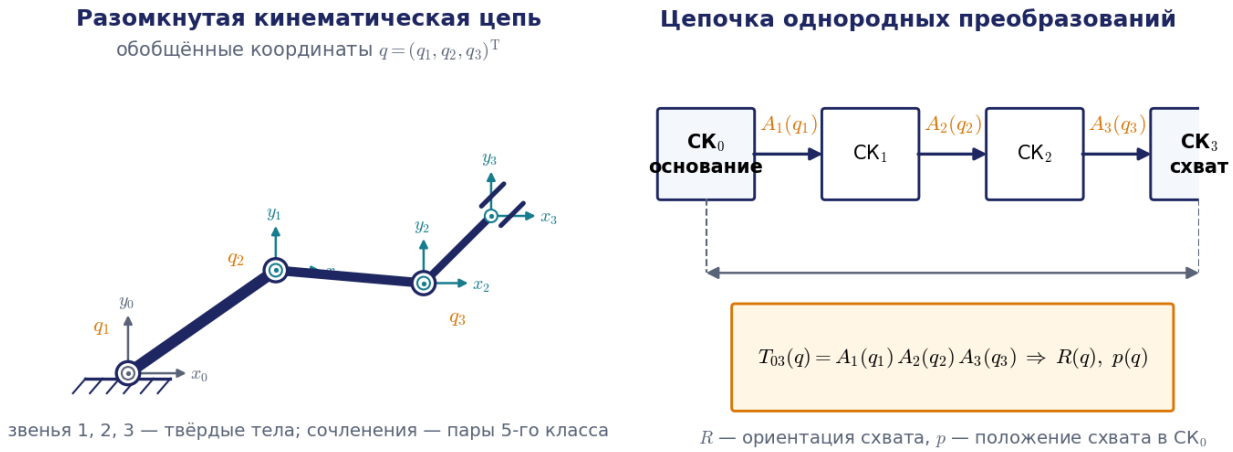


Рис. 2.1. Кинематическая цепь манипулятора и цепочка однородных преобразований между системами координат звеньев

Матрица перехода в представлении Денавита — Хартенберга

Вид матриц A_i зависит от того, как выбраны системы координат звеньев. Если они построены по алгоритму ДХ, то систему $(i-1)$-го звена можно совместить с системой i-го звена четырьмя элементарными движениями:

1. Поворот вокруг оси Z_{i-1} на угол q_i, после которого ось X_{i-1} становится параллельной оси X_i.
2. Сдвиг вдоль оси Z_{i-1} на величину d_i, после которого оси X обеих систем лежат на одной прямой.
3. Сдвиг вдоль оси X (уже повёрнутой, то есть совпадающей по направлению с X_i) на величину a_i, после которого совпадают начала координат.
4. Поворот вокруг оси X_i на угол α_i, после которого ось Z_{i-1} совмещается с Z_i, и системы совпадают полностью.

Каждое следующее движение выполняется относительно текущих (уже перемещённых) осей, поэтому соответствующие матрицы перемножаются слева направо в порядке выполнения движений:

$$A_i = \mathrm{Rot}(z, q_i)\, \mathrm{Trans}(z, d_i)\, \mathrm{Trans}(x, a_i)\, \mathrm{Rot}(x, \alpha_i).$$

Элементарные матрицы, формулы (2.4)–(2.7), имеют вид

$$\mathrm{Rot}(z, q_i) = \begin{pmatrix} c_i & -s_i & 0 & 0 \\ s_i & c_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Trans}(z, d_i) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\mathrm{Trans}(x, a_i) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathrm{Rot}(x, \alpha_i) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c_{\alpha_i} & -s_{\alpha_i} & 0 \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Здесь и далее используются сокращения $c_i = \cos q_i$, $s_i = \sin q_i$, $c_{ij} = \cos(q_i + q_j)$, $s_{ij} = \sin(q_i + q_j)$, $c_{\alpha_i} = \cos\alpha_i$, $s_{\alpha_i} = \sin\alpha_i$. Два средних сомножителя дают просто перенос на вектор $(a_i, 0, d_i)^{\mathrm{T}}$; перемножив всё, получаем основную формулу (2.8):

$$A_i(d_i, a_i, q_i, \alpha_i) = \begin{pmatrix} c_i & -c_{\alpha_i} s_i & s_{\alpha_i} s_i & a_i c_i \\ s_i & c_{\alpha_i} c_i & -s_{\alpha_i} c_i & a_i s_i \\ 0 & s_{\alpha_i} & c_{\alpha_i} & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Полезно научиться читать эту матрицу по столбцам: первые три столбца есть орты осей X_i, Y_i, Z_i, записанные в системе $(i-1)$-го звена, а четвёртый столбец есть положение начала O_i в той же системе.

Обратная матрица описывает переход от $(i-1)$-й системы к i-й. Для любой однородной матрицы обратная находится без численного обращения: поворотная часть транспонируется, а вектор переноса заменяется на $-R^{\mathrm{T}}\mathbf{p}$. Применяя это правило к (2.8), получаем формулу (2.9):

$$A_i^{-1} = \begin{pmatrix} c_i & s_i & 0 & -a_i \\ -c_{\alpha_i} s_i & c_{\alpha_i} c_i & s_{\alpha_i} & -d_i s_{\alpha_i} \\ s_{\alpha_i} s_i & -s_{\alpha_i} c_i & c_{\alpha_i} & -d_i c_{\alpha_i} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Например, первый элемент последнего столбца равен $-(c_i \cdot a_i c_i + s_i \cdot a_i s_i) = -a_i$. Обратная матрица понадобится в разделе 2.5 при решении обратной задачи. Итак, соотношение (2.3) вместе с формулой (2.8) полностью решает прямую позиционную задачу для любого манипулятора с разомкнутой кинематической цепью.

Пример 2.1. Плоский двухзвенный манипулятор

Рассмотрим манипулятор с двумя вращательными сочленениями, оси которых параллельны (рис. 2.2, левая часть). Для такой схемы $\alpha_i = 0$ и $d_i = 0$, длины звеньев равны a_1 и a_2, и матрица (2.8) вырождается в поворот вокруг оси Z с переносом на длину звена:

$$A_i = \begin{pmatrix} c_i & -s_i & 0 & a_i c_i \\ s_i & c_i & 0 & a_i s_i \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad i = 1, 2.$$

Перемножим матрицы. Левый верхний элемент произведения равен $c_1 c_2 - s_1 s_2 = c_{12}$, элемент первой строки и четвёртого столбца равен $c_1 \cdot a_2 c_2 - s_1 \cdot a_2 s_2 + a_1 c_1 = a_1 c_1 + a_2 c_{12}$; остальные элементы вычисляются так же. В результате

$$T_2 = A_1 A_2 = \begin{pmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & a_1 s_1 + a_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Последний столбец даёт координаты центра схвата, а первые два столбца дают орты осей связанной со схватом системы:

$$x = a_1 c_1 + a_2 c_{12}, \qquad y = a_1 s_1 + a_2 s_{12}, \qquad \varphi = q_1 + q_2,$$

где φ есть угол ориентации схвата. Результат очевиден и из геометрии, но важно, что он получен формальной процедурой, которая точно так же работает для сколь угодно сложной схемы. Для плоских механизмов не обязательно использовать матрицы 4×4: достаточно однородных матриц 3×3 с блоком поворота 2×2 и столбцом $(p_x, p_y)^{\mathrm{T}}$, что заметно сокращает объём вычислений. Заметим также, что в учебнике на рисунке к этому примеру ось X_0 направлена вверх, а Y_0 вправо; на формулы это не влияет.

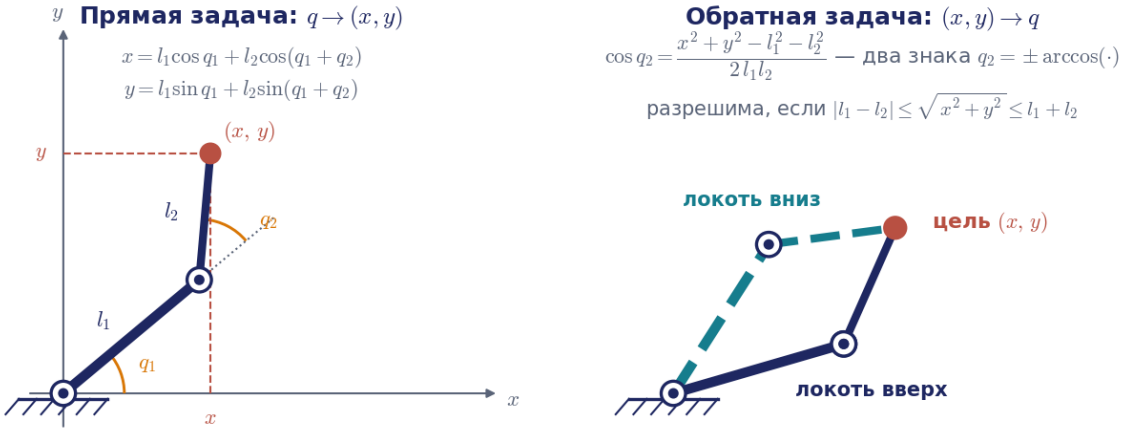


Рис. 2.2. Плоский двухзвенник: прямая задача (слева) и две ветви решения обратной задачи — локоть вверх и локоть вниз (справа)

Пример 2.2. Манипулятор М20П

Манипулятор М20П работает в цилиндрической системе координат: колонна поворачивается на угол q_1, каретка поднимается на высоту d_2, рука выдвигается на длину d_3. Две из трёх обобщённых координат линейные. Матрицы перехода имеют вид

$$A_1 = \begin{pmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

В матрице A_2 нет тригонометрических функций обобщённой координаты: переменной является ход d_2, а постоянный угол $\alpha_2 = 90^\circ$ дал числа 0 и ± 1. Перемножая рекуррентно ($T_1 = A_1$, $T_2 = T_1 A_2$, $T_3 = T_2 A_3$), получаем

$$T_3 = \begin{pmatrix} c_1 & 0 & s_1 & s_1 d_3 + c_1 a_2 \\ s_1 & 0 & -c_1 & -c_1 d_3 + s_1 a_2 \\ 0 & 1 & 0 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Введём наглядные обозначения $d_2 = z$, $d_3 = r$, $q_1 = q$, $a_2 = a$. Тогда положение схвата

$$p_x = r \sin q + a \cos q, \qquad p_y = -r \cos q + a \sin q, \qquad p_z = z,$$

а его ориентация задаётся ортами $\mathbf{x}_3 = (\cos q, \sin q, 0)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{y}_3 = (0, 0, 1)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{z}_3 = (\sin q, -\cos q, 0)^{\mathrm{T}}$. По существу это цилиндрические координаты с поправкой на боковое смещение a.

Полученный ответ обязательно следует проверить в конфигурации, где результат понятен заранее. При $q = 180^\circ$ формулы дают $\mathbf{p} = (-a,\, r,\, z)^{\mathrm{T}}$ и $\mathbf{x}_3 = (-1, 0, 0)^{\mathrm{T}}$: каретка развернулась назад, что согласуется с геометрией. Если такая проверка не проходит, ошибка находится либо в таблице параметров ДХ, либо в порядке умножения матриц. Этим приёмом стоит пользоваться при отладке любой кинематической модели.

Векторная рекуррентная форма

Для шестистепенного манипулятора символьное перемножение шести матриц приводит к очень громоздким выражениям. В примере 2.3 учебника элементы матрицы T_6 для манипулятора PUMA занимают целую страницу, и каждый из них содержит до десятка тригонометрических произведений. Вычислять положение схвата по таким формулам неудобно, да и незачем: существует более экономная запись того же рекуррентного соотношения (2.3).

Запишем матрицу положения i-го звена по столбцам:

$$T_i = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_i & \mathbf{y}_i & \mathbf{z}_i & \mathbf{p}_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

где $\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i, \mathbf{z}_i$ есть орты осей i-й системы, а $\mathbf{p}_i$ есть положение её начала в абсолютной системе. Умножение матрицы на столбец есть линейная комбинация её столбцов с коэффициентами из этого столбца. Поэтому из $T_i = T_{i-1} A_i$ и формулы (2.8) сразу следуют общие правила пересчёта:

$$\begin{aligned}
\mathbf{x}_i &= c_i\, \mathbf{x}_{i-1} + s_i\, \mathbf{y}_{i-1}, \\
\mathbf{y}_i &= c_{\alpha_i}\bigl(-s_i\, \mathbf{x}_{i-1} + c_i\, \mathbf{y}_{i-1}\bigr) + s_{\alpha_i} \mathbf{z}_{i-1}, \\
\mathbf{z}_i &= s_{\alpha_i}\bigl(s_i\, \mathbf{x}_{i-1} - c_i\, \mathbf{y}_{i-1}\bigr) + c_{\alpha_i} \mathbf{z}_{i-1}, \\
\mathbf{p}_i &= \mathbf{p}_{i-1} + a_i\, \mathbf{x}_i + d_i\, \mathbf{z}_{i-1}.
\end{aligned}$$

Последняя строка имеет прозрачный геометрический смысл: чтобы попасть из O_{i-1} в O_i, нужно пройти d_i вдоль старой оси Z_{i-1} и a_i вдоль новой оси X_i.

Пример 2.4. Векторная рекурсия для манипулятора PUMA

Параметры ДХ манипулятора PUMA приведены в таблице.

Сочленение	α_i	a_i	d_i
1	-90°	0	0
2	0	a_2	d_2
3	90°	a_3	0
4	-90°	0	d_4
5	90°	0	0
6	0	0	d_6

Так как все углы α_i равны 0 или $\pm 90^\circ$, общие правила упрощаются, и решение прямой задачи записывается десятком строк. Для основания $\mathbf{x}_0 = (1, 0, 0)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{y}_0 = (0, 1, 0)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{z}_0 = (0, 0, 1)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{p}_0 = 0$, а далее

$$
\begin{aligned}
&\mathbf{x}_1 = c_1\mathbf{x}_0 + s_1\mathbf{y}_0, \quad \mathbf{y}_1 = -\mathbf{z}_0, && \mathbf{z}_1 = -s_1\mathbf{x}_0 + c_1\mathbf{y}_0, && \mathbf{p}_1 = 0;\\
&\mathbf{x}_2 = c_2\mathbf{x}_1 + s_2\mathbf{y}_1, \quad \mathbf{y}_2 = -s_2\mathbf{x}_1 + c_2\mathbf{y}_1, && \mathbf{z}_2 = \mathbf{z}_1, && \mathbf{p}_2 = a_2\mathbf{x}_2 + d_2\mathbf{z}_1 + \mathbf{p}_1;\\
&\mathbf{x}_3 = c_3\mathbf{x}_2 + s_3\mathbf{y}_2, \quad \mathbf{y}_3 = \mathbf{z}_2, && \mathbf{z}_3 = s_3\mathbf{x}_2 - c_3\mathbf{y}_2, && \mathbf{p}_3 = a_3\mathbf{x}_3 + \mathbf{p}_2;\\
&\mathbf{x}_4 = c_4\mathbf{x}_3 + s_4\mathbf{y}_3, \quad \mathbf{y}_4 = -\mathbf{z}_3, && \mathbf{z}_4 = -s_4\mathbf{x}_3 + c_4\mathbf{y}_3, && \mathbf{p}_4 = \mathbf{p}_3 + d_4\mathbf{z}_3;\\
&\mathbf{x}_5 = c_5\mathbf{x}_4 + s_5\mathbf{y}_4, \quad \mathbf{y}_5 = \mathbf{z}_4, && \mathbf{z}_5 = s_5\mathbf{x}_4 - c_5\mathbf{y}_4, && \mathbf{p}_5 = \mathbf{p}_4;\\
&\mathbf{x}_6 = c_6\mathbf{x}_5 + s_6\mathbf{y}_5, \quad \mathbf{y}_6 = -s_6\mathbf{x}_5 + c_6\mathbf{y}_5, && \mathbf{z}_6 = \mathbf{z}_5, && \mathbf{p}_6 = \mathbf{p}_5 + d_6\mathbf{z}_5.
\end{aligned}
$$

Из этой цепочки легко получить любую нужную величину в явном виде. Например, раскрывая $\mathbf{p}_4$, находим положение точки O_4 (она ещё понадобится в разделе 2.6), а прибавляя $d_6\mathbf{z}_6$, получаем положение схвата:

$$
\begin{aligned}
p_x &= c_1\big(d_6(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) + d_4s_{23} + a_3c_{23} + a_2c_2\big) - s_1(d_6s_4s_5 + d_2),\\
p_y &= s_1\big(d_6(c_{23}c_4s_5 + s_{23}c_5) + d_4s_{23} + a_3c_{23} + a_2c_2\big) + c_1(d_6s_4s_5 + d_2),\\
p_z &= d_6(c_{23}c_5 - s_{23}c_4s_5) + d_4c_{23} - a_3s_{23} - a_2s_2.
\end{aligned}
$$

Примечание о расхождении с книгой. В примере 2.3 учебника (с. 73) в выражении для p_y последняя скобка напечатана как $(d_6s_4s_5 + d_4)$, а в выражении для p_z стоят члены $+d_6s_{23}c_4s_5$ и $+a_3c_{23}$. Это опечатки: приведённые выше формулы следуют из векторной рекурсии и согласуются с формулами (2.31) и (2.44) самого учебника.

Векторная рекурсия удобна в вычислительном отношении, легко программируется циклом, и именно она используется далее и в обратной задаче, и в задаче о скоростях.

Число степеней подвижности и шесть степеней свободы схвата

Положение схвата полностью определяется вектором $\mathbf{q}$ из N чисел. С другой стороны, схват как свободное твёрдое тело описывается шестью параметрами. Сопоставление этих двух чисел даёт три принципиально разных случая:

- при $N < 6$ существуют положения схвата, которые нельзя обеспечить никаким выбором $\mathbf{q}$;
- при $N = 6$ заданному положению схвата соответствует, как правило, конечное число конфигураций манипулятора;
- при $N > 6$ (манипулятор с избыточностью) заданному положению схвата может соответствовать бесконечное множество конфигураций.

Например, учебный манипулятор SCORBOT имеет пять степеней подвижности и потому не может поставить схват в произвольную точку с произвольной ориентацией, каким бы способом (аналитическим или численным) мы ни решали задачу. К этому различию мы вернёмся и при обсуждении маневренности, и при подсчёте числа решений обратной задачи.

2.2. Рабочее пространство манипулятора

Определение

Обобщённые координаты не могут принимать произвольные значения. Они ограничены конструкцией (упоры, длина хода) или пределами, назначенными из соображений безопасности, условие (2.10):

$$
q_{i\,\min} \le q_i \le q_{i\,\max}, \qquad i = 1, \dots, N.
$$

Совокупность этих неравенств выделяет в пространстве обобщённых координат область S_q, имеющую форму N-мерного параллелепипеда. Свяжем со схватом **характерную точку**, например точку

посередине между губками, и обозначим через **r** её радиус-вектор в неподвижной системе координат, ось Z которой направлена вдоль оси первого сочленения. Решение прямой задачи даёт зависимость (2.11):

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(q_1, q_2, \ldots, q_N).$$

Образ области S_q при этом отображении, то есть множество S_r всех точек, в которых может оказаться характерная точка схвата, называется **рабочим пространством манипулятора**. В литературе и в паспортах роботов то же понятие называют рабочей зоной или зоной достижимости. Важно понимать, что рабочее пространство вовсе не является сферой с радиусом, равным длине руки: это образ параллелепипеда ограничений при нелинейном отображении, и его форма может быть довольно причудливой.

Конфигурация рабочего пространства

Форма области S_r определяется кинематической схемой (рис. 2.3). У манипулятора с тремя поступательными парами (декартова система координат) рабочее пространство есть параллелепипед с гранями, параллельными осям. У цилиндрической схемы (поворот и два поступательных движения, как у М20П) это часть полого цилиндра. У сферической схемы (два поворота и выдвижение) это часть шарового слоя. У ангулярного (антропоморфного) манипулятора с тремя вращательными парами зона имеет более сложную форму, близкую к тороидальной.

Во всех случаях рабочее пространство обладает симметрией: у декартовой схемы это симметрия сдвига вдоль оси поступательной пары, у остальных схем это симметрия поворота вокруг оси первого сочленения, которая обычно вертикальна. Поэтому пространственную зону достаточно охарактеризовать одним её сечением, которое называют **плоской рабочей зоной**. Именно её приводят в паспорте робота, и по ней технолог решает, как расположить робот относительно станка или конвейера.

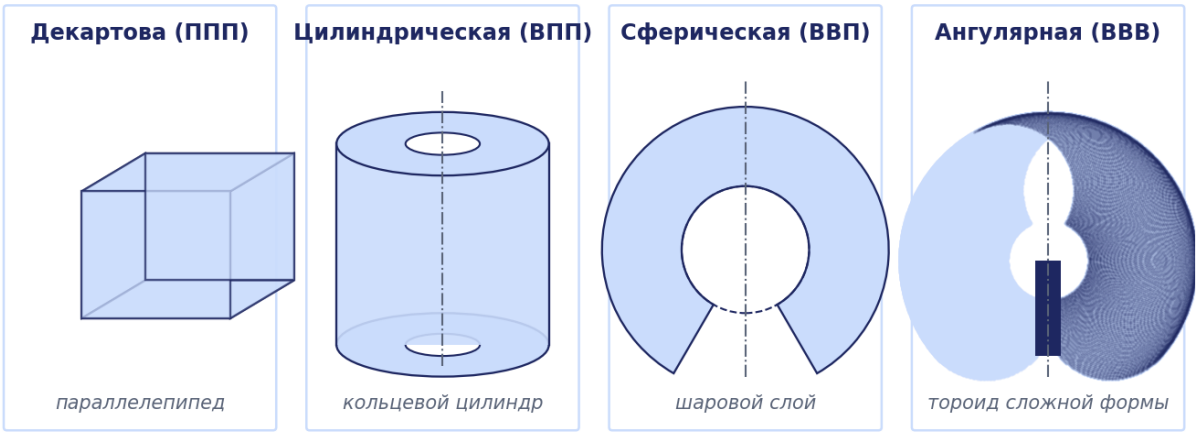


Рис. 2.3. Типы рабочих зон: декартова, цилиндрическая, сферическая и ангулярная кинематические схемы

Граница рабочей зоны

В общем случае для построения границы нужно решать прямую задачу, но часто границу удаётся найти из простых геометрических соображений. Полезно понимать, откуда вообще берётся граница. Точка **r** может оказаться на границе области S_r только в двух случаях: либо какая-то обобщённая координата стоит на своём пределе (точка **q** лежит на границе S_q), либо манипулятор находится в особой конфигурации, в которой малые изменения координат не позволяют сдвинуть схват в некотором направлении (например, рука полностью вытянута).

Пример 2.5. Граница рабочей зоны плоского двухзвенника

Пусть звенья имеют длины l_1 и l_2, а углы ограничены симметрично: $|q_1| \le d_1$, $|q_2| \le d_2$. Положение характерной точки C даётся формулами примера 2.1:

$$x_C = l_1 c_1 + l_2 c_{12}, \qquad y_C = l_1 s_1 + l_2 s_{12}.$$

Если бы ограничений не было, точка C заполняла бы кольцо между окружностями радиусов $|l_1 - l_2|$ и $l_1 + l_2$ (рис. 2.4, а); его площадь равна $\pi\left[(l_1+l_2)^2 - (l_1-l_2)^2\right] = 4\pi l_1 l_2$. При наличии ограничений граница составляется из дуг окружностей:

- участок Γ_1 есть дуга радиуса $l_1 + l_2$ с центром в основании; её описывает точка C при вытянутой руке ($q_2 = 0$), когда q_1 пробегает весь диапазон от $-d_1$ до d_1;
- участок Γ_2 есть дуга радиуса l_2 с центром в конце первого звена; она получается, когда первое звено стоит на упоре ($q_1 = \pm d_1$), а второе поворачивается от $-d_2$ до d_2;
- участок Γ_3 есть дуга радиуса l_1; она получается, когда на упоре стоит второе звено ($q_2 = \pm d_2$), а поворачивается первое.

Участок Γ_1 соответствует особой конфигурации, участки Γ_2 и Γ_3 соответствуют предельным значениям координат, что иллюстрирует общее правило. При сложенном до упора втором звене расстояние от основания до точки C находится по теореме косинусов и не зависит от q_1. Поэтому, если диапазон d_1 достаточно велик и внешняя граница замкнута, внутренней границей зоны служит окружность радиуса

$$R = \sqrt{l_1^2 + l_2^2 + 2 l_1 l_2 \cos d_2}.$$

Вид границы зависит от соотношения d_1 и d_2; в учебнике разобраны характерные случаи ($d_1 = 80°$, $d_2 = 120°$; $d_1 = 30°$, $d_2 = 150°$; $d_1 = d_2 = 160°$). При несимметричных ограничениях, например $|q_1| \le \pi/2$, $-\pi/2 \le q_2 \le 3\pi/4$, зона тоже теряет симметрию (рис. 2.4, б).



Рис. 2.4. Рабочая зона плоского двухзвенника без ограничений (а) и с ограничениями на углы (б); сечение рабочей зоны ангулярного трёхзвенника, построенное численно (в)

Неоднозначность отображения и маневренность

Отображение $S_q \to S_r$ однозначно, но не взаимно однозначно: одной точке рабочей зоны могут соответствовать разные конфигурации манипулятора. Простейший пример даёт тот же двухзвенник, который достигает одной точки двумя способами, локтем вверх и локтем вниз (рис. 2.2, правая часть); вместе два положения образуют ромб.

Если схема не имеет избыточности, то есть число обобщённых координат не превышает числа степеней свободы схвата, то таких конфигураций конечное число. Объяснить это можно так: закрепим

схват неподвижно; тогда у механизма не останется ни одной степени подвижности, и он превратится в ферму, которая может находиться лишь в отдельных изолированных положениях.

У манипулятора с избыточными степенями подвижности дело обстоит иначе: его звенья могут двигаться при неподвижном схвате. Это свойство называется **маневренностью**. Оно позволяет обходить препятствия и работать во внутренних объёмах, например заводить инструмент в полость через узкое отверстие. Мерой маневренности служит разность между числом степеней подвижности манипулятора и числом степеней свободы схвата, то есть число степеней подвижности, остающихся у механизма после закрепления схвата; для пространственного манипулятора она равна $N - 6$. Наглядный пример есть у каждого: рука человека от плеча до запястья имеет семь степеней подвижности, и если положить кисть на стол и не двигать её, локоть всё ещё можно поднимать и опускать.

Численные показатели рабочего пространства

Первой числовой характеристикой служит **объём рабочего пространства**, формула (2.12):

$$V = \iiint\limits_{S_r} dx\, dy\, dz.$$

Сам по себе объём мало говорит о качестве конструкции, потому что у большого робота зона заведомо больше. Одна из задач проектирования состоит в том, чтобы увеличить объём зоны без увеличения габаритов, поэтому объём соотносят с линейными размерами механизма. Для механизма с вращательными парами вводится **обобщённая полная длина**

$$L = \sum_{i=1}^{N} a_i + \sum_{i=1}^{N} d_i,$$

где a_i и d_i есть параметры ДХ. Согласно теореме Ли — Янга отношение (2.13)

$$V_L = \frac{V}{L^3}$$

для данной кинематической схемы постоянно: оно не меняется при пропорциональном изменении всех размеров и потому характеризует именно схему, а не масштаб. Наибольшее значение **показателя Ли — Янга** достигается для гипотетического манипулятора, рабочее пространство которого есть полный шар радиуса L без полостей и вырезов:

$$V_{L\,\max} = \frac{4\pi L^3/3}{L^3} = \frac{4\pi}{3} \approx 4{,}19.$$

С этой константой сравнивают реальные роботы с помощью нормированного показателя $V_N = V_L / V_{L\,\max}$. Для манипулятора PUMA-600 обобщённая длина $L = 1{,}295$ м, объём $V = 3{,}005$ куб. м, откуда $V_L = 1{,}39$ и $V_N = 0{,}331$: робот использует примерно треть идеального объёма.

Ещё одна группа показателей называется **пределами досягаемости**. Это либо максимальная длина радиус-вектора характерной точки $R_{\max}$, либо максимальные значения координат по каждой оси $X_{\max}$, $Y_{\max}$, $Z_{\max}$. Они находятся из кинематических уравнений как условные экстремумы. В примере 2.7 учебника для робота Rhino XR-2 показано, что при заданном угле наклона схвата ψ_1 максимальный радиус равен $R_{\max} = a_2 + a_3 + \beta_1$, где постоянная β_1 зависит от ψ_1 и размеров кисти. Таким образом, пределы досягаемости зависят от требуемой ориентации схвата; эта мысль развита в разделе 2.3.

Численное построение рабочего пространства

Аналитически построить границу и вычислить объём удаётся только для простых схем. Универсальный способ состоит в том, чтобы решить прямую задачу для большого числа точек области S_q. Значе-

ния обобщённых координат выбирают в узлах равномерной N-мерной решётки внутри параллелепипеда (2.10) и на его границах либо случайным образом (метод Монте-Карло); полученные точки $\mathbf{r}^{(j)}$ образуют облако, заполняющее S_r. На рис. 2.4, в так построено сечение рабочей зоны ангулярного трёхзвенника по шестидесяти тысячам случайных конфигураций.

Для оценки объёма пространство разбивают на кубические ячейки с шагом δ и подсчитывают число M ячеек, в которые попала хотя бы одна точка облака. Тогда

$$V \approx M\delta^3,$$

а для плоской зоны аналогично $S \approx M\delta^2$. Оценка тем точнее, чем равномернее точки заполняют область; специальные способы равномерного заполнения называются методами ε-сети.

2.3. Ориентация схвата в рабочем пространстве. Коэффициент сервиса

Манипулятивность и зона обслуживания

До сих пор речь шла только о том, куда можно привести характерную точку. Но манипулятор должен ещё и правильно сориентировать объект или инструмент: сварочная горелка, окрасочный пистолет или схват должны подойти к точке под нужным углом. Способность манипулятора сориентировать схват нужным образом в данной точке называется **манипулятивностью**.

Чтобы измерить её, зафиксируем характерную точку в положении $\mathbf{r}$ и будем описывать ориентацию схвата направлением его продольной оси. Совокупность всех направлений, допустимых при данной конструкции и данных ограничениях, образует в точке $\mathbf{r}$ телесный угол ψ_r, который называется **зоной обслуживания** в этой точке. В общем случае, формула (2.14),

$$\psi_r = \psi_r(q_1, q_2, \ldots, q_N),$$

но у многих роботов переносные и ориентирующие движения разделены. Например, у PUMA ориентацию обеспечивают три последних сочленения, не участвующие в переносе запястья, и $\psi_r = \psi_r(q_4, q_5, q_6)$.

Коэффициент сервиса и сервис манипулятора

Наибольшее возможное значение телесного угла равно 4π (полная сфера направлений). **Коэффициентом сервиса** в точке $\mathbf{r}$ называется отношение, формула (2.15),

$$\Omega_r = \frac{\psi_r}{4\pi}, \qquad 0 \le \Omega_r \le 1.$$

Значение $\Omega_r = 0$ означает, что ось схвата может иметь в данной точке единственное направление, значение $\Omega_r = 1$ означает, что доступны все направления (рис. 2.5, слева). Усреднение коэффициента сервиса по всему рабочему пространству даёт одно число, характеризующее конструкцию в целом, **сервис манипулятора**, формула (2.17):

$$\Omega = \frac{1}{V}\int_{S_r} \Omega_r \, dx\, dy\, dz.$$

Часто технологу важно не любое направление, а одно конкретное. Для этого вводят **манипулятивность в направлении $\boldsymbol{\nu}$**, формула (2.16):

$$\Omega_\nu = \frac{V_\nu}{V},$$

где V_ν есть объём той части рабочего пространства, в которой возможна ориентация схвата вдоль вектора $\boldsymbol{\nu}$.

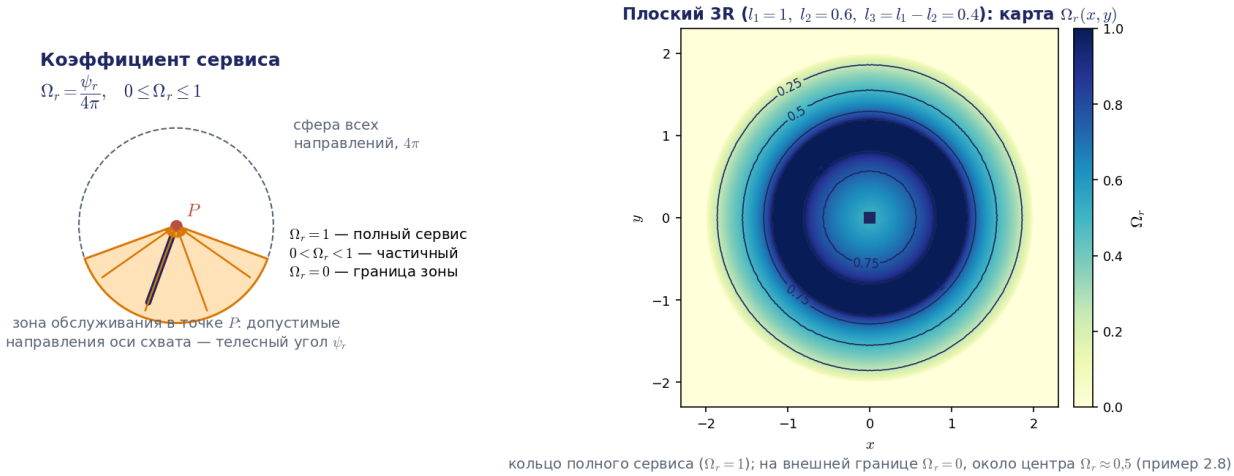


Рис. 2.5. Зона обслуживания и коэффициент сервиса (слева); карта коэффициента сервиса плоского трёхзвенника без ограничений на углы (справа)

Пример 2.8. Зоны обслуживания плоского трёхзвенного манипулятора

Для плоского механизма роль телесного угла играет плоский угол, а роль полного угла 4π играет 2π. Рассмотрим трёхзвенник с длинами $l_1 \ge l_2$ и l_3 без ограничений на углы. Его рабочее пространство есть круг радиуса $l_1 + l_2 + l_3$ (если $l_3 < l_1 - l_2$, то с круглым отверстием радиуса $l_1 - l_2 - l_3$ в центре).

Ключевая идея расчёта такова. Конец второго звена, назовём его точкой W, может находиться только в кольце $l_1 - l_2 \le |OW| \le l_1 + l_2$. Если характерная точка схвата закреплена в положении $\mathbf{r}$, то точка W лежит на окружности радиуса l_3 с центром в $\mathbf{r}$, причём каждой точке этой окружности соответствует своё направление последнего звена. Значит, зона обслуживания есть та часть окружности, которая попадает в кольцо.

Если окружность целиком лежит в кольце, доступны все направления: $\psi_r = 2\pi$ и $\Omega_r = 1$. Для этого нужно, чтобы выполнялись неравенства

$$l_1 - l_2 + l_3 \le r \le l_1 + l_2 - l_3, \qquad r = |\mathbf{r}|.$$

Это **зона полного сервиса**; она тоже имеет форму кольца.

Пусть теперь точка лежит во внешней зоне $l_1 + l_2 \le r \le l_1 + l_2 + l_3$. Тогда окружность радиуса l_3 частично выходит за внешнюю границу кольца, и допустимые направления образуют сектор, симметричный относительно направления на основание. Половину угла этого сектора ψ_r находим из треугольника со сторонами r, l_3 и $l_1 + l_2$ по теореме косинусов:

$$\psi_r = \arccos \frac{l_3^2 + r^2 - (l_1 + l_2)^2}{2\, r\, l_3}, \qquad \Omega_r = \frac{2\psi_r}{2\pi} = \frac{\psi_r}{\pi}.$$

На внешней границе $r = l_1 + l_2 + l_3$ дробь равна единице и $\Omega_r = 0$: рука вытянута, и последнее звено может быть направлено только вдоль остальных. На окружности $r = l_1 + l_2$ косинус равен $l_3/(2(l_1 + l_2))$, то есть мал, и $\Omega_r \approx 0{,}5$. Во внутренней зоне $r < l_1 - l_2 + l_3$ окружность частично заходит внутрь малого круга радиуса $l_1 - l_2$, недоступного для точки W; запрещённым оказывается сектор направлений с половинным углом

$$\psi'_r = \arccos\frac{l_3^2 + r^2 - (l_1 - l_2)^2}{2\,r\,l_3}, \qquad \Omega_r = 1 - \frac{\psi'_r}{\pi}.$$

Линии равных значений Ω_r при отсутствии ограничений являются концентрическими окружностями. Карта на рис. 2.5 построена численно для $l_1 = 1$, $l_2 = 0{,}6$, $l_3 = 0{,}4$: зона полного сервиса занимает кольцо $0{,}8 \le r \le 1{,}2$, а к внешней границе $r = 2$ коэффициент сервиса падает до нуля.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике принято $l_3 = l_1 - l_2$, зона полного сервиса задана условиями $l_3 + r < l_1 + l_2$ и $r > l_3$, а во второй формуле под арккосинусом напечатано $(l_1 - l_3)^2$. Второе условие следует читать как $r > l_1 - l_2 + l_3$ (при $l_3 = l_1 - l_2$ это $r > 2l_3$), а в формуле должно стоять $(l_1 - l_2)^2$. Кроме того, в учебнике сказано, что в центре круга $\Omega_r = 0$. Это утверждение точно для внутренней границы $r = l_1 - l_2 - l_3$, которая существует при $l_3 < l_1 - l_2$: на ней рука сложена и направление схвата единственно. В частном случае $l_3 = l_1 - l_2$ внутренняя граница стягивается в точку $r = 0$, а в её окрестности, как показывают и приведённая формула, и карта на рис. 2.5, коэффициент сервиса близок к $0{,}5$.

Сервис манипулятора вычисляется усреднением. В полярных координатах формула (2.17) принимает вид (2.18), а при отсутствии ограничений, когда Ω_r не зависит от полярного угла, вид (2.19):

$$\Omega = \frac{2\pi}{V}\int_0^{r_m} r\,\Omega_r(r)\,dr, \qquad r_m = l_1 + l_2 + l_3.$$

Для рассматриваемого примера авторы получают $\Omega = 0{,}48$. Если ввести ограничения на углы в сочленениях по 2 рад (при $l_1 = l_2 = 3$, $l_3 = 1$), линии уровня перестают быть окружностями, появляется область максимума с $\Omega_r \approx 0{,}7$, а сервис снижается до $0{,}4$. Дальнейшее ужесточение ограничений снижает его ещё больше.

Оценим теперь манипулятивность в направлении. Пусть схват должен быть направлен вдоль заданного вектора $\boldsymbol{\nu}$. Тогда точка W получается из характерной точки сдвигом на l_3 против $\boldsymbol{\nu}$, и условие принадлежности W кольцу означает, что характерная точка лежит в том же кольце, сдвинутом на l_3 вдоль $\boldsymbol{\nu}$. Площадь кольца при сдвиге не меняется и равна $4\pi l_1 l_2$, сдвинутое кольцо целиком лежит в рабочем круге, поэтому

$$\Omega_\nu = \frac{V_\nu}{V} = \frac{4\pi l_1 l_2}{\pi(l_1 + l_2 + l_3)^2} = \frac{4 l_1 l_2}{(l_1 + l_2 + l_3)^2}.$$

Без ограничений оценка не зависит от направления. При ограничениях направления становятся неравноправными: в том же примере с ограничениями по 2 рад наименьшая манипулятивность $0{,}27$ получается для направления $\nu = 0$ (вдоль оси X), а наибольшая $0{,}45$ для $\nu = 3\pi/4$.

Практическое применение

Зоны обслуживания служат инструментом компоновки роботизированной ячейки. В учебнике приведён пример окрасочного робота РБ-211, установленного на главном конвейере автомобильного завода. Длины его звеньев равны 940, 1630 и 600 мм, углы в сочленениях ограничены диапазонами $40\ldots130^\circ$, $50\ldots140^\circ$ и $-180\ldots0^\circ$. Для этого робота заранее рассчитали секторы зон обслуживания во всех точках рабочего пространства и по полученной карте выбрали положение подвешенного кузова так, чтобы робот мог полностью прокрасить его поддон. Без такого расчёта тот же результат пришлось бы искать пробами на действующей линии.

Вывод из этого раздела можно сформулировать так: картинка рабочей зоны в паспорте робота содержит лишь половину информации. Достижимость точки ещё не означает, что в ней можно выполнить операцию; вторая половина досягаемости есть сервис, и его нужно рассчитывать так же, как объём зоны.

2.4. Обратная позиционная задача: постановка и число решений

Обратная позиционная задача (ОЗК) формулируется зеркально прямой: при заданном положении и ориентации схвата $\mathbf{s} = \mathbf{s}^*$ (или при заданной матрице $T_N = T_N^*$) найти вектор обобщённых координат $\mathbf{q}^*$. Если записать решение прямой задачи в виде $\mathbf{s} = \mathbf{f}_s(\mathbf{q})$, формула (2.20), или $T_N = \mathbf{f}_T(\mathbf{q})$, формула (2.21), то формально

$$\mathbf{q}^* = \mathbf{f}_s^{-1}(\mathbf{s}^*), \qquad \mathbf{q}^* = \mathbf{f}_T^{-1}(T_N^*).$$

За этой краткой записью стоит нелинейная система шести тригонометрических уравнений с N неизвестными. Такая система может не иметь решений (цель лежит вне рабочего пространства или требуемая ориентация недостижима), может иметь единственное решение, несколько решений или бесконечно много решений. Это прямо связано с тремя случаями из раздела 2.1: при $N < 6$ уравнений больше, чем неизвестных, и система, вообще говоря, несовместна; при $N = 6$ решений конечное число; при $N > 6$ их бесконечно много.

Важность задачи объясняется тем, как задаётся движение робота. Программное движение удобно описывать траекторией схвата $\mathbf{s}(t)$: прямая линия шва, дуга, подход к детали по нормали. Управлять же приходится приводами сочленений, которым нужны функции $\mathbf{q}(t)$. Следовательно, контроллер должен решать обратную задачу на каждом такте управления, в режиме реального времени (on-line). Желательно поэтому иметь решение в явном виде, но общего метода, дающего явное решение для произвольной схемы, не существует, а численные методы могут расходиться.

В учебнике рассмотрены три подхода: метод обратных преобразований, тригонометрический подход и итерационный (численный) метод. Первые два дают решение в замкнутой форме. Их сильная сторона состоит в том, что они выдают сразу все решения и требуют ничтожного времени счёта; слабая сторона в том, что они применимы лишь к схемам с особой структурой. Численные методы универсальны, но находят одно решение, зависящее от начального приближения, и требуют контроля сходимости (рис. 2.6). Выбор метода определяется кинематической схемой и опытом инженера.



Рис. 2.6. Карта методов решения обратной позиционной задачи: аналитические и численные методы

2.5. Метод обратных преобразований и функция atan2

Идея метода

Исходное соотношение (2.22) есть решение прямой задачи $T_N = A_1 A_2 \cdots A_N$, в котором матрица T_N теперь известна, а каждая матрица $A_i = A_i(q_i)$ зависит от одной неизвестной. Матрицы A_i невырождены, поэтому равенство можно умножить слева на A_1^{-1}, формула (2.23):

$$A_1^{-1}(q_1)\,T_N = A_2 A_3 \cdots A_N.$$

Слева стоит выражение, содержащее единственную неизвестную q_1, справа стоит произведение, которое от q_1 не зависит. Если среди элементов правой части найдётся постоянный (например, нуль) или удастся составить комбинацию элементов, не зависящую от остальных неизвестных, то приравнивание соответствующих элементов даёт уравнение для q_1. После этого процедура повторяется для q_2 и так далее. Можно действовать и с другого конца цепи: умножить (2.22) справа на A_N^{-1} и найти q_N. Матрицы A_i^{-1} берутся в готовом виде из формулы (2.9).

Пример 2.9. Определение углов Эйлера по матрице ориентации

Рассмотрим трёхстепенной карданный подвес, ориентация которого задаётся углами Эйлера φ, θ, ψ, формула (2.24):

$$T_3 = R_{z,\varphi} R_{y,\theta} R_{z,\psi}.$$

Задана матрица $T_3 = (\mathbf{x}\ \mathbf{y}\ \mathbf{z})$ с элементами $x_x, x_y, \ldots, z_z$; требуется найти три угла. Умножим равенство слева на $R_{z,\varphi}^{-1} = R_{z,\varphi}^{\mathrm{T}}$. Слева получится матрица, содержащая только φ, справа получится произведение $R_{y,\theta}R_{z,\psi}$, формула (2.25):

$$\begin{pmatrix} x_x c_\varphi + x_y s_\varphi & y_x c_\varphi + y_y s_\varphi & z_x c_\varphi + z_y s_\varphi \\ -x_x s_\varphi + x_y c_\varphi & -y_x s_\varphi + y_y c_\varphi & -z_x s_\varphi + z_y c_\varphi \\ x_z & y_z & z_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_\theta c_\psi & -c_\theta s_\psi & s_\theta \\ s_\psi & c_\psi & 0 \\ -s_\theta c_\psi & s_\theta s_\psi & c_\theta \end{pmatrix}.$$

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике в правой матрице (2.25) элементы первой строки и второго столбца, а также третьей строки и второго столбца напечатаны с ошибками ($-c_\theta c_\psi$ и $c_\theta s_\psi$); здесь приведены правильные значения, которые получаются прямым перемножением. На дальнейшие формулы опечатки не влияют.

Элемент второй строки и третьего столбца правой матрицы равен нулю, поэтому $-z_x s_\varphi + z_y c_\varphi = 0$, откуда получаем формулу (2.26):

$$\varphi = \operatorname{atan2}(z_y,\ z_x).$$

Остальные элементы второй строки дают $s_\psi = -x_x s_\varphi + x_y c_\varphi$ и $c_\psi = -y_x s_\varphi + y_y c_\varphi$, то есть формулу (2.28):

$$\psi = \operatorname{atan2}(-x_x s_\varphi + x_y c_\varphi,\ -y_x s_\varphi + y_y c_\varphi).$$

Наконец, из третьего столбца $s_\theta = z_x c_\varphi + z_y s_\varphi$, $c_\theta = z_z$, и получаем формулу (2.29):

$$\theta = \operatorname{atan2}(z_x c_\varphi + z_y s_\varphi,\ z_z).$$

Сделаем два замечания. Во-первых, уравнение для φ имеет второй корень $\varphi + \pi$; ему соответствует второй набор углов $(\varphi + \pi,\ -\theta,\ \psi + \pi)$, дающий ту же ориентацию. Формула (2.26) выбирает тот из двух наборов, в котором $s_\theta \geq 0$. Во-вторых, при $s_\theta = 0$ имеем $z_x = z_y = 0$, и формула (2.26) теряет смысл: оси первого и третьего поворотов совпали, и матрица определяет только сумму (или разность) углов φ и ψ. Это простейший пример вырожденной конфигурации с бесконечным числом решений.

Функция atan2

В формулах обратной задачи почти каждый угол находится по паре чисел, пропорциональных его синусу и косинусу. Использовать для этого обычный арктангенс отношения нельзя: $\operatorname{arctg}(a/b)$ принимает значения только в интервале $(-\pi/2, \pi/2)$, и при делении теряется информация о знаках числителя

и знаменателя по отдельности, то есть о квадранте, в котором лежит угол. Функция двух аргументов $\operatorname{atan2}(a, b)$, формула (2.27), эту информацию сохраняет:

$$\operatorname{atan2}(a,b) = \begin{cases} \operatorname{arctg}\dfrac{a}{b}, & b > 0, \\ \operatorname{arctg}\dfrac{a}{b} + \pi, & b < 0,\ a \geq 0, \\ \operatorname{arctg}\dfrac{a}{b} - \pi, & b < 0,\ a < 0, \end{cases} \qquad -\pi \leq \operatorname{atan2}(a,b) \leq \pi.$$

При $b = 0$ функция равна $\pi/2$ для $a > 0$ и $-\pi/2$ для $a < 0$. Первый аргумент играет роль синуса, второй играет роль косинуса; общий положительный множитель у обоих аргументов на результат не влияет. Такой же порядок аргументов принят в языках программирования: `atan2(y, x)`.

Полезно запомнить правило подсчёта решений. Если удалось найти и синус, и косинус угла, то угол определяется однозначно. Если уравнение даёт только косинус, возникают два решения $\pm\arccos(\cdot)$; если только синус, то решения $\arcsin(\cdot)$ и $\pi - \arcsin(\cdot)$. Замена atan2 на арктангенс является одной из самых частых ошибок в программах обратной кинематики: при переходе угла через 90° рука внезапно перескакивает в зеркальную конфигурацию.

2.6. Тригонометрический подход

Тригонометрический подход не является единым алгоритмом. Это набор приёмов, с помощью которых уравнения прямой задачи преобразуются к виду, допускающему последовательное нахождение неизвестных: возведение в квадрат и сложение для исключения угла, составление линейных комбинаций уравнений, подстановка тангенса половинного угла, использование геометрических особенностей схемы.

Пример 2.10. Обратная задача для плоского двухзвенника

У двухзвенника две обобщённые координаты, поэтому нельзя требовать выполнения шести условий; естественно задать только декартовы координаты схвата. Получаем систему (2.55):

$$a_1 \cos q_1 + a_2 \cos(q_1 + q_2) = x, \qquad a_1 \sin q_1 + a_2 \sin(q_1 + q_2) = y.$$

Следуя учебнику, примем $a_1 = a_2 = a$ и перейдём к полярным координатам цели $x = d\cos\varphi$, $y = d\sin\varphi$. Возведём оба уравнения в квадрат и сложим. В левой части получится $2a^2 + 2a^2(c_1c_{12} + s_1s_{12}) = 2a^2(1 + c_2)$, в правой получится d^2. Угол q_1 исключён, и мы приходим к формулам (2.56), (2.57):

$$c_2 = \frac{d^2}{2a^2} - 1, \qquad q_2 = \pm\arccos\Big(\frac{d^2}{2a^2} - 1\Big).$$

Отсюда сразу видны два факта. Во-первых, условие разрешимости $|c_2| \leq 1$ даёт $0 \leq d \leq 2a$: цель должна лежать в круге досягаемости. Во-вторых, решений два, и они отличаются знаком угла в локте. Чтобы найти q_1, умножим первое уравнение на c_1, второе на s_1 и сложим: $a(1 + c_2) = d\cos(q_1 - \varphi)$. Подставив сюда $1 + c_2 = d^2/(2a^2)$, получим

$$\cos(q_1 - \varphi) = \frac{d}{2a}, \qquad q_1 = \varphi \pm \arccos\frac{d}{2a}.$$

Возведение в квадрат порождает посторонние корни, поэтому из четырёх комбинаций знаков нужно отобрать верные подстановкой в исходную систему. Проверка даёт два решения, формулы (2.58) и (2.59):

$$\Big(\varphi + \arccos\frac{d}{2a},\ -\arccos\Big(\frac{d^2}{2a^2}-1\Big)\Big), \qquad \Big(\varphi - \arccos\frac{d}{2a},\ +\arccos\Big(\frac{d^2}{2a^2}-1\Big)\Big).$$

В учебнике первое решение названо конфигурацией «локтем вниз», второе названо конфигурацией «локтем вверх»; обе ветви показаны на рис. 2.2. Геометрический смысл формул прост: при равных звеньях треугольник «основание — локоть — схват» равнобедренный, и первое звено отклонено от направления на цель на угол $\arccos(d/2a)$ в ту или другую сторону.

Для звеньев разной длины те же действия приводят к формулам, которые удобно использовать в программах:

$$c_2 = \frac{x^2+y^2-a_1^2-a_2^2}{2a_1a_2}, \qquad q_2 = \pm\arccos c_2, \qquad q_1 = \operatorname{atan2}(y,x) - \operatorname{atan2}(a_2 s_2,\ a_1 + a_2 c_2).$$

Во второй формуле q_1 вычисляется уже для выбранного знака q_2, поэтому посторонних корней не возникает.

Манипулятор PUMA: развязка по положению и ориентации

Для шестистепенного манипулятора пришлось бы, казалось бы, решать систему шести уравнений с шестью неизвестными. Однако у схемы PUMA есть важная особенность: оси трёх последних сочленений (орты $\mathbf{z}_3, \mathbf{z}_4, \mathbf{z}_5$) пересекаются в одной точке, в **центре запястья** $O_4 = O_5$. Это результат сознательного проектирования; такое запястье называют сферическим.

Из векторной рекурсии примера 2.4 следует $\mathbf{p}_6 = \mathbf{p}_4 + d_6\mathbf{z}_6$. Поэтому положение центра запястья вычисляется непосредственно по заданной матрице T_6^*, формула (2.30):

$$\mathbf{p} = \mathbf{p}_4 = \mathbf{p}_6 - d_6\mathbf{z}_6 = (p_x, p_y, p_z)^{\mathrm{T}}.$$

С другой стороны, три последних сочленения поворачивают кисть вокруг центра запястья, не сдвигая его, так что $\mathbf{p}_4$ зависит только от q_1, q_2, q_3. Последний столбец матрицы $T_4 = A_1A_2A_3A_4$ даёт систему (2.31):

$$\begin{aligned} p_x &= c_1(a_2c_2 + a_3c_{23} + d_4s_{23}) - d_2s_1,\\ p_y &= s_1(a_2c_2 + a_3c_{23} + d_4s_{23}) + d_2c_1,\\ p_z &= -a_2s_2 - a_3s_{23} + d_4c_{23}. \end{aligned}$$

Таким образом, система шестого порядка распалась на две подсистемы третьего порядка: сначала по положению запястья находятся q_1, q_2, q_3, затем по ориентации схвата находятся q_4, q_5, q_6 (рис. 2.7).

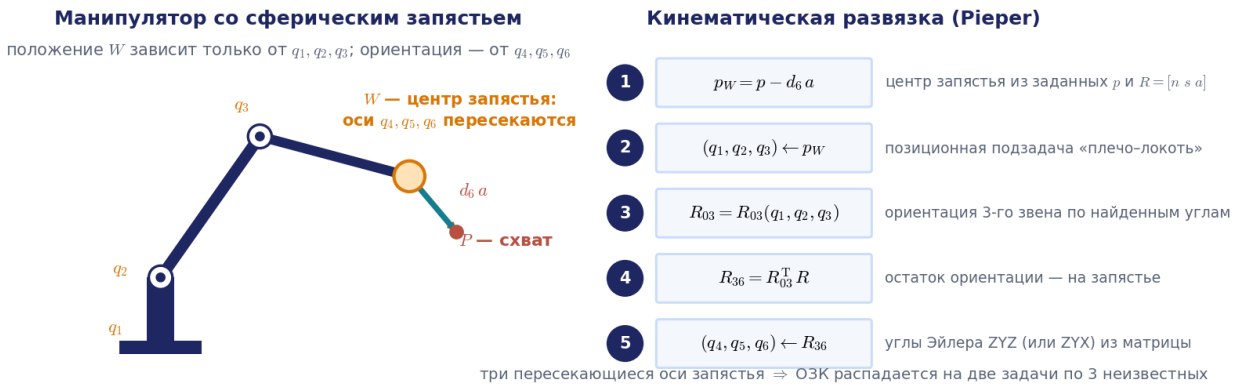


Рис. 2.7. Центр запястья манипулятора со сферическим запястьем и последовательность решения обратной задачи с развязкой по положению и ориентации

Манипулятор PUMA: углы положения

Угол q_1. Умножим первое уравнение (2.31) на $-s_1$, второе на c_1 и сложим. Общая скобка сокращается, и остаётся уравнение (2.32):

$$-p_x s_1 + p_y c_1 = d_2.$$

Его геометрический смысл: проекция вектора $\mathbf{p}$ на ось $\mathbf{z}_1$ равна боковому смещению плеча d_2. Уравнения вида $a\sin\alpha + b\cos\alpha = c$ решаются универсальной подстановкой (2.33):

$$\sin\alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \qquad \cos\alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \qquad t = \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}.$$

Подставив её в (2.32), получим квадратное уравнение $(p_y + d_2)t^2 + 2p_x t + (d_2 - p_y) = 0$, откуда следует формула (2.34):

$$q_1 = 2\operatorname{arctg}\frac{-p_x \pm \sqrt{p_x^2 + p_y^2 - d_2^2}}{p_y + d_2}, \qquad -\pi < q_1 < \pi.$$

Для достижимых положений запястья $p_x^2 + p_y^2 \geq d_2^2$, так что корень вещественный. Два знака соответствуют двум положениям плеча: слева и справа от цели.

Угол q_2. Обозначим $Q = p_x c_1 + p_y s_1$ (теперь это известное число). Умножив первое уравнение (2.31) на c_1, второе на s_1 и сложив, получим вместе с третьим уравнением систему (2.36):

$$Q - a_2 c_2 = a_3 c_{23} + d_4 s_{23}, \qquad p_z + a_2 s_2 = -a_3 s_{23} + d_4 c_{23}.$$

Возведём оба равенства в квадрат и сложим. Правая часть даст $a_3^2 + d_4^2$, сумма углов $q_2 + q_3$ исключится, и после приведения подобных получится уравнение (2.37):

$$-p_z s_2 + Q c_2 = A, \qquad A = \frac{Q^2 + p_z^2 + a_2^2 - a_3^2 - d_4^2}{2a_2}.$$

Оно имеет ту же структуру, что и (2.32), поэтому решение записывается по аналогии, формула (2.38):

$$q_2 = 2\operatorname{arctg}\frac{-p_z \pm \sqrt{p_z^2 + Q^2 - A^2}}{Q + A}, \qquad -\pi < q_2 < \pi.$$

Два знака соответствуют конфигурациям «локоть вверх» и «локоть вниз».

Угол q_3. При известных q_1 и q_2 система (2.36) линейна относительно s_{23} и c_{23}, формула (2.39):

$$d_4 s_{23} + a_3 c_{23} = B, \qquad -a_3 s_{23} + d_4 c_{23} = C, \qquad B = Q - a_2 c_2, \quad C = p_z + a_2 s_2.$$

Решая её, получаем формулы (2.40), (2.41) и (2.43):

$$s_{23} = \frac{d_4 B - a_3 C}{d_4^2 + a_3^2}, \qquad c_{23} = \frac{d_4 C + a_3 B}{d_4^2 + a_3^2}, \qquad q_3 = \operatorname{atan2}(s_{23}, c_{23}) - q_2.$$

Найдены и синус, и косинус, поэтому q_3 определяется однозначно. Знаки в (2.34) и (2.38) выбираются независимо, так что одному положению центра запястья соответствуют четыре тройки (q_1, q_2, q_3).

Манипулятор PUMA: углы ориентации

Теперь известны орты первых трёх звеньев, и остаётся подобрать q_4, q_5, q_6 так, чтобы схват принял заданную ориентацию. Из векторной рекурсии ось схвата выражается через орты третьего звена:

$$\mathbf{z}_6 = \mathbf{z}_5 = c_4 s_5\, \mathbf{x}_3 + s_4 s_5\, \mathbf{z}_1 + c_5\, \mathbf{z}_3,$$

где $\mathbf{x}_3 = (c_1 c_{23},\, s_1 c_{23},\, -s_{23})^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{z}_1 = (-s_1,\, c_1,\, 0)^{\mathrm{T}}$, $\mathbf{z}_3 = (c_1 s_{23},\, s_1 s_{23},\, c_{23})^{\mathrm{T}}$ есть три взаимно перпендикулярных единичных вектора. В координатах это система (2.44):

$$\begin{aligned} z_{6x} &= c_1(c_{23}c_4 s_5 + s_{23}c_5) - s_1 s_4 s_5,\\ z_{6y} &= s_1(c_{23}c_4 s_5 + s_{23}c_5) + c_1 s_4 s_5,\\ z_{6z} &= -s_{23}c_4 s_5 + c_{23}c_5. \end{aligned}$$

Примечание о расхождении с книгой. В формуле (2.44) учебника во второй строке напечатано $-c_1 s_4 s_5$; правильный знак плюс, как в примере 2.3 того же учебника.

Умножая $\mathbf{z}_6$ скалярно на $\mathbf{z}_1$ и на $\mathbf{x}_3$, получаем формулы (2.45) и (2.46):

$$-s_1 z_{6x} + c_1 z_{6y} = s_4 s_5, \qquad c_1 c_{23} z_{6x} + s_1 c_{23} z_{6y} - s_{23} z_{6z} = c_4 s_5.$$

Левые части известны. Если бы был известен знак s_5, угол q_4 определялся бы однозначно. Но знак неизвестен, поэтому возможны оба варианта, формула (2.47):

$$q_4 = \operatorname{atan2}\bigl(W(-s_1 z_{6x} + c_1 z_{6y}),\; W(c_1 c_{23} z_{6x} + s_1 c_{23} z_{6y} - s_{23} z_{6z})\bigr), \qquad W = \pm 1.$$

Два значения q_4 отличаются на π; это два положения запястья, прямое и перевёрнутое. После выбора q_4 орты четвёртого звена известны, и оставшиеся углы находятся однозначно, формулы (2.50), (2.51) и (2.54):

$$s_5 = \mathbf{z}_6^{\mathrm{T}}\mathbf{x}_4, \quad c_5 = -\mathbf{z}_6^{\mathrm{T}}\mathbf{y}_4, \quad q_5 = \operatorname{atan2}(s_5, c_5); \qquad s_6 = \mathbf{x}_6^{\mathrm{T}}\mathbf{y}_5, \quad c_6 = \mathbf{y}_6^{\mathrm{T}}\mathbf{y}_5, \quad q_6 = \operatorname{atan2}(s_6, c_6).$$

Первая пара равенств следует из $\mathbf{z}_6 = s_5\mathbf{x}_4 - c_5\mathbf{y}_4$, вторая следует из $\mathbf{x}_6 = c_6\mathbf{x}_5 + s_6\mathbf{y}_5$ и $\mathbf{y}_6 = -s_6\mathbf{x}_5 + c_6\mathbf{y}_5$. Векторы $\mathbf{x}_4, \mathbf{y}_4, \mathbf{y}_5$ вычисляются рекурсией по уже найденным углам, а $\mathbf{x}_6, \mathbf{y}_6, \mathbf{z}_6$ берутся из заданной матрицы. В учебнике эти же выражения выписаны покоординатно, формулы (2.48), (2.49), (2.52), (2.53).

Восемь решений и вырожденные конфигурации

Знаки выбираются независимо в трёх местах: при вычислении q_1 (плечо слева или справа), q_2 (локоть вверх или вниз) и q_4 (запястье прямое или перевёрнутое). Следовательно, каждому положению схвата из области достижимости соответствуют $2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ конфигураций манипулятора (рис. 2.8). В перевёрнутой конфигурации запястья углы q_4 и q_6 отличаются на π, а q_5 меняет знак; ориентация схвата при этом одна и та же.

Кроме того, существуют конфигурации, в которых решений бесконечно много. Если $s_5 = 0$, то обе левые части в (2.45), (2.46) равны нулю, формула (2.47) теряет смысл, оси четвёртого и шестого сочленений совпадают, и определена только сумма $q_4 + q_6$. Это полная аналогия с вырождением углов Эйлера в примере 2.9.

Контроллер промышленного робота хранит выбранную ветвь решения как признак (статус) конфигурации и не меняет его в процессе движения. Непрерывный переход с одной ветви на другую возможен только через вырожденную конфигурацию, вблизи которой движение робота плохо предсказуемо. Вырожденные конфигурации подробно изучаются на следующей лекции с помощью матрицы

Якоби. Пример PUMA показывает также, что, в отличие от прямой задачи, решение обратной задачи целиком определяется особенностями конкретной схемы и требует аккуратных, хотя и элементарных выкладок.



Рис. 2.8. Ветви решения обратной задачи для манипулятора типа 6R: положение плеча, положение локтя и переворот запястья

Пример 2.11. Манипулятор SCORBOT-ERIII

Учебный манипулятор SCORBOT имеет пять вращательных степеней подвижности. Его параметры ДХ приведены в таблице.

Сочленение	α_i	a_i	d_i
1	$-\pi/2$	a_1	l_1
2	0	l_2	0
3	0	l_3	0
4	$\pi/2$	0	0
5	0	0	l_5

Перемножение матриц даёт положение схвата (2.60) и его ось (2.63):

$$\mathbf{p}_5 = \begin{pmatrix} c_1(-l_5 s_{234} + l_3 c_{23} + l_2 c_2 + a_1) \\ s_1(-l_5 s_{234} + l_3 c_{23} + l_2 c_2 + a_1) \\ l_1 - l_2 s_2 - l_3 s_{23} - l_5 c_{234} \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{z}_5 = \begin{pmatrix} -c_1 s_{234} \\ -s_1 s_{234} \\ -c_{234} \end{pmatrix}.$$

Оси второго, третьего и четвёртого сочленений параллельны, поэтому вся рука лежит в вертикальной плоскости, повёрнутой на угол q_1, и ось схвата $\mathbf{z}_5$ всегда принадлежит этой плоскости. Если заданная ориентация этому условию не удовлетворяет (то есть $z_{5x}p_{5y} - z_{5y}p_{5x} \neq 0$), система шести уравнений с пятью неизвестными несовместна, и решения нет. Так проявляется случай $N < 6$.

Когда условие выполнено, решение строится в следующем порядке. Из отношения первых двух координат $\mathbf{p}_5$ находим $q_1 = \operatorname{arctg}(p_{5y}/p_{5x})$, формула (2.76). Из компонент $\mathbf{z}_5$ находим сумму трёх средних углов, формула (2.77):

$$q_{234} = \operatorname{atan2}(-z_{5x}c_1 - z_{5y}s_1,\ -z_{5z}).$$

Затем «снимаем» последнее звено: вводя известные числа $a = l_1 - l_5 c_{234} - p_{5z}$ и $b = -a_1 + p_{5x}c_1 + p_{5y}s_1 + l_5 s_{234}$, приходим к системе (2.78)

$$l_2 s_2 + l_3 s_{23} = a, \qquad l_2 c_2 + l_3 c_{23} = b,$$

которая совпадает с задачей о плоском двухзвеннике. Поэтому, как в примере 2.10, получаем формулы (2.79) и (2.82):

$$q_3 = \pm \arccos \frac{a^2 + b^2 - l_2^2 - l_3^2}{2 l_2 l_3}, \qquad q_2 = \operatorname{atan2}\big(a(l_2 + l_3 c_3) - b l_3 s_3,\ a l_3 s_3 + b(l_2 + l_3 c_3)\big),$$

после чего $q_4 = q_{234} - q_2 - q_3$, формула (2.85). Угол q_5 находится из компонент $x_{5z} = -s_{234} c_5$ и $y_{5z} = -s_{234} s_5$ при $s_{234} \neq 0$, а при $s_{234} = 0$ (схват направлен вертикально) из компонент x_{5x}, x_{5y} по формуле (2.84): $q_5 = c_{234} q_1 - \operatorname{atan2}(x_{5y}, x_{5x})$.

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике в формуле (2.77) вместо $z_{5y} s_1$ напечатано $z_{5x} s_1$, а второе уравнение системы (2.78) напечатано как $l_2 s_2 + l_3 c_{23} = b$; здесь приведены исправленные варианты. В формуле (2.79) учебник оставляет только знак плюс, хотя, как и у двухзвенника, допустимы оба знака (локоть вверх и вниз). Формулу (2.83) для q_5 при $s_{234} \neq 0$ рекомендуется не переписывать из книги, а вывести самостоятельно из двух указанных компонент с учётом знака s_{234}.

2.7. Численные методы решения обратной задачи

Метод Ньютона

Решение в замкнутой форме существует не для всякой кинематической схемы. В общем случае обратную задачу рассматривают как задачу поиска корня векторного уравнения (2.86):

$$\mathbf{f}(\mathbf{q}) = \mathbf{s}^*.$$

Основным инструментом служит метод Ньютона, или метод касательных. Напомним его идею для скалярного уравнения $\varphi(x) = 0$. В точке текущего приближения x_i функцию заменяют её линейным приближением, то есть касательной к графику, и за следующее приближение принимают точку пересечения касательной с осью абсцисс, формула (2.88):

$$x_{i+1} = x_i - \frac{\varphi(x_i)}{\varphi'(x_i)}.$$

Для векторного уравнения поступаем так же. Пусть $\mathbf{q}_i$ есть текущее приближение. Линеаризуем функцию в его окрестности:

$$\mathbf{f}(\mathbf{q}_i + \Delta\mathbf{q}) \approx \mathbf{f}(\mathbf{q}_i) + J(\mathbf{q}_i)\,\Delta\mathbf{q},$$

где роль производной играет **матрица Якоби** размера $6 \times N$, составленная из частных производных:

$$J(\mathbf{q}) = \mathbf{f}'_q(\mathbf{q}) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f_1}{\partial q_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial q_N} \\ \vdots & & \vdots \\ \dfrac{\partial f_6}{\partial q_1} & \cdots & \dfrac{\partial f_6}{\partial q_N} \end{pmatrix}.$$

Потребуем, чтобы линейное приближение совпало с целью: $\mathbf{f}(\mathbf{q}_i) + J\Delta\mathbf{q} = \mathbf{s}^*$. Если $N = 6$ и матрица Якоби невырождена, отсюда $\Delta\mathbf{q} = J^{-1}(\mathbf{s}^* - \mathbf{f}(\mathbf{q}_i))$, и мы получаем итерационную схему (2.89):

$$\mathbf{q}_{i+1} = \mathbf{q}_i + J^{-1}(\mathbf{q}_i)\bigl(\mathbf{s}^* - \mathbf{f}(\mathbf{q}_i)\bigr), \qquad i = 0, 1, 2, \ldots$$

Разность в скобках называется невязкой: это отклонение текущего положения схвата от цели. Алгоритм состоит из повторения четырёх действий (рис. 2.9, слева): решить прямую задачу для текущего $\mathbf{q}_i$, вычислить невязку, сравнить её норму с допуском и, если допуск не достигнут, сделать шаг (2.89). Главная вычислительная нагрузка приходится на построение и обращение матрицы Якоби на каждом шаге (на практике вместо обращения решают линейную систему).

Сходимость

Достоинство метода Ньютона состоит в скорости. Для скалярного уравнения справедлива следующая теорема. Пусть x^* есть корень, и в его окрестности радиуса a выполнены условия $|1/\varphi'(x)| \le a_1$ и $|\varphi(u_1) - \varphi(u_2) - \varphi'(u_2)(u_1 - u_2)| \le a_2 |u_1 - u_2|^2$ (второе условие выполнено, если функция имеет ограниченную вторую производную). Обозначим $c = a_1 a_2$ и $b = \min(a, c^{-1})$. Тогда при любом начальном приближении, для которого $|x_0 - x^*| < b$, итерации сходятся к корню с оценкой погрешности

$$|x_n - x^*| \le c^{-1}\bigl(c\,|x_0 - x^*|\bigr)^{2^n}.$$

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике первое условие напечатано для $|\varphi'(x)|$, а во втором отсутствует квадрат; кроме того, в тексте теоремы даны ссылки на формулы (2.82), (2.83) вместо (2.87), (2.88). Здесь условия приведены в стандартной форме, при которой указанная оценка действительно имеет место.

Показатель степени 2^n означает квадратичную сходимость: грубо говоря, число верных знаков удваивается на каждой итерации. На рис. 2.9 справа показан численный эксперимент для плоского трёхзвенника: схема Ньютона уменьшает невязку до 10^{-12} за шесть итераций.

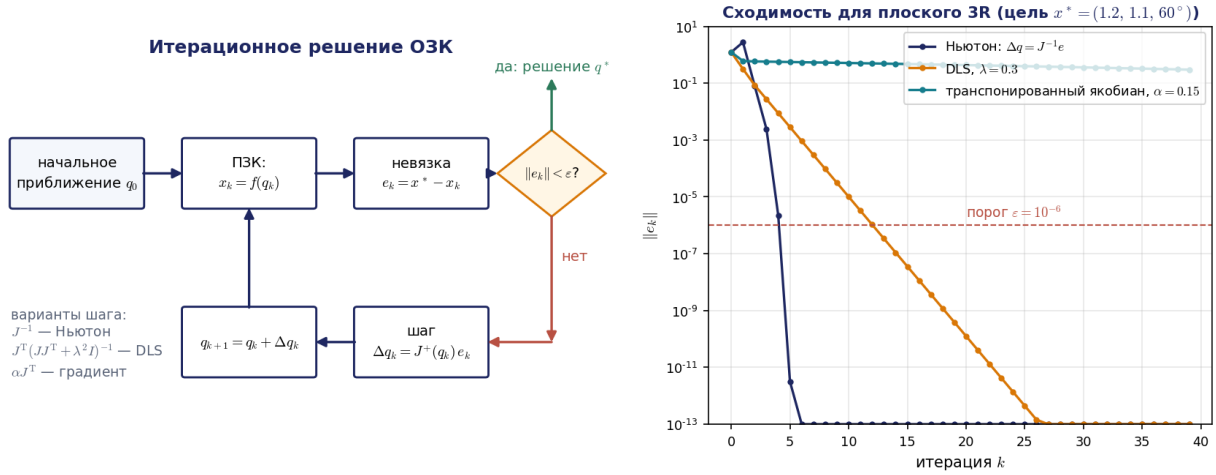


Рис. 2.9. Итерационная схема решения обратной задачи (слева) и сравнение сходимости схемы Ньютона, демпфированной псевдообратной матрицы и транспонированной матрицы Якоби для плоского трёхзвенника (справа)

Трудности метода и цепочка близких целей

Теорема гарантирует сходимость только из окрестности корня. При произвольном начальном приближении возможны три неприятности, хорошо видные уже в скалярном случае:

- **сингулярность**: в очередной точке производная равна нулю (касательная горизонтальна), а в векторном случае матрица Якоби вырождена, и следующего приближения не существует;

- **расходимость**: вблизи точки перегиба касательные уводят последовательность всё дальше от корня;
- **зацикливание**: касательные перебрасывают точку между двумя положениями, и процесс не продвигается.

К этому нужно добавить, что при недостижимой цели корня нет вовсе, а при достижимой цели метод находит только одно из решений, то, в область притяжения которого попало начальное приближение.

Рецепт «выбрать начальное приближение вблизи корня» в режиме on-line выглядит бесполезным, ведь корень как раз неизвестен. Однако существует простой приём, который этот рецепт реализует. Пусть манипулятор находится в конфигурации $\mathbf{q}_0$. Построим конечную последовательность промежуточных целей $\mathbf{s}^0, \mathbf{s}^1, \ldots, \mathbf{s}^L$ так, чтобы $\mathbf{s}^0 = \mathbf{f}(\mathbf{q}_0)$, $\mathbf{s}^L = \mathbf{s}^*$, а расстояния $\|\mathbf{s}^{i+1} - \mathbf{s}^i\|$ между соседними целями были малы. Будем решать обратную задачу последовательно для каждой цели, принимая за начальное приближение решение, найденное для предыдущей. Тогда каждый раз мы стартуем вблизи корня, и схема Ньютона сходится за одну-две итерации, не успевая уйти к особой конфигурации.

При управлении по траектории цель и так меняется малыми шагами от такта к такту, и решение предыдущего такта служит естественным начальным приближением для следующего. Поэтому итерационное решение обратной задачи непосредственно превращается в алгоритм позиционного управления; в главе 4 учебника это сделано явно.

Сделаем замечание, которое будет развито на следующей лекции. Если $N \neq 6$ или матрица Якоби близка к вырожденной, вместо обратной матрицы используют псевдообратную $J^+ = J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}})^{-1}$ или её демпфированный вариант $J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}} + \lambda^2 E)^{-1}$. Демпфирование даёт конечный шаг даже в особой точке, но сходимость становится линейной (рис. 2.9). Ещё более дешёвая схема с транспонированной матрицей J^{T} вообще не требует решения линейных систем, но сходится медленно. Важно понимать, что вырожденность матрицы Якоби в текущей точке итераций есть свойство этой точки, а не цели: она не означает, что цель недостижима, и правильной реакцией является переход к демпфированной схеме и уменьшение шага по цели.

2.8. Область достижимости с учётом ориентации

Последний пример связывает обратную задачу с понятием рабочего пространства: множество целей, для которых обратная задача разрешима, и есть область достижимости манипулятора, только теперь с учётом ориентации схвата.

Пример 2.12. Область достижимости плоского трёхзвенного манипулятора

В плоскости твёрдое тело имеет три степени свободы, и у трёхзвенника три обобщённые координаты, поэтому можно задавать и положение схвата (x_3, y_3), и его ориентацию φ_3. Прямая задача, решённая с помощью однородных матриц 3×3, даёт систему (2.91)–(2.93):

$$\begin{aligned} l_1 c_1 + l_2 c_{12} + l_3 c_{123} &= x_3, \\ l_1 s_1 + l_2 s_{12} + l_3 s_{123} &= y_3, \\ q_1 + q_2 + q_3 &= \varphi_3. \end{aligned}$$

Применим тот же приём, что и для PUMA: в силу третьего уравнения направление последнего звена известно, поэтому его можно «снять» и найти координаты точки O_2 (конца второго звена), формулы (2.94), (2.95):

$$x_2 = x_3 - l_3 \cos\varphi_3, \qquad y_2 = y_3 - l_3 \sin\varphi_3.$$

Примечание о расхождении с книгой. В формуле (2.95) учебника напечатано $y_3 + l_3 s_\varphi$; правильный знак минус, что подтверждается формулой (2.99) того же учебника.

Оставшаяся задача $l_1 c_1 + l_2 c_{12} = x_2$, $l_1 s_1 + l_2 s_{12} = y_2$ есть обратная задача для двухзвенника. Возводя уравнения в квадрат и складывая, получаем формулу (2.96):

$$c_2 = \frac{x_2^2 + y_2^2 - l_1^2 - l_2^2}{2 l_1 l_2}.$$

Умножая первое уравнение на c_1, второе на s_1 и складывая, получаем $x_2 c_1 + y_2 s_1 = l_1 + l_2 c_2$, откуда следует формула (2.97):

$$\cos(q_1 - \psi) = \frac{l_1 + l_2 c_2}{\sqrt{x_2^2 + y_2^2}}, \qquad \psi = \operatorname{atan2}(y_2, x_2),$$

и, наконец, формула (2.98): $q_3 = \varphi_3 - q_1 - q_2$. Как и у двухзвенника, решений два, и знаки q_2 и $q_1 - \psi$ должны быть согласованы (они противоположны).

Решение существует тогда и только тогда, когда $|c_2| \le 1$. Раскрывая это неравенство, получаем условие (2.99):

$$(l_1 - l_2)^2 \le (x_3 - l_3 \cos\varphi_3)^2 + (y_3 - l_3 \sin\varphi_3)^2 \le (l_1 + l_2)^2.$$

Примечание о расхождении с книгой. В учебнике правая часть неравенства (2.99) напечатана как $(l_3 + l_3)^2$, а центр кольца указан как $(l_1 c_\alpha,\ l_3 s_\alpha)$; должно быть $(l_1 + l_2)^2$ и $(l_3 c_\alpha,\ l_3 s_\alpha)$.

Неравенства (2.99) задают область достижимости в трёхмерном пространстве параметров (x_3, y_3, φ_3). Её сечение плоскостью $\varphi_3 = \alpha$ есть кольцо с радиусами $|l_1 - l_2|$ и $l_1 + l_2$, центр которого смещён от начала координат на l_3 в направлении α. Это то самое сдвинутое кольцо, которое встретилось при вычислении манипулятивности в направлении в примере 2.8. Когда угол φ_3 пробегает значения от 0 до 2π, центр кольца движется по винтовой линии, и вся область достижимости имеет вид изогнутой по винту трубы. Проекция этой трубы на плоскость (x_3, y_3) даёт обычную рабочую зону, а суммарная длина отрезков, высекаемых трубой на вертикали над точкой (x_3, y_3), пропорциональна коэффициенту сервиса в этой точке. Так все понятия лекции оказываются связанными между собой.

Сопоставление методов и связь с управлением

Итоги обсуждения методов решения обратной задачи собраны в таблице.

Схема	Особенность	Метод	Число решений
Плоский двухзвенник	два уравнения, две неизвестные	тригонометрический (теорема косинусов)	2: локоть вверх или вниз
Карданный подвес (ориентация)	произведение трёх поворотов	обратные преобразования и atan2	2 набора углов при $\sin\theta \neq 0$
PUMA, сферическое запястье	три оси пересекаются в точке	развязка: положение, затем ориентация	8
SCORBOT, $N = 5$	оси 2–4 параллельны	тригонометрический при условии на $\mathbf{z}_5$	0 или 2
Плоский трёхзвенник с ориентацией	$N = 3$ равно числу степеней свободы	снять последнее звено и решить двухзвенник	2 внутри области (2.99)
Произвольная или избыточная схема	замкнутой формы нет	Ньютон, псевдообратная матрица, демпфирование	одно, зависящее от начального приближения

Практическое правило таково: сначала следует искать структурную особенность схемы (параллельные или пересекающиеся оси), которая почти всегда даёт развязку и тем самым все ветви решения сразу, а к численному методу обращаться тогда, когда такой особенности нет. Встречаются и гибридные решения, в которых аналитическое решение для номинальных параметров уточняется численно с учётом реальных размеров звеньев, найденных при калибровке.

В этой лекции матрица Якоби появилась как производная решения прямой задачи. На следующей лекции она станет основным объектом: с её помощью связываются скорости в сочленениях и скорость схвата, $\dot{\mathbf{s}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$, исследуются вырожденные конфигурации и оценивается мобильность манипулятора.

Связь с демонстрациями

Материал лекции сопровождается ноутбуком `Демо_Занятие_02_положение.ipynb` из папки `03_Примеры_Jupyter`. Ноутбук уже выполнен, так что все графики видны без запуска; для самостоятельных экспериментов ячейки следует запускать сверху вниз. В нём девять демонстраций:

1. Матрицы ДХ и прямая задача для двухзвенника: произведение A_1A_2 совпадает с явными формулами примера 2.1.
2. Прямая задача для шестизвенника с таблицей ДХ: проверка в «понятной» конфигурации и положения всех звеньев.
3. Рабочая зона двухзвенника при трёх вариантах ограничений и оценка площади $S \approx M\delta^2$.
4. Рабочее пространство шестизвенника методом Монте-Карло: облако точек, сечение зоны и показатель $V_L = V/L^3$.
5. Коэффициент сервиса плоского трёхзвенника: карта Ω_r и кольцо полного сервиса.
6. Обратная задача для двухзвенника: две ветви решения, проверка прямой задачей, недостижимая цель.
7. Численная обратная задача для шестизвенника: сходимость схем с псевдообратной, демпфированной и транспонированной матрицей; разные ветви из разных начальных приближений.
8. Цепочка близких целей: поведение решателя при недостижимой цели и одна — три итерации на шаг при движении по цепочке.
9. Интерактивная модель: ползунки $q_1, \ldots, q_6$ и положение схвата.

Выводы

1. Прямая позиционная задача для любой разомкнутой цепи решается произведением матриц Денавита — Хартенберга $T_N = A_1A_2\cdots A_N$ с матрицей звена (2.8); рекуррентная форма $T_i = T_{i-1}A_i$ даёт положения всех звеньев, а векторная рекурсия наиболее удобна для вычислений.
2. Соотношение числа степеней подвижности N и шести степеней свободы схвата определяет характер задачи: при $N < 6$ есть недостижимые положения, при $N = 6$ число конфигураций конечно, при $N > 6$ манипулятор обладает маневренностью.
3. Рабочее пространство S_r есть образ области ограничений S_q при отображении $\mathbf{r}(\mathbf{q})$. Его форма определяется кинематической схемой, а граница образована предельными значениями координат и особыми конфигурациями и часто строится геометрически.

4. Количественные показатели зоны включают объём V, показатель Ли — Янга $V_L = V/L^3$ с максимумом $4\pi/3$ и пределы досягаемости; универсальный способ их расчёта состоит в решении прямой задачи на множестве точек области S_q.

5. Досягаемость точки не гарантирует возможности выполнить в ней операцию. Ориентационные возможности характеризуются зоной обслуживания ψ_r, коэффициентом сервиса $\Omega_r = \psi_r/4\pi$, сервисом Ω и манипулятивностью в направлении Ω_ν; эти показатели используются при компоновке ячейки.

6. Обратная позиционная задача есть нелинейная система шести уравнений с N неизвестными, которая может не иметь решений, иметь одно, несколько или бесконечно много решений; она решается контроллером на каждом такте управления.

7. Аналитические методы (обратные преобразования, тригонометрические приёмы, развязка по положению и ориентации при пересекающихся осях) дают все ветви решения; у PUMA их восемь. Углы следует вычислять через функцию atan2.

8. Численное решение строится по схеме Ньютона с матрицей Якоби и сходится квадратично из окрестности корня. Надёжную сходимость обеспечивает движение по цепочке близких целей, что превращает итерационную схему в основу алгоритма позиционного управления.

Контрольные вопросы

1. Как формулируется прямая задача о положении? Что понимают под положением звена и почему шестёрка чисел **s** не является вектором?

2. Какова последовательность четырёх движений, совмещающих системы координат соседних звеньев, построенные по алгоритму Денавита — Хартенберга? Почему матрицы этих движений перемножаются слева направо?

3. Получите выражение (2.9) для матрицы перехода от $(i-1)$-й системы координат к i-й.

4. Сравните вычислительную сложность решения прямой задачи в замкнутой форме и в рекуррентной (векторной) форме на примере манипуляторов М20П и PUMA.

5. Дайте определение рабочего пространства манипулятора. Приведите примеры его конфигурации для известных вам кинематических схем. Из каких участков состоит граница рабочей зоны плоского двухзвенника с ограничениями на углы?

6. Систематизируйте показатели качества манипулятора, связанные с рабочим пространством. Что утверждает теорема Ли — Янга и чему равно максимальное значение показателя V_L?

7. Что такое маневренность манипулятора и как её оценить количественно? Почему манипулятор без избыточности при закреплённом схвате превращается в ферму?

8. Дайте определения зоны обслуживания, коэффициента сервиса и сервиса манипулятора. Для плоского трёхзвенника с длинами $l_1 = 3$, $l_2 = 2$, $l_3 = 1$ без ограничений на углы найдите зону полного сервиса и точки, в которых $\Omega_r = 0$.

9. Как формулируется обратная задача о положении? Сколько решений она может иметь и как это связано с числом степеней подвижности?

10. Чем функция atan2 отличается от арктангенса и почему в обратной задаче нужно использовать именно её? Сколько решений даёт уравнение, из которого найден только косинус угла?

11. Сколько конфигураций манипулятора PUMA возможно при фиксированном положении схвата, принадлежащем области достижимости, и почему? В каких конфигурациях число решений бесконечно?

12. Для каких классов кинематических схем возможно аналитическое решение обратной задачи? В чём состоит роль трёх пересекающихся осей запястья?
13. Выведите формулу (2.89) решения обратной задачи методом Ньютона. Какие трудности возможны при её применении и как обеспечить сходимость за несколько шагов в режиме on-line?
14. Решите обратную задачу для манипулятора SCORBOT при условии, что его схват направлен вертикально вниз ($\mathbf{z}_5 = -\mathbf{z}_0$). Постройте область достижимости плоского трёхзвенника в пространстве (x_3, y_3, φ_3).

Литература

1. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. Глава 2.
2. Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника. М.: Мир, 1989.
3. Крейг Дж. Введение в робототехнику: механика и управление. М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013.
4. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. London: Springer, 2009.
5. Spong M. W., Hutchinson S., Vidyasagar M. Robot Modeling and Control. Hoboken: Wiley, 2006.
6. Paul R. P. Robot Manipulators: Mathematics, Programming, and Control. Cambridge, MA: MIT Press, 1981.
7. Pieper D. L. The Kinematics of Manipulators under Computer Control. PhD thesis. Stanford University, 1968.
8. Lee T. W., Yang D. C. H. On the evaluation of manipulator workspace. ASME Journal of Mechanisms, Transmissions, and Automation in Design, 1983.

Лекция 3

Скорости манипулятора и кинематические характеристики

Лекция построена по главе 3 учебника С. Л. Зенкевича и А. С. Ющенко «Основы управления манипуляционными роботами» (§ 3.1–3.4 и 3.6). Номера формул в круглых скобках вида (3.62) — это номера формул учебника; они приводятся в тексте, чтобы лекцию было удобно читать параллельно с книгой. Рисунки лекции имеют собственную нумерацию. В нескольких местах формулы учебника напечатаны с опечатками; в таких случаях приводится исправленная формула, а расхождение с книгой оговаривается.

Введение: зачем нужна задача о скорости

На прошлой лекции мы решали две задачи о положении: прямую (по обобщённым координатам найти положение и ориентацию схвата) и обратную. Теперь мы поднимаемся на следующий уровень и спрашиваем, как связаны скорости сочленений со скоростью схвата.

Эта связь нужна по меньшей мере в двух ситуациях. Первая — полуавтоматические режимы управления: оператор отклоняет рукоятку, и сигналы с неё интерпретируются как компоненты командного вектора скорости схвата. Оператору удобно думать в терминах «вперёд, вверх, повернуть», а приводам нужны скорости сочленений, и пересчёт одного в другое контроллер должен выполнять на каждом такте. Вторая ситуация — кинематическое управление по траектории, которому посвящена глава 4 учебника: программа задаёт движение схвата во времени, а исполняют его приводы сочленений.

Казалось бы, скорость — это всего лишь производная положения, и ничего принципиально нового здесь быть не должно. Однако новое есть. Положение схвата задаётся шестёркой чисел $\mathbf{s}$ (три координаты и три угла ориентации), но эта шестёрка не является вектором: конечные повороты нельзя складывать покомпонентно, а результат двух поворотов зависит от их порядка. Скорость схвата тоже задаётся шестёркой чисел, но это уже настоящий вектор: первая тройка — компоненты вектора угловой скорости $\boldsymbol{\omega}$, вторая — компоненты вектора линейной скорости $\mathbf{v}$. Угловые скорости, в отличие от конечных поворотов, складываются по обычному правилу сложения векторов.

Из этого следует главное упрощение. Если положение схвата связано с обобщёнными координатами нелинейной функцией $\mathbf{s} = \mathbf{f}(\mathbf{q})$, то после дифференцирования по времени получается соотношение

$$\dot{\mathbf{s}} = J(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad \dot{\mathbf{s}} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\omega} \\ \mathbf{v} \end{pmatrix}, \qquad J(\mathbf{q}) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}},$$

которое при фиксированной конфигурации $\mathbf{q}$ линейно относительно скоростей. Нелинейную задачу о положении мы решали с трудом и не для всякой схемы. Задача о скорости — это система линейных уравнений, и к ней применим весь аппарат линейной алгебры: ранг, определитель, обращение, псевдообращение, собственные числа. Вся сегодняшняя лекция — это, по существу, изучение одной матрицы, **матрицы Якоби** $J(\mathbf{q})$. В первой половине мы научимся её строить, во второй — обращать, а затем с её помощью оценим, какие скорости и ускорения манипулятор способен развить в каждой точке рабочей зоны.

3.1. Вращение твёрдого тела

Откуда берётся угловая скорость

Начнём с одного твёрдого тела. Свяжем с ним собственную систему координат $O'X'Y'Z'$ и рассмотрим произвольную точку M тела (рис. 3.1). Её радиус-вектор $\mathbf{r}$ в неподвижной системе $O_0X_0Y_0Z_0$ и радиус-вектор $\mathbf{r}'$ в связанной системе связаны соотношением (3.1):

$$\mathbf{r} = \mathbf{p} + R\,\mathbf{r}',$$

где $\mathbf{p}$ — радиус-вектор начала связанной системы (полюса), R — матрица поворота связанной системы относительно неподвижной.

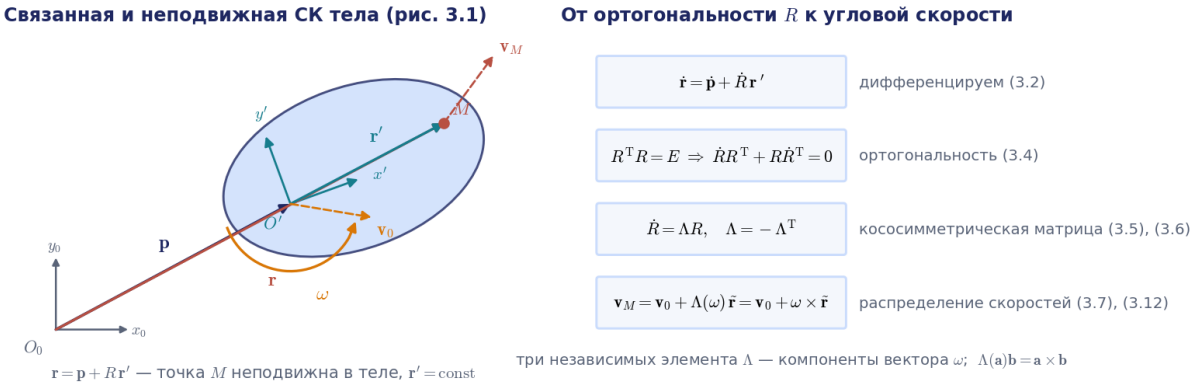


Рис. 3.1. Связанная и неподвижная системы координат твёрдого тела; к выводу соотношения для производной матрицы поворота

Точка M неподвижна относительно тела, поэтому $\mathbf{r}'$ не зависит от времени. Дифференцируя, получаем формулу (3.2):

$$\dot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{p}} + \dot{R}\,\mathbf{r}'.$$

Первое слагаемое — скорость полюса $\mathbf{v}_0 = \dot{\mathbf{p}}$, второе описывает эффект вращения. Чтобы понять, как устроена матрица $\dot{R}$, воспользуемся единственным, что мы знаем о матрице поворота, — её ортогональностью: $RR^{\mathrm{T}} = E$. Продифференцируем это тождество по времени:

$$\dot{R}R^{\mathrm{T}} + R\dot{R}^{\mathrm{T}} = 0.$$

Обозначим $\Lambda = \dot{R}R^{\mathrm{T}}$. Тогда второе слагаемое равно Λ^{T}, и написанное равенство означает, что $\Lambda = -\Lambda^{\mathrm{T}}$. Иначе говоря, производная матрицы поворота всегда представима в виде (3.5)

$$\dot{R} = \Lambda R,$$

где Λ — **кососимметрическая матрица**. У кососимметрической матрицы размера 3×3 на диагонали стоят нули, а из шести внедиагональных элементов независимы только три. Обозначим эти три числа $\omega_x, \omega_y, \omega_z$ и расставим их так, как в формуле (3.11):

$$\Lambda(\boldsymbol{\omega}) = \begin{pmatrix} 0 & -\omega_z & \omega_y \\ \omega_z & 0 & -\omega_x \\ -\omega_y & \omega_x & 0 \end{pmatrix}.$$

Прямым умножением легко убедиться, что для любого вектора $\mathbf{r}$ выполняется равенство (3.12):

$$\Lambda(\boldsymbol{\omega})\,\mathbf{r} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}.$$

Таким образом, вектор $\boldsymbol{\omega} = (\omega_x, \omega_y, \omega_z)^{\mathrm{T}}$ — это знакомый из механики вектор угловой скорости. Важно, как именно он здесь появился: не из механической интуиции, а из алгебры ортогональных матриц. Вращение описывается матрицей R, её производная — кососимметрической матрицей Λ, а три независимых элемента этой матрицы и есть компоненты угловой скорости.

В плоском случае всё ещё проще: кососимметрическая матрица 2×2 содержит единственный параметр ω, и скорость точки (x, y) тела, вращающегося вокруг начала координат, равна

$$\mathbf{v} = \omega \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\omega y \\ \omega x \end{pmatrix}.$$

В учебнике (с. 118) в этом месте напечатано $(-\omega x,\ \omega y)^{\mathrm{T}}$; это опечатка, правильный результат приведён выше.

Распределение скоростей

Подставим $\dot{R} = \Lambda R$ в выражение для скорости точки: $\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}_0 + \Lambda R \mathbf{r}'$. Произведение $R\mathbf{r}' = \mathbf{r} - \mathbf{p}$ — это тот же вектор $\mathbf{r}'$, но заданный проекциями на оси неподвижной системы; обозначим его $\tilde{\mathbf{r}}$. Получаем формулу (3.7):

$$\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_0 + \Lambda(\boldsymbol{\omega})\,\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \tilde{\mathbf{r}}.$$

Это соотношение называют **распределением скоростей** в твёрдом теле: зная скорость одной точки (полюса) и угловую скорость, можно найти скорость любой другой точки. Именно его мы будем многократно применять к звеньям манипулятора.

Свойства матрицы Λ

Перечислим свойства матрицы $\Lambda(\mathbf{a})$, которыми мы будем пользоваться. Для произвольных векторов $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ и скаляра α справедливо следующее.

1. Линейность: $\Lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \Lambda(\mathbf{a}) + \Lambda(\mathbf{b})$ и $\Lambda(\alpha\mathbf{a}) = \alpha\Lambda(\mathbf{a})$.
2. $\Lambda(\mathbf{a})\mathbf{a} = 0$, поскольку векторное произведение вектора на себя равно нулю.
3. $\Lambda(\mathbf{a})\mathbf{b} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$.
4. $\Lambda(R\mathbf{a}) = R\,\Lambda(\mathbf{a})\,R^{\mathrm{T}}$ для любой матрицы поворота R.
5. $\mathbf{a}^{\mathrm{T}}\Lambda(\mathbf{b})\mathbf{a} = 0$.
6. $\Lambda(\mathbf{a})\mathbf{b} = \Lambda^{\mathrm{T}}(\mathbf{b})\mathbf{a}$ — другая запись равенства $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}$.

Самое важное для нас — четвёртое свойство. Оно следует из того, что поворот сохраняет векторное произведение: $R(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (R\mathbf{a}) \times (R\mathbf{b})$. Тогда для произвольного вектора $\mathbf{b}$ имеем $\Lambda(R\mathbf{a})\mathbf{b} = (R\mathbf{a}) \times (RR^{\mathrm{T}}\mathbf{b}) = R\big(\mathbf{a} \times R^{\mathrm{T}}\mathbf{b}\big) = R\Lambda(\mathbf{a})R^{\mathrm{T}}\mathbf{b}$. Смысл свойства прост: если вектор угловой скорости пересчитать в другую систему координат, то соответствующая кососимметрическая матрица преобразуется подобием. Именно это свойство позволит нам переносить ось сочленения, заданную в системе звена, в базовую систему.

Однородная форма распределения скоростей

Положение тела удобно задавать однородной матрицей T, составленной из R и $\mathbf{p}$. По аналогии с $\dot{R} = \Lambda R$ запишем соотношение (3.14):

$$\dot{T} = W(\boldsymbol{\omega}, \mathbf{v}_0)\,T, \qquad T = \begin{pmatrix} R & \mathbf{p} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Матрица T невырождена, поэтому $W = \dot{T}T^{-1}$. Перемножив блоки, получаем формулу (3.15):

$$W(\boldsymbol{\omega}, \mathbf{v}_0) = \begin{pmatrix} \Lambda(\boldsymbol{\omega}) & \mathbf{v}_0 - \Lambda(\boldsymbol{\omega})\mathbf{p} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Если $\rho = (\mathbf{r}^{\mathrm{T}}, 1)^{\mathrm{T}}$ — однородный вектор точки тела в неподвижной системе, то его производная равна $\dot{\rho} = W\rho$ (3.16). Раскрыв блоки, убеждаемся, что это то же самое распределение скоростей $\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_0 + \Lambda(\boldsymbol{\omega})(\mathbf{r} - \mathbf{p})$, только записанное для однородных координат. Полезно держать в голове аналогию со скалярным уравнением $\dot{x} = ax$: роль коэффициента a играет матрица W, построенная из угловой скорости и скорости полюса.

3.2. Скорости и ускорения звеньев манипулятора

Правило дифференцирования матриц Денавита — Хартенберга

Перейдём к манипулятору. Положение k-го звена в базовой системе задаётся произведением $T_k = A_1 A_2 \cdots A_k$ матриц Денавита — Хартенберга, а однородный вектор $\mathbf{r}$ точки звена в базовой системе выражается через её постоянный однородный вектор ρ в системе звена: $\mathbf{r} = T_k\rho$. Следовательно, скорость и ускорение точки равны $\dot{\mathbf{r}} = \dot{T}_k\rho$ и $\ddot{\mathbf{r}} = \ddot{T}_k\rho$, и вся задача сводится к дифференцированию произведения матриц.

Каждая матрица A_i зависит только от своей обобщённой координаты q_i. Здесь есть изящное **правило дифференцирования** (3.22):

$$\frac{\partial A_i}{\partial q_i} = \theta_i A_i,$$

где θ_i — постоянная матрица, вид которой зависит только от типа сочленения. Для вращательного сочленения это матрица (3.23)

$$\theta_i = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Lambda(\mathbf{z}_0) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{z}_0 = (0,0,1)^{\mathrm{T}},$$

а для телескопического (призматического) сочленения — матрица (3.24)

$$\theta_i = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Обратите внимание: в учебнике (с. 122) подписи под этими двумя матрицами переставлены. Правильное соответствие именно такое, как здесь, и оно подтверждается дальнейшим текстом самой книги: матрица с блоком $\Lambda(\mathbf{z}_0)$ описывает вращение вокруг оси Z, а единица в позиции (3,4) — сдвиг вдоль этой оси.

Почему правило верно, легко понять из структуры матрицы A_i: обобщённая координата входит только в её первые сомножители — поворот вокруг оси Z_{i-1} и сдвиг вдоль неё. Производная матрицы поворота вокруг оси Z по углу равна этой же матрице, умноженной слева на $\Lambda(\mathbf{z}_0)$ (частный случай соотношения $\dot{R} = \Lambda R$), а производная матрицы сдвига по величине сдвига содержит единственный ненулевой элемент — единицу в позиции (3,4). Полезно один раз проверить правило прямым дифференцированием матрицы (3.18).

Конечная и рекуррентная формы в однородных координатах

Теперь дифференцирование произведения становится механической операцией. Производная произведения есть сумма слагаемых, в каждом из которых один сомножитель заменён своей производной. Получаем формулы (3.25)–(3.26):

$$\dot T_k = \sum_{i=1}^{k} U_{ki}\,\dot q_i, \qquad U_{ki} = A_1 \cdots A_{i-1}\,\theta_i A_i\,A_{i+1}\cdots A_k \quad (i \le k),$$

причём $U_{ki} = 0$ при i, большем k: сочленения, расположенные дальше звена, на его движение не влияют. Скорость любой точки k-го звена равна $\dot{\mathbf r} = \big(\sum_i U_{ki}\dot q_i\big)\rho$ — это формула (3.27). Аналогично, дифференцируя второй раз, получают выражение (3.28) для $\ddot T_k$ через матрицы U_{kij} с двумя вставками θ; оно понадобится в динамике, и выписывать его здесь мы не будем.

Формулы (3.25)–(3.28) называют конечными: каждая матрица U_{ki} вычисляется независимо. Для вычислений выгоднее рекуррентная форма. Она получается из соотношения $T_k = T_{k-1}A_k$, $T_0 = E$. Дифференцируя его с учётом того, что $\dot A_k = \theta_k A_k \dot q_k$, приходим к формулам (3.31)–(3.33):

$$\dot T_k = \dot T_{k-1}A_k + B_k\dot q_k, \qquad B_k = T_{k-1}\theta_k A_k,$$
$$\ddot T_k = \ddot T_{k-1}A_k + B_k\ddot q_k + C_k, \qquad C_k = 2\dot T_{k-1}\theta_k A_k\dot q_k + T_{k-1}\theta_k^2 A_k \dot q_k^2.$$

Счёт идёт от основания к схвату, и на каждом шаге используются результаты предыдущего. Недостаток этой формы в том, что линейная и угловая скорости звена «спрятаны» внутри матрицы $\dot T_k$. Извлечём их в явном виде.

Явные рекуррентные формулы: прямая рекурсия

Запишем матрицы в блочном виде (3.34):

$$T_k = \begin{pmatrix} R_k & \mathbf p_k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A_k = \begin{pmatrix} O_k & \mathbf r_k \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

где O_k — матрица поворота k-й системы относительно $(k-1)$-й, а $\mathbf r_k$ — положение её начала в $(k-1)$-й системе. Рассмотрим вращательное сочленение. Приравнивая блоки в рекуррентной формуле для $\dot T_k$, получаем два соотношения:

$$\dot R_k = \dot R_{k-1}O_k + R_{k-1}\Lambda(\mathbf z_0)O_k\,\dot q_k,$$
$$\dot{\mathbf p}_k = \dot{\mathbf p}_{k-1} + \dot R_{k-1}\mathbf r_k + R_{k-1}\Lambda(\mathbf z_0)\mathbf r_k\,\dot q_k.$$

В учебнике в формуле (3.37) множитель $\dot q_k$ в последнем слагаемом пропущен, хотя в дальнейших выкладках он присутствует.

Возьмём первое соотношение. По определению угловой скорости $\dot R_k = \Lambda(\boldsymbol\omega_k)R_k$ и $\dot R_{k-1} = \Lambda(\boldsymbol\omega_{k-1})R_{k-1}$. Во втором слагаемом вставим между $\Lambda(\mathbf z_0)$ и O_k единичную матрицу $R_{k-1}^{\mathrm T}R_{k-1}$ и применим четвёртое свойство: $R_{k-1}\Lambda(\mathbf z_0)R_{k-1}^{\mathrm T} = \Lambda(R_{k-1}\mathbf z_0) = \Lambda(\mathbf z_{k-1})$, где $\mathbf z_{k-1} = R_{k-1}\mathbf z_0$ — орт оси k-го сочленения в базовой системе. Учитывая, что $R_{k-1}O_k = R_k$, получаем

$$\Lambda(\boldsymbol\omega_k)R_k = \big(\Lambda(\boldsymbol\omega_{k-1}) + \Lambda(\mathbf z_{k-1})\dot q_k\big)R_k.$$

Матрица R_k невырождена, а Λ линейна по аргументу, поэтому справедлива формула (3.38):

$$\boldsymbol\omega_k = \boldsymbol\omega_{k-1} + \mathbf z_{k-1}\dot q_k.$$

Точно так же преобразуется второе соотношение. Вектор $\mathbf p_{k-1,k} = R_{k-1}\mathbf r_k$ соединяет начала $(k-1)$-й и k-й систем и задан в базовой системе; с его помощью получаем формулу (3.39):

$$\mathbf{v}_k = \mathbf{v}_{k-1} + \big(\Lambda(\boldsymbol{\omega}_{k-1}) + \Lambda(\mathbf{z}_{k-1})\dot{q}_k\big)\mathbf{p}_{k-1,k} = \mathbf{v}_{k-1} + \boldsymbol{\omega}_k \times \mathbf{p}_{k-1,k}.$$

Обе формулы имеют прозрачный механический смысл (рис. 3.2). Угловая скорость накапливается вдоль цепи: к угловой скорости предыдущего звена добавляется относительное вращение вокруг оси сочленения. Линейная скорость начала k-й системы получается из скорости начала предыдущей системы по распределению скоростей, применённому к k-му звену. Те же формулы можно получить средствами теоретической механики, складывая переносное и относительное движения; здесь они выведены чисто алгебраически.



Рис. 3.2. Прямая рекурсия: угловая и линейная скорости звеньев вычисляются от основания к схвату

Для телескопического сочленения вывод аналогичен, только используется матрица (3.24). Относительного вращения нет, зато начало k-й системы дополнительно движется вдоль оси сочленения. В итоге получаем сводку (3.40), (3.42):

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega}_i &= \boldsymbol{\omega}_{i-1} + \mathbf{z}_{i-1}\dot{q}_i, & \mathbf{v}_i &= \mathbf{v}_{i-1} + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{p}_{i-1,i}, \\ \boldsymbol{\omega}_i &= \boldsymbol{\omega}_{i-1}, & \mathbf{v}_i &= \mathbf{v}_{i-1} + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{p}_{i-1,i} + \mathbf{z}_{i-1}\dot{q}_i. \end{aligned}$$

Первая строка относится к вращательному сочленению, вторая — к телескопическому. Индекс i пробегает значения от 1 до N, а при неподвижном основании начальные условия нулевые: $\boldsymbol{\omega}_0 = 0$, $\mathbf{v}_0 = 0$. Вычисление идёт от основания к схвату и называется **прямой рекурсией**. Заметим, что в учебнике (с. 126) вывод формул (3.38)–(3.39) по недосмотру отнесён к «телескопическим шарнирам», хотя он сделан для вращательных.

Конечная форма

Если раскрутить рекурсию до основания, получится конечная форма. Для манипулятора с вращательными сочленениями угловая скорость k-го звена равна сумме вкладов всех предшествующих сочленений — формула (3.44):

$$\boldsymbol{\omega}_k = \mathbf{z}_0\dot{q}_1 + \mathbf{z}_1\dot{q}_2 + \cdots + \mathbf{z}_{k-1}\dot{q}_k.$$

Для линейной скорости подставляем формулу для $\boldsymbol{\omega}_k$ в рекурсию и пользуемся тем, что $\mathbf{p}_{i-1,i} + \mathbf{p}_{i,k} = \mathbf{p}_{i-1,k}$. Слагаемые группируются по скоростям сочленений, и получается формула (3.45):

$$\mathbf{v}_k = (\mathbf{z}_0 \times \mathbf{p}_{0,k})\dot{q}_1 + (\mathbf{z}_1 \times \mathbf{p}_{1,k})\dot{q}_2 + \cdots + (\mathbf{z}_{k-1} \times \mathbf{p}_{k-1,k})\dot{q}_k,$$

где $\mathbf{p}_{i-1,k}$ — вектор из начала $(i-1)$-й системы в начало k-й. Все векторы заданы в базовой системе.

Проверим формулу на простом примере. У плоского трёхзвенника оси всех сочленений параллельны оси Z_0, поэтому по формуле (3.44) угловая скорость третьего звена равна $(\dot q_1+\dot q_2+\dot q_3)\mathbf{z}_0$ — сумме всех скоростей, а не только скорости «своего» сочленения. Слагаемые вида $\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{p}$ относятся только к линейной скорости.

Ускорения

Дифференцируя рекуррентные формулы ещё раз, получаем ускорения. Для вращательного сочленения формулы (3.43) и (3.41) имеют вид

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_i = \dot{\boldsymbol{\omega}}_{i-1} + \mathbf{z}_{i-1}\ddot q_i + \boldsymbol{\omega}_{i-1}\times\mathbf{z}_{i-1}\dot q_i,$$
$$\dot{\mathbf{v}}_i = \dot{\mathbf{v}}_{i-1} + \dot{\boldsymbol{\omega}}_i\times\mathbf{p}_{i-1,i} + \boldsymbol{\omega}_i\times(\boldsymbol{\omega}_i\times\mathbf{p}_{i-1,i}).$$

В учебнике в формуле (3.43) у орта оси напечатан индекс i; по смыслу вывода должен стоять индекс $i-1$, как в формуле для угловой скорости. Для телескопического сочленения угловое ускорение не меняется, $\dot{\boldsymbol{\omega}}_i=\dot{\boldsymbol{\omega}}_{i-1}$, а в линейном ускорении появляются два дополнительных слагаемых:

$$\dot{\mathbf{v}}_i = \dot{\mathbf{v}}_{i-1} + \dot{\boldsymbol{\omega}}_i\times\mathbf{p}_{i-1,i} + \boldsymbol{\omega}_i\times(\boldsymbol{\omega}_i\times\mathbf{p}_{i-1,i}) + 2\boldsymbol{\omega}_i\times\mathbf{z}_{i-1}\dot q_i + \mathbf{z}_{i-1}\ddot q_i.$$

Все слагаемые узнаваемы из курса теоретической механики: вращательное (тангенциальное) ускорение, центростремительное, а для телескопического сочленения — кориолисово и относительное. Ускорения понадобятся нам в конце лекции при обсуждении приемистости и далее, в главе 5, при выводе уравнений динамики.

Скорости в системах координат звеньев

Во всех выписанных формулах векторы заданы в базовой системе. Для динамики это неудобно: тензор инерции звена постоянен только в системе самого звена. Поэтому в учебнике без вывода приведены соотношения (3.46)–(3.49) для векторов $\tilde{\boldsymbol{\omega}}_i$, $\tilde{\mathbf{v}}_i$, заданных проекциями на оси i-го звена. Для вращательного сочленения они имеют вид

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}_i = R_i^{\mathrm{T}}\bigl(\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{i-1} + \mathbf{z}_0\dot q_i\bigr), \qquad \tilde{\mathbf{v}}_i = R_i^{\mathrm{T}}\tilde{\mathbf{v}}_{i-1} + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_i\times\tilde{\mathbf{p}}_{i-1,i},$$

где R_i здесь обозначает блок поворота матрицы A_i, а $\tilde{\mathbf{p}}_{i-1,i}$ — вектор между началами систем в проекциях на оси i-й системы. Структура формул та же, только на каждом шаге результат пересчитывается в систему очередного звена умножением на R_i^{T}. Авторы учебника подчёркивают (с. 182), что при управлении в реальном времени предпочтительны именно рекуррентные формулы: они требуют меньше вычислений, чем конечные.

3.3. Прямая задача о скорости и матрица Якоби

Постановка задач

Пусть $\mathbf{q}=(q_1,\dots,q_N)^{\mathrm{T}}$ — вектор обобщённых координат N-звенного манипулятора, а положение схвата описывается шестёркой параметров $\mathbf{s}$. Положение схвата однозначно определяется обобщёнными координатами: $\mathbf{s}=\mathbf{f}(\mathbf{q})$ — это формула (3.60). Дифференцируя по времени, получаем основное соотношение лекции (3.61):

$$\dot{\mathbf{s}} = J(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}},$$

где $\dot{\mathbf{s}} = (\boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}}, \mathbf{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$ — шестимерный вектор **обобщённой скорости схвата**, а $J(\mathbf{q})$ — **матрица Якоби** размера $6 \times N$. При $N = 6$ матрица квадратная, и её определитель $\det J(\mathbf{q})$ называют **якобианом** преобразования $\mathbf{f}$ (в разговорной речи якобианом часто называют и саму матрицу).

Прямая задача о скорости: по заданному вектору $\dot{\mathbf{q}}$ скоростей сочленений найти обобщённую скорость схвата $\dot{\mathbf{s}}$. **Обратная задача о скорости**: по заданной обобщённой скорости схвата $\dot{\mathbf{s}}$ найти скорости сочленений $\dot{\mathbf{q}}$.

Столбцы матрицы Якоби

Прямая задача уже фактически решена: конечные формулы (3.44) и (3.45) при $k = N$ дают угловую и линейную скорости схвата как линейные комбинации скоростей сочленений. Запишем матрицу Якоби по столбцам, $J(\mathbf{q}) = (\mathbf{j}_1, \mathbf{j}_2, \ldots, \mathbf{j}_N)$. Тогда столбец с номером k определяется формулой (3.62):

$$\mathbf{j}_k = \begin{pmatrix} \mathbf{z}_{k-1} \\ \mathbf{z}_{k-1} \times \mathbf{p}_{k-1,N} \end{pmatrix}$$

для вращательного сочленения и

$$\mathbf{j}_k = \begin{pmatrix} 0 \\ \mathbf{z}_{k-1} \end{pmatrix}$$

для телескопического. Соотношение $(\boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}}, \mathbf{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$ с такой матрицей — формула (3.63) — и есть решение прямой задачи о скорости.

У столбцов простой геометрический смысл (рис. 3.3). Представим, что движется только k-е сочленение, а остальные заморожены. Если сочленение вращательное, вся часть цепи, расположенная дальше него, поворачивается вокруг оси $\mathbf{z}_{k-1}$ как единое твёрдое тело. Схват получает угловую скорость $\mathbf{z}_{k-1}\dot{q}_k$ и линейную скорость $(\mathbf{z}_{k-1} \times \mathbf{p}_{k-1,N})\dot{q}_k$ — в точности как точка на вращающемся диске: скорость перпендикулярна и оси, и радиус-вектору, а по величине пропорциональна расстоянию до оси. Если сочленение телескопическое, дальняя часть цепи поступательно сдвигается вдоль оси $\mathbf{z}_{k-1}$: ориентация схвата не меняется, а линейная скорость равна $\mathbf{z}_{k-1}\dot{q}_k$. Таким образом, k-й столбец матрицы Якоби — это обобщённая скорость схвата при единичной скорости k-го сочленения и неподвижных остальных.

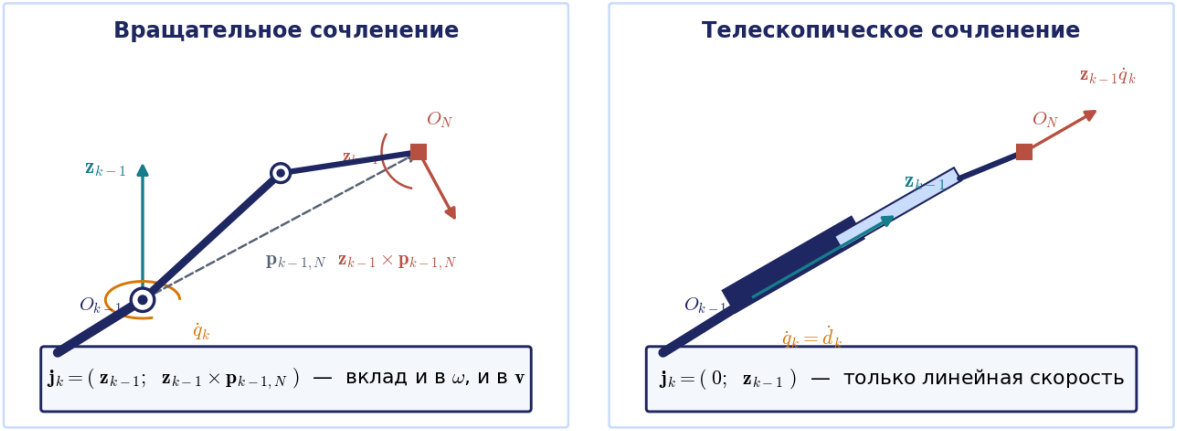


Рис. 3.3. Геометрический смысл столбцов матрицы Якоби для вращательного и телескопического сочленений

Алгоритм построения

Самое приятное в формуле (3.62) то, что она не требует символьного дифференцирования. Все входящие в неё векторы — это столбцы матриц T_i, которые мы уже умеем вычислять, решая прямую задачу о положении. Алгоритм состоит из четырёх шагов.

1. Решить прямую задачу о положении: вычислить $T_i = A_1 \cdots A_i$ для $i = 0, 1, \ldots, N$ (при этом $T_0 = E$). Третий столбец матрицы T_i даёт орт $\mathbf{z}_i$, четвёртый — положение $\mathbf{p}_i$ начала i-й системы.
2. Для каждого сочленения вычислить вектор от его оси до схвата: $\mathbf{p}_{k-1,N} = \mathbf{p}_N - \mathbf{p}_{k-1}$.
3. Собрать столбцы $\mathbf{j}_k$ в соответствии с типом сочленения.
4. Умножить матрицу на вектор скоростей сочленений: $\dot{\mathbf{s}} = J\dot{\mathbf{q}}$.

Алгоритм применим к любой разомкнутой кинематической цепи и программируется одним циклом по звеньям. Хорошая проверка такой программы — сравнить результат с численным дифференцированием прямой задачи о положении: расхождение должно быть на уровне погрешности конечных разностей.

Пример 3.1. Матрица Якоби плоского двухзвенника

Рассмотрим плоский двухзвенник с вращательными сочленениями и равными длинами звеньев $a_1 = a_2 = a$. Из примера 2.1 прошлой лекции известны матрицы положения звеньев; в частности,

$$T_2 = \begin{pmatrix} c_{12} & -s_{12} & 0 & a(c_1 + c_{12}) \\ s_{12} & c_{12} & 0 & a(s_1 + s_{12}) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

где, как обычно, $c_1 = \cos q_1$, $s_{12} = \sin(q_1 + q_2)$ и так далее. Обе оси сочленений перпендикулярны плоскости движения, поэтому $\mathbf{z}_0 = \mathbf{z}_1 = (0, 0, 1)^{\mathrm{T}}$. Векторы от осей к схвату равны

$$\mathbf{p}_{0,2} = \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} a(c_1 + c_{12}) \\ a(s_1 + s_{12}) \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{p}_{1,2} = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} ac_{12} \\ as_{12} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Второй вектор — это просто второе звено. Вычисляем векторные произведения $\mathbf{z}_0 \times \mathbf{p}_{0,2}$ и $\mathbf{z}_1 \times \mathbf{p}_{1,2}$ и собираем матрицу:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ -a(s_1 + s_{12}) & -as_{12} \\ a(c_1 + c_{12}) & ac_{12} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрица имеет размер 6×2. Первые две строки нулевые: угловая скорость направлена только по оси Z. Третья строка состоит из единиц и говорит, что $\omega_z = \dot{q}_1 + \dot{q}_2$. Четвёртая и пятая строки образуют блок линейных скоростей J_v размера 2×2, с которым мы будем работать до конца лекции.

Проверим результат прямым дифференцированием координат схвата $x = a(c_1 + c_{12})$, $y = a(s_1 + s_{12})$:

$$\dot{x} = -as_1\dot{q}_1 - as_{12}(\dot{q}_1 + \dot{q}_2), \qquad \dot{y} = ac_1\dot{q}_1 + ac_{12}(\dot{q}_1 + \dot{q}_2).$$

Коэффициенты при $\dot q_1$ и $\dot q_2$ совпадают с элементами блока J_v. В учебнике (с. 145) выражение для $\dot y$ напечатано с противоположными знаками; это опечатка.

В книге этот же пример решён и вторым способом — рекуррентной процедурой, о которой пойдёт речь в конце следующего раздела; к нему мы там и вернёмся.

3.4. Дифференциальные преобразования

Дифференциальное перемещение

Посмотрим на ту же тему с другой стороны — через малые перемещения. Этот взгляд полезен и сам по себе (он используется в алгоритмах управления и при анализе точности), и как ещё один путь к матрице Якоби.

Малое перемещение твёрдого тела складывается из малого переноса и малого поворота. **Дифференциальное перемещение** задаётся шестимерным вектором (3.50), составленным из **вектора дифференциального вращения** $\delta\boldsymbol{\varphi} = (\delta x, \delta y, \delta z)^{\mathrm T}$ и **вектора дифференциального переноса** $d\mathbf r = (dx, dy, dz)^{\mathrm T}$. Компоненты первого — бесконечно малые углы поворота вокруг координатных осей, компоненты второго — бесконечно малые смещения вдоль осей.

Почему три малых угла можно считать вектором, хотя конечные углы поворота вектором не являются? Запишем матрицы элементарных поворотов на малые углы, заменив косинусы единицей, а синусы — самими углами. Например, для поворота вокруг оси Z блок поворота примет вид

$$\begin{pmatrix} 1 & -\delta z & 0 \\ \delta z & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Перемножая три такие матрицы и отбрасывая произведения малых величин, получаем один и тот же результат при любом порядке сомножителей — формула (3.55):

$$\mathrm{Rot}(\delta\boldsymbol{\varphi}) = \begin{pmatrix} 1 & -\delta z & \delta y & 0 \\ \delta z & 1 & -\delta x & 0 \\ -\delta y & \delta x & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E + \begin{pmatrix} \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}) & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Некоммутативность поворотов — эффект второго порядка малости, и в первом приближении он исчезает. Поэтому малые повороты складываются как векторы, и именно поэтому вектором является угловая скорость $\boldsymbol{\omega} = \delta\boldsymbol{\varphi}/dt$.

Матрица дифференциальных преобразований

Пусть положение тела задано матрицей T, и тело совершает дифференциальное перемещение: перенос $d\mathbf r_T$ и затем поворот $\delta\boldsymbol{\varphi}_T$, причём оба вектора заданы проекциями на оси связанной системы (рис. 3.4). Перемещения в связанной системе соответствуют умножению справа, поэтому новое положение равно $T' = T\,L(d\mathbf r_T)\,\mathrm{Rot}(\delta\boldsymbol{\varphi}_T)$ — формула (3.53), где L — матрица переноса. Приращение матрицы положения $dT = T' - T$ записывается в виде

$$dT = T\,\Delta_T, \qquad \Delta_T = \begin{pmatrix} \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}_T) & d\mathbf r_T \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

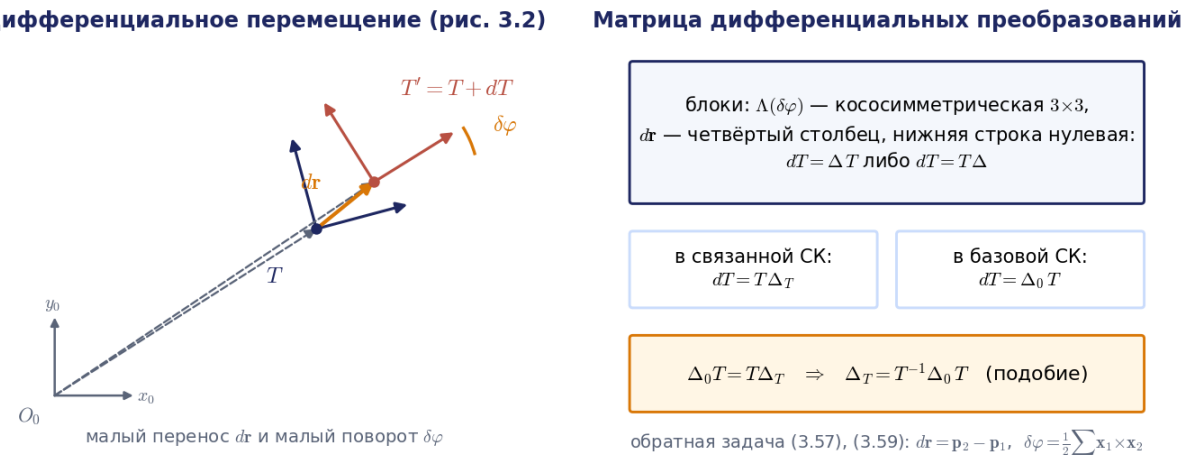


Рис. 3.4. Дифференциальное перемещение тела и матрица дифференциальных преобразований

Если то же самое перемещение задать векторами $d\mathbf{r}_0$ и $\delta\boldsymbol{\varphi}_0$ в проекциях на оси неподвижной системы, то умножать нужно слева, и получится

$$dT = \Delta_0\, T, \qquad \Delta_0 = \begin{pmatrix} \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}_0) & d\mathbf{r}_0 - \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}_0)\mathbf{p} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрицы Δ_T и Δ_0 называют **матрицами дифференциальных преобразований**. В учебнике (с. 133) матрица Δ_0 по ошибке подписана как Rot_0, а в правом нижнем углу матрицы dT напечатана единица вместо нуля. Поскольку обе записи описывают одно и то же приращение, $\Delta_0 T = T\Delta_T$, откуда следует, что две матрицы связаны преобразованием подобия:

$$\Delta_T = T^{-1}\Delta_0\, T.$$

Сравните матрицу Δ_0 с матрицей W из раздела 3.1: они совпадают с точностью до множителя dt. Дифференциальное перемещение — это «скорость, умноженная на малое время», и соотношение $dT = \Delta_0 T$ есть не что иное, как $\dot{T} = WT$.

Обратная задача: перемещение между двумя близкими положениями

Для управления важна обратная задача. Пусть известны два близких положения тела,

$$T_1 = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{y}_1 & \mathbf{z}_1 & \mathbf{p}_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad T_2 = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_2 & \mathbf{y}_2 & \mathbf{z}_2 & \mathbf{p}_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

например текущее положение схвата и желаемое положение на следующем такте управления. Требуется найти дифференциальное перемещение, переводящее первое во второе. Из равенства $T_2 - T_1 = \Delta_0 T_1$, приравнивая блоки, сразу находим перенос — формула (3.57):

$$d\mathbf{r} = \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_1.$$

Для поворота получаем $R_2 - R_1 = \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi})R_1$, или, по столбцам, формулы (3.58): $\mathbf{x}_2 = \mathbf{x}_1 + \delta\boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{x}_1$ и аналогично для двух других ортов. Умножим первое равенство векторно слева на $\mathbf{x}_1$ и раскроем двойное векторное произведение: $\mathbf{x}_1 \times \mathbf{x}_2 = \delta\boldsymbol{\varphi} - \mathbf{x}_1(\mathbf{x}_1^{\mathrm{T}}\delta\boldsymbol{\varphi})$. Сложим три таких равенства. Сумма проекций вектора $\delta\boldsymbol{\varphi}$ на три взаимно перпендикулярных орта равна самому вектору, поэтому в правой части остаётся $3\delta\boldsymbol{\varphi} - \delta\boldsymbol{\varphi} = 2\delta\boldsymbol{\varphi}$, и мы приходим к формуле (3.59):

$$\delta\boldsymbol{\varphi} = \frac{1}{2}\bigl(\mathbf{x}_1 \times \mathbf{x}_2 + \mathbf{y}_1 \times \mathbf{y}_2 + \mathbf{z}_1 \times \mathbf{z}_2\bigr).$$

Итак, чтобы перевести тело из положения T_1 в близкое положение T_2, нужно сместить его на вектор $d\mathbf{r}$ и повернуть вокруг оси, проходящей через начало связанной системы и заданной вектором $\delta\boldsymbol{\varphi}$. Оба вектора заданы в базовой системе. Формула (3.59) — стандартный способ вычисления ошибки ориентации в алгоритмах кинематического управления.

Получение матрицы Якоби через дифференциальные преобразования

Найдём k-й столбец матрицы Якоби новым способом. Пусть k-я обобщённая координата получила малое приращение dq_k, а остальные не изменились. По правилу дифференцирования изменение матрицы положения схвата $T = A_1 \cdots A_N$ равно

$$d_k T = A_1 \cdots A_{k-1}\, \theta_k\, dq_k\, A_k \cdots A_N.$$

Запишем это приращение в виде $d_k T = \Delta_{\theta_k} T$ (3.64) и выделим матрицу дифференциальных преобразований, умножив справа на T^{-1}. Сомножители $A_k \cdots A_N$ сокращаются со своими обратными, и остаётся формула (3.65):

$$\Delta_{\theta_k} = T_{k-1}\, \theta_k\, T_{k-1}^{-1}\, dq_k.$$

Для вращательного сочленения подставим блочные выражения T_{k-1} и T_{k-1}^{-1} и воспользуемся свойством $R_{k-1}\Lambda(\mathbf{z}_0)R_{k-1}^{\mathrm{T}} = \Lambda(\mathbf{z}_{k-1})$:

$$\Delta_{\theta_k} = \begin{pmatrix} \Lambda(\mathbf{z}_{k-1}) & -\Lambda(\mathbf{z}_{k-1})\mathbf{p}_{k-1} \\ 0 & 0 \end{pmatrix} dq_k.$$

С другой стороны, по определению матрицы Δ_0 для схвата в левом верхнем блоке стоит $\Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}_N)$, а в правом столбце — $d\mathbf{r}_N - \Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi}_N)\mathbf{p}_N$. Приравнивая блоки, читаем ответ:

$$\delta\boldsymbol{\varphi}_N = \mathbf{z}_{k-1}\, dq_k, \qquad d\mathbf{r}_N = \mathbf{z}_{k-1} \times (\mathbf{p}_N - \mathbf{p}_{k-1})\, dq_k.$$

Это в точности k-й столбец (3.62). Для телескопического сочленения выкладка ещё короче.

Тот же приём даёт матрицу Якоби в системе координат схвата, которая нужна, когда командная скорость задаётся в осях инструмента. Для этого приращение записывают в виде $d_k T = T\Delta_{T_k}$, откуда $\Delta_{T_k} = U_{k-1}^{-1}\, \theta_k\, U_{k-1}\, dq_k$ — формула (3.68), где $U_{k-1} = A_k A_{k+1} \cdots A_N$ — положение схвата в $(k-1)$-й системе. Если обозначить блок поворота и столбец положения матрицы U_{k-1} через R и $\mathbf{p}$, то для вращательного сочленения получается $\delta\boldsymbol{\varphi} = R^{\mathrm{T}}\mathbf{z}_0\, dq_k$ и $d\mathbf{r} = R^{\mathrm{T}}(\mathbf{z}_0 \times \mathbf{p})\, dq_k$. Матрицы U_i вычисляются рекуррентно от схвата к основанию: $U_{i-1} = A_i U_i$, $U_N = E$.

Итак, у нас есть три пути к одной и той же матрице: дифференцирование прямой задачи о положении, рекурсия скоростей и дифференциальные преобразования. Совпадение результатов — удобная проверка и выкладок, и программы.

Рекуррентный алгоритм вычисления блока линейных скоростей

Разобьём матрицу Якоби на два блока, $\boldsymbol{\omega} = J_\omega \dot{\mathbf{q}}$ и $\mathbf{v} = J_v \dot{\mathbf{q}}$. Блок $J_\omega = (\mathbf{z}_0, \ldots, \mathbf{z}_{N-1})$ вычисляется без труда. Столбцы блока $J_v = (\mathbf{a}_0, \ldots, \mathbf{a}_{N-1})$, где $\mathbf{a}_k = \mathbf{z}_k \times \mathbf{p}_{k,N}$, сложнее: вектор $\mathbf{p}_{k,N}$ зависит от всех обобщённых координат, и при аналитическом выводе выражения получаются громоздкими. Авторы учебника предлагают обходной путь.

Расширим понятие векторного произведения: произведение вектора $\mathbf{a}$ на матрицу $B = (\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_m)$ определим по столбцам — формула (3.69):

$$\mathbf{a} \times B = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}_1,\ \ldots,\ \mathbf{a} \times \mathbf{b}_m) = \Lambda(\mathbf{a})B.$$

Столбец $\mathbf{a}_k$ можно переписать через вектор $\mathbf{p}^k_{kN}$, соединяющий начало k-й системы со схватом и заданный в k-й системе: $\mathbf{a}_k = R_k(\mathbf{z}_0 \times \mathbf{p}^k_{kN})$ — формула (3.72). Введём матрицу $W_k = R_k \Lambda^{\mathrm{T}}(\mathbf{p}^k_{kN})$ размера 3×3; тогда $\mathbf{a}_k = W_k \mathbf{z}_0$, то есть искомый столбец — это третий столбец матрицы W_k. (Эту матрицу не следует путать с матрицей W раздела 3.1; обозначение взято из учебника.) Из очевидного геометрического равенства $\mathbf{p}^{k-1}_{k-1,N} = \mathbf{r}_k + O_k \mathbf{p}^k_{kN}$ и четвёртого свойства матрицы Λ выводится рекуррентное соотношение (3.75)–(3.76), идущее от схвата к основанию:

$$W_{k-1} = W_k O_k^{\mathrm{T}} + R_k L_k^{\mathrm{T}}, \qquad L_k = \mathbf{r}_k \times O_k, \qquad k = N, N-1, \ldots, 1, \qquad W_N = 0.$$

Алгоритм таков. Сначала вычисляются матрицы L_i; они выражаются только через параметры Денавита — Хартенберга i-го звена и обычно очень просты. Затем выполняется обратная рекурсия для W_k, и из каждой матрицы берётся третий столбец. Вместо векторных произведений с «длинными» векторами на каждом шаге обновляется одна матрица 3×3, что экономит вычисления, когда матрицу Якоби нужно пересчитывать сотни раз в секунду.

Вернёмся к примеру 3.1. Для двухзвенника $\mathbf{r}_i = (ac_i, as_i, 0)^{\mathrm{T}}$, и обе матрицы L_i имеют одинаковую структуру:

$$L_i = \Lambda(\mathbf{r}_i) O_i = \begin{pmatrix} 0 & 0 & as_i \\ 0 & 0 & -ac_i \\ 0 & a & 0 \end{pmatrix}, \qquad i = 1, 2.$$

В учебнике в матрице L_2 элемент (3,2) напечатан нулём; это опечатка, которая, впрочем, не влияет на третьи столбцы. Первый шаг рекурсии даёт $W_1 = R_2 L_2^{\mathrm{T}}$ с третьим столбцом $(-as_{12},\ ac_{12},\ 0)^{\mathrm{T}}$, второй шаг — $W_0 = W_1 O_1^{\mathrm{T}} + R_1 L_1^{\mathrm{T}}$ с третьим столбцом $(-a(s_1 + s_{12}),\ a(c_1 + c_{12}),\ 0)^{\mathrm{T}}$. Это те же столбцы блока J_v, что были получены первым способом.

Подведём итог первой половины лекции. Положение схвата — не вектор, а его скорость — вектор, и вся кинематика скоростей сводится к линейной алгебре одной матрицы $J(\mathbf{q})$, столбцы которой берутся прямо из решения прямой задачи о положении. Теперь будем эту матрицу обращать.

3.5. Обратная задача о скорости

Линейная система и число решений

Задана обобщённая скорость схвата $\dot{\mathbf{s}} = (\boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}}, \mathbf{v}^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}}$, требуется найти скорости сочленений. Соотношение (3.77)

$$J(\mathbf{q})\, \dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{s}}$$

нужно рассматривать как систему шести линейных уравнений с N неизвестными $\dot{q}_1, \ldots, \dot{q}_N$; конфигурация $\mathbf{q}$ при этом считается известной, так что коэффициенты системы — числа. Вопрос о существовании решения закрывает теорема Кронекера — Капелли: система совместна тогда и только тогда, когда ранг матрицы системы равен рангу расширенной матрицы,

$$\operatorname{rank} J = \operatorname{rank}(J, \dot{\mathbf{s}}).$$

Геометрически это означает, что вектор $\dot{\mathbf{s}}$ должен лежать в линейной оболочке столбцов матрицы Якоби, то есть быть комбинацией тех скоростей схвата, которые умеют создавать отдельные сочленения. Разберём три случая.

Первый случай: $N = 6$, матрица Якоби квадратная. Если в данной конфигурации $\det J(\mathbf{q}) \neq 0$, решение существует для любой командной скорости и единственно — формула (3.79):

$$\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\mathbf{q})\, \dot{\mathbf{s}}.$$

Если же $\det J(\mathbf{q}) = 0$, ранг матрицы меньше шести. Тогда либо решений бесконечно много (когда условие совместности выполнено), либо нет ни одного. Конфигурации $\mathbf{q}^*$, в которых $\det J(\mathbf{q}^*) = 0$, называют **вырожденными** (особыми, сингулярными). Вырожденная конфигурация характеризуется тем, что для одних командных скоростей схвата существует бесконечно много способов их реализовать, а для других не существует ни одного.

Второй случай: N больше шести. Неизвестных больше, чем уравнений, поэтому единственного решения быть не может: решений либо бесконечно много, либо нет. Такие манипуляторы называют **избыточными**. Их применяют в загромождённой среде, используя способность принимать разные конфигурации при одном и том же положении схвата; управлять ими заметно сложнее.

Третий случай: N меньше шести. Возможна любая из трёх ситуаций: нет решений, одно решение, бесконечно много решений. Манипулятор с малым числом степеней подвижности не может реализовать произвольную шестимерную скорость схвата; такие механизмы используют для простых транспортных операций, где полная свобода движения схвата не требуется.

Практический смысл вырожденных конфигураций не исчерпывается самими особыми точками. В их окрестности матрица Якоби обратима, но плохо обусловлена: элементы обратной матрицы растут как величина, обратная определителю, и малой скорости схвата отвечают огромные скорости сочленений. Робот «дёргается», приводы уходят в насыщение, и заданная траектория схвата не выдерживается.

Пример 3.2. Вырожденные конфигурации плоского двухзвенника

Будем рассматривать только линейную скорость схвата двухзвенника из примера 3.1. Матрица системы — блок J_v размера 2×2:

$$\begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a(s_1 + s_{12}) & -as_{12} \\ a(c_1 + c_{12}) & ac_{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{pmatrix}, \qquad \det J_v = a^2 s_2.$$

В учебнике определитель записан как s_2, без множителя a^2; на положение особых точек это не влияет. Определитель обращается в нуль при $q_2 = \pi n$, то есть когда «рука» полностью вытянута или полностью сложена (рис. 3.5). Вне этих конфигураций решение единственно:

$$\begin{pmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{a^2 s_2} \begin{pmatrix} ac_{12} & as_{12} \\ -a(c_1 + c_{12}) & -a(s_1 + s_{12}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \end{pmatrix},$$

и множитель $1/s_2$ наглядно показывает рост скоростей сочленений при приближении к особой точке.

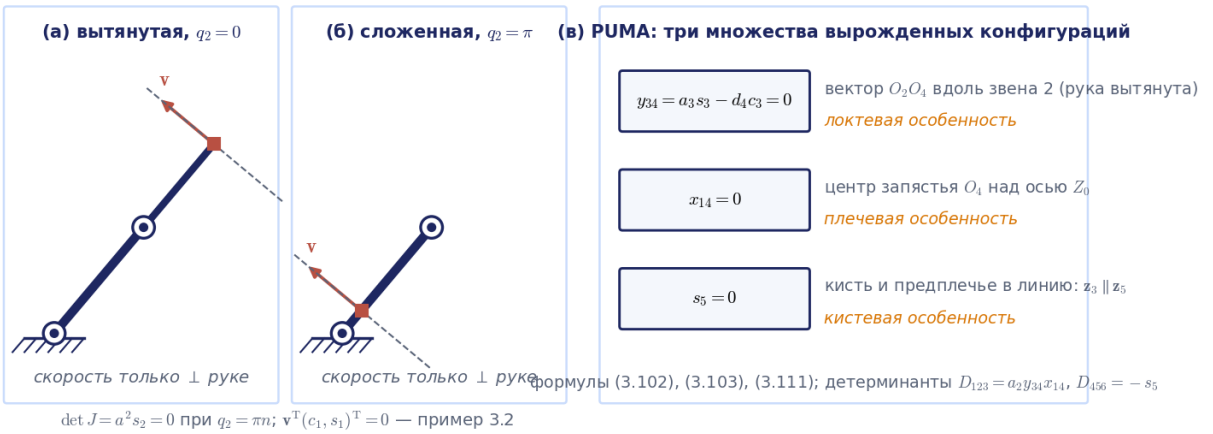


Рис. 3.5. Вырожденные конфигурации: вытянутая и сложенная рука двухзвенника и три семейства особых конфигураций манипулятора PUMA

Посмотрим, что происходит в самих особых точках. Для вытянутой руки ($q_2 = 0$) матрица принимает вид

$$J_v = \begin{pmatrix} -2as_1 & -as_1 \\ 2ac_1 & ac_1 \end{pmatrix}.$$

Её столбцы пропорциональны, ранг равен единице. Оба столбца направлены вдоль вектора $(-s_1, c_1)^{\mathrm{T}}$, перпендикулярного руке, и скорость схвата равна $a(2\dot q_1 + \dot q_2)(-s_1, c_1)^{\mathrm{T}}$. Физически это очевидно: когда рука вытянута, ни одно из сочленений не может сдвинуть схват вдоль руки, оба создают скорость только поперёк неё. Для сложенной руки ($q_2 = \pi$) первый столбец нулевой (схват находится на оси первого сочленения), а второй снова перпендикулярен руке.

Отсюда следует ответ на вопрос о числе решений в особой точке. Командная скорость реализуема, только если она перпендикулярна руке, то есть удовлетворяет условию

$$v_x c_1 + v_y s_1 = 0.$$

В учебнике (с. 148) это условие напечатано со знаком минус перед вторым слагаемым; легко проверить подстановкой вектора $(-s_1, c_1)^{\mathrm{T}}$, что правильный знак — плюс. Если условие не выполнено, решений нет. Если выполнено, обозначим через $v_\perp = -v_x s_1 + v_y c_1$ проекцию командной скорости на направление, перпендикулярное руке. Для вытянутой руки получаем одно уравнение $a(2\dot q_1 + \dot q_2) = v_\perp$ с двумя неизвестными, и решений бесконечно много:

$$\dot q_1 = t, \qquad \dot q_2 = \frac{v_\perp}{a} - 2t,$$

где t — любое действительное число. В книге это семейство записано в виде $\dot q_2 = -2t - |\mathbf{v}|/a$, что соответствует одному из двух направлений скорости. На практике из семейства выбирают решение, которое укладывается в ограничения приводов $|\dot q_i| \le \dot q_{i\,\max}$, либо решение с минимальной нормой, о котором речь пойдёт в разделе 3.7.

У шестизвенного манипулятора типа PUMA вырожденных конфигураций три семейства — локтевое, плечевое и кистевое (рис. 3.5); строго мы получим их в примере 3.3. Первые два лежат на границе или на оси рабочей зоны, а кистевое — внутри неё, поэтому на практике именно оно доставляет больше всего хлопот.

3.6. Манипуляторы с тремя пересекающимися осями

Идея декомпозиции

Процедура решения системы (3.77) — часть алгоритма управления, и её вычислительная сложность определяет эффективность алгоритма в целом. Идеальный результат — явные формулы вида $\dot q_i = \mathbf{a}_i^{\mathrm{T}}(\mathbf{q})\boldsymbol{\omega} + \mathbf{b}_i^{\mathrm{T}}(\mathbf{q})\mathbf{v}$. Авторы учебника честно отмечают: представления обратной матрицы Якоби размера 6×6 в замкнутой форме для произвольной кинематической схемы не существует. К счастью, есть широкий класс схем, для которых аналитическое обращение возможно, и приём здесь тот же, что в обратной задаче о положении: три пересекающиеся оси.

Пусть оси $\mathbf{z}_k$, $\mathbf{z}_l$, $\mathbf{z}_m$ трёх вращательных сочленений пересекаются в одной точке O (рис. 3.6). Запишем уравнения для угловой и линейной скоростей схвата — формулы (3.81) и (3.82):

$$\sum_{i=1}^{N} \mathbf{z}_{i-1}\dot q_i = \boldsymbol{\omega},$$

$$\sum_{i=1}^{N} (\mathbf{z}_{i-1} \times \mathbf{p}_{i-1,N})\dot q_i = \mathbf{v}.$$

Умножим первое уравнение векторно справа на $\mathbf{p}_{k,N}$ и вычтем из второго. Поскольку $\mathbf{p}_{i-1,N} - \mathbf{p}_{k,N} = \mathbf{p}_{i-1,k}$, получаем формулу (3.83):

$$\sum_{i=1}^{N} (\mathbf{z}_{i-1} \times \mathbf{p}_{i-1,k}) \dot{q}_i = \mathbf{v} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p}_{k,N} = \mathbf{v}_k.$$

Правая часть — это скорость точки схвата (как твёрдого тела), совпадающей с началом k-й системы. Теперь поместим начало O_k в точку пересечения осей; схема Денавита — Хартенберга это разрешает, потому что начало системы можно выбирать в любой точке оси сочленения. Тогда векторы $\mathbf{p}_{l,k}$ и $\mathbf{p}_{m,k}$ направлены вдоль осей $\mathbf{z}_l$ и $\mathbf{z}_m$, а $\mathbf{p}_{k,k} = 0$, и три векторных произведения обращаются в нуль:

$$\mathbf{z}_k \times \mathbf{p}_{k,k} = \mathbf{z}_l \times \mathbf{p}_{l,k} = \mathbf{z}_m \times \mathbf{p}_{m,k} = 0.$$

Смысл прост: вращение вокруг оси, проходящей через точку O, не сообщает этой точке линейной скорости. Из уравнения (3.83) выпадают три неизвестных, и система становится блочно-треугольной — формула (3.84). При $N = 6$ она распадается на две системы третьего порядка: сначала из уравнения для $\mathbf{v}_k$ находятся три скорости «несущих» сочленений, затем из уравнения для угловой скорости — три оставшиеся.

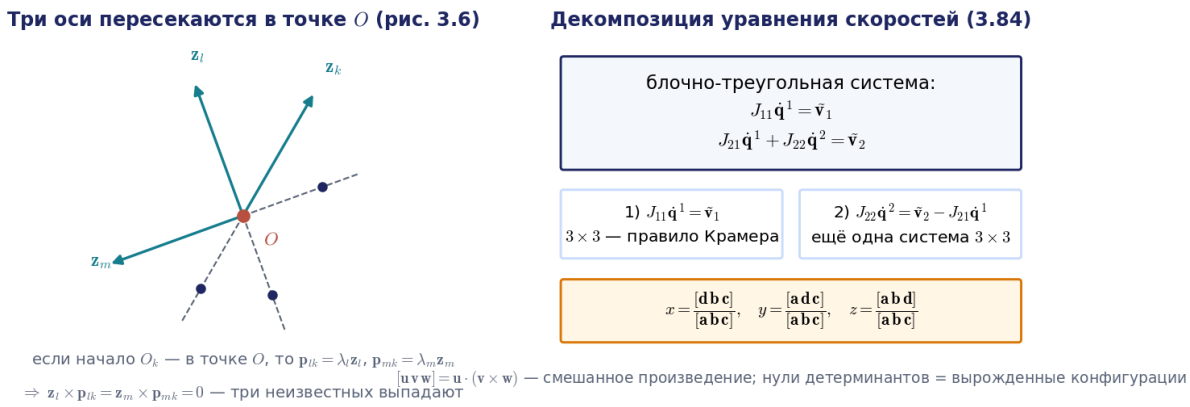


Рис. 3.6. Три оси, пересекающиеся в одной точке, и декомпозиция обратной задачи о скорости

Каждая из двух систем имеет вид $\mathbf{a}x + \mathbf{b}y + \mathbf{c}z = \mathbf{d}$ с известными векторами. Её решение даёт правило Крамера, записанное через смешанные произведения, — формула (3.88):

$$x = \frac{[\mathbf{d}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]}{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]}, \qquad y = \frac{[\mathbf{a}\,\mathbf{d}\,\mathbf{c}]}{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]}, \qquad z = \frac{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{d}]}{[\mathbf{a}\,\mathbf{b}\,\mathbf{c}]},$$

где $[\mathbf{u}\,\mathbf{v}\,\mathbf{w}] = \mathbf{u}^{\mathrm{T}}(\mathbf{v} \times \mathbf{w}) = \det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$. Знаменатель — определитель подсистемы, и его нули как раз задают вырожденные конфигурации. Аналогичная декомпозиция возможна и тогда, когда механизм содержит три поступательных сочленения: они не влияют на угловую скорость, и первым решается уравнение для $\boldsymbol{\omega}$.

Пример 3.3. Обратная задача о скорости для манипулятора PUMA

У манипулятора PUMA все шесть сочленений вращательные, а оси трёх последних пересекаются в центре запястья, где совмещены начала O_4 и O_5. Применяя описанный приём, получаем для первых трёх скоростей систему (3.91):

$$(\mathbf{z}_0 \times \mathbf{p}_{04})\dot{q}_1 + (\mathbf{z}_1 \times \mathbf{p}_{14})\dot{q}_2 + (\mathbf{z}_2 \times \mathbf{p}_{24})\dot{q}_3 = \mathbf{v}_4, \qquad \mathbf{v}_4 = \mathbf{v} - \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{p}_{46}.$$

В учебнике в правой части (3.91) напечатан вектор $\mathbf{p}_{0,4}$; по выводу там должен стоять вектор $\mathbf{p}_{46}$ от центра запястья к схвату. Вектор $\mathbf{v}_4$ — это скорость центра запястья, и смысл системы очевиден: скорость центра запястья создают только три первых сочленения.

Определитель системы вычисляется с помощью рекуррентной формы прямой задачи о положении. Вектор к центру запястья раскладывается по ортам систем звеньев, $\mathbf{p}_{04} = d_2\mathbf{z}_1 + a_2\mathbf{x}_2 + a_3\mathbf{x}_3 + d_4\mathbf{z}_3$, векторные произведения ортов находятся по таблице умножения, и после упрощений получается удивительно компактный результат — формула (3.100):

$$D_{123} = a_2\, y_{34}\, x_{14}, \qquad y_{34} = a_3 s_3 - d_4 c_3, \qquad x_{14} = a_2 c_2 + a_3 c_{23} + d_4 s_{23}.$$

Здесь y_{34} — проекция вектора от O_3 к центру запястья на ось Y_2, а x_{14} — проекция вектора от основания к центру запястья на ось X_1, то есть расстояние от центра запястья до оси первого сочленения, измеренное в плоскости руки. Числители формул Крамера упрощаются так же, и получаются явные выражения (3.101), (3.104), (3.105):

$$\begin{aligned}
\dot q_1 &= \frac{\mathbf{v}_4^{\mathrm T}\mathbf{z}_2}{x_{14}},\\
\dot q_2 &= \frac{\mathbf{v}_4^{\mathrm T}\bigl(d_2(a_3c_{23} + d_4 s_{23})\mathbf{z}_1 + x_{14}a_3\mathbf{x}_3 + x_{14}d_4\mathbf{z}_3\bigr)}{a_2\, y_{34}\, x_{14}},\\
\dot q_3 &= -\frac{\mathbf{v}_4^{\mathrm T}\mathbf{p}_{04}}{a_2\, y_{34}}.
\end{aligned}$$

В знаменателе формулы (3.104) в книге напечатано y_{24}; в соответствии с выражением для определителя должно быть y_{34}. Формула для $\dot q_1$ допускает наглядное толкование: орт $\mathbf{z}_2$ перпендикулярен вертикальной плоскости руки, скорость центра запястья поперёк этой плоскости создаёт только первое сочленение, а плечо этого вращения равно x_{14}.

Нули знаменателей задают два семейства вырожденных конфигураций. Условие $y_{34} = 0$ (в учебнике оно напечатано как $y_{34}c_3 = 0$, формула (3.102)) означает, что центр запястья лежит на продолжении второго звена, — это локтевая особенность. Условие $x_{14} = 0$, формула (3.103), означает, что центр запястья лежит на оси первого сочленения, — это плечевая особенность; в ней скорость $\dot q_1$ может быть любой.

После того как первые три скорости найдены, оставшаяся часть угловой скорости распределяется по осям запястья — система (3.106):

$$\mathbf{z}_3\dot q_4 + \mathbf{z}_4\dot q_5 + \mathbf{z}_5\dot q_6 = \boldsymbol{\Omega}, \qquad \boldsymbol{\Omega} = \boldsymbol{\omega} - \mathbf{z}_0\dot q_1 - \mathbf{z}_1\dot q_2 - \mathbf{z}_2\dot q_3.$$

Её определитель равен $D_{456} = [\mathbf{z}_3\,\mathbf{z}_4\,\mathbf{z}_5] = -s_5$ — формула (3.107), а решение даётся формулами (3.108)–(3.110):

$$\dot q_4 = -\frac{\boldsymbol{\Omega}^{\mathrm T}\mathbf{x}_5}{s_5}, \qquad \dot q_5 = \boldsymbol{\Omega}^{\mathrm T}\mathbf{z}_4, \qquad \dot q_6 = \frac{\boldsymbol{\Omega}^{\mathrm T}\mathbf{x}_4}{s_5}.$$

Условие $s_5 = 0$, формула (3.111), задаёт третье семейство — кистевую особенность: оси $\mathbf{z}_3$ и $\mathbf{z}_5$ совпадают, и скорости $\dot q_4$ и $\dot q_6$ по отдельности не определены. Итог примера: вместо численного обращения матрицы 6×6 контроллер на каждом такте вычисляет шесть явных формул, а все особые конфигурации известны заранее как нули трёх простых выражений.

3.7. Минимизационная постановка и псевдообратная матрица

Метод наименьших квадратов

Аналитическое решение существует не для всех схем, а в особых точках и у избыточных манипуляторов точного решения может не быть или оно не единственно. В таких случаях естественно искать приближённое решение, наилучшее в каком-то разумном смысле. Самый распространённый критерий — метод наименьших квадратов: ищется вектор $\dot{\mathbf{q}}$, минимизирующий квадрат нормы невязки

$$f(\dot{\mathbf{q}}) = \|J\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{s}}\|^2 = (J\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{s}})^{\mathrm{T}}(J\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{s}}).$$

Приравнивая нулю градиент этой функции, равный $2J^{\mathrm{T}}(J\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{s}})$, получаем нормальное уравнение (3.114):

$$J^{\mathrm{T}}J\,\dot{\mathbf{q}} = J^{\mathrm{T}}\dot{\mathbf{s}}.$$

Если симметрическая матрица $J^{\mathrm{T}}J$ невырождена, решение единственно и равно $\dot{\mathbf{q}} = J^{+}\dot{\mathbf{s}}$, где матрица (3.117)

$$J^{+} = (J^{\mathrm{T}}J)^{-1}J^{\mathrm{T}}$$

называется **псевдообратной** по отношению к J. Если существует обычная обратная матрица, то псевдообратная с ней совпадает, в чём легко убедиться, раскрыв скобки. Матрица $J^{\mathrm{T}}J$ имеет размер $N \times N$ и невырождена тогда и только тогда, когда столбцы матрицы Якоби линейно независимы, то есть её ранг равен N. Это возможно лишь при N, не превышающем шести, — для неизбыточного манипулятора вне особых точек. В учебнике условие сформулировано шире — как максимальность ранга, формула (3.118); для «широкой» матрицы избыточного манипулятора этого недостаточно, и там нужна другая форма записи, к которой мы сейчас придём.

Формула Мура — Пенроуза

Здесь есть ловушка. Пусть матрица Якоби квадратная и в точке $\mathbf{q}^{*}$ вырождена. Казалось бы, именно для такого случая и придумана псевдообратная матрица. Но

$$\det(J^{\mathrm{T}}J) = (\det J)^2,$$

так что матрица $J^{\mathrm{T}}J$ вырождается одновременно с J, и формулой (3.117) воспользоваться нельзя. Нормальное уравнение в этом случае имеет бесконечно много решений, и из них нужно выбрать одно.

Выход даёт **скелетное разложение**. Любую матрицу J размера $m \times n$ и ранга r можно представить в виде произведения (3.119)

$$J = LR,$$

где L — матрица $m \times r$, а R — матрица $r \times n$, и обе имеют максимально возможный ранг r. Например, в качестве L можно взять r линейно независимых столбцов матрицы J; тогда строки R содержат коэффициенты, с которыми остальные столбцы выражаются через выбранные. Разложение не единственно, но результат от его выбора не зависит. Для каждого из сомножителей псевдообратная матрица находится по простой формуле: $L^{+} = (L^{\mathrm{T}}L)^{-1}L^{\mathrm{T}}$ и $R^{+} = R^{\mathrm{T}}(RR^{\mathrm{T}})^{-1}$, причём обе обращаемые матрицы имеют размер $r \times r$ и невырождены. Псевдообратная матрица произведения равна $J^{+} = R^{+}L^{+}$, и мы получаем **формулу Мура — Пенроуза** (3.120):

$$J^{+} = R^{\mathrm{T}}(RR^{\mathrm{T}})^{-1}(L^{\mathrm{T}}L)^{-1}L^{\mathrm{T}}.$$

Решение $\dot{\mathbf{q}} = J^{+}\dot{\mathbf{s}}$ с такой матрицей обладает двумя свойствами сразу: оно минимизирует невязку, а среди всех векторов, минимизирующих невязку, имеет наименьшую норму. Если ранг матрицы J

равен N, можно положить $L = J$, $R = E$, и формула Мура — Пенроуза переходит в формулу (3.117). Если же ранг равен числу строк (избыточный манипулятор вне особых точек), полагаем $L = E$, $R = J$ и получаем

$$J^{+} = J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}})^{-1}.$$

Псевдообратная матрица обладает рядом свойств, которые проверяются подстановкой формулы (3.120): $JJ^{+}J = J$, $(J^{+})^{+} = J$, матрицы JJ^{+} и $J^{+}J$ симметричны и идемпотентны, то есть являются проекторами. Нужно помнить и об особенности, связанной с тем, что матрица Якоби функциональная: её ранг в разных точках пространства конфигураций разный, поэтому разным будет и скелетное разложение.

Отметим важный частный случай. Если ранг равен единице, то L — столбец, R — строка, произведение $(RR^{\mathrm{T}})^{-1}(L^{\mathrm{T}}L)^{-1}$ — скаляр α, и

$$J^{+} = \alpha R^{\mathrm{T}} L^{\mathrm{T}} = \alpha J^{\mathrm{T}}.$$

Псевдообратная матрица с точностью до множителя совпадает с транспонированной. Этим иногда оправдывают приём, при котором в законе управления обратную матрицу Якоби заменяют транспонированной во всём пространстве конфигураций; с таким методом решения обратной задачи о положении мы встречались на прошлой лекции.

Пример 3.4. Псевдообратная матрица двухзвенника в особой точке

Построим псевдообратную матрицу для блока J_v двухзвенника в вытянутой конфигурации $q_2 = 0$. Скелетное разложение пишется сразу, потому что столбцы пропорциональны:

$$J_v(q_1, 0) = \begin{pmatrix} -2as_1 & -as_1 \\ 2ac_1 & ac_1 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} -s_1 \\ c_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \end{pmatrix} = LR.$$

Вычисляем скаляры $L^{\mathrm{T}}L = a^2$ и $RR^{\mathrm{T}} = 5$ и подставляем в формулу Мура — Пенроуза:

$$J_v^{+} = \frac{1}{5a^2} \begin{pmatrix} -2as_1 & 2ac_1 \\ -as_1 & ac_1 \end{pmatrix} = \alpha J_v^{\mathrm{T}}, \qquad \alpha = \frac{1}{5a^2}.$$

В учебнике (с. 162) множитель напечатан как $1/5$, без a^2; это опечатка, в чём легко убедиться проверкой размерности. Для сложенной руки ($q_2 = \pi$) те же выкладки дают $\alpha = 1/a^2$. Равенство $J^{+} = \alpha J^{\mathrm{T}}$ в особых точках — формула (3.121).

Посмотрим, что даёт полученная матрица. Умножая её на командную скорость, находим $\dot{q}_1 = 2v_{\perp}/(5a)$ и $\dot{q}_2 = v_{\perp}/(5a)$, где $v_{\perp}$ — проекция командной скорости на перпендикуляр к руке. Составляющая командной скорости вдоль руки, которую реализовать невозможно, просто отбрасывается — это и есть минимум невязки. А из семейства решений примера 3.2 выбрано то, в котором скорости распределены между сочленениями в пропорции 2:1, — оно имеет наименьшую норму. В учебнике разобран и более громоздкий пример для первых трёх звеньев манипулятора PUMA-600, где ранг в особой точке равен двум, а вычисления удаётся упростить, выделив в матрице L ортогональный множитель; результат — формула (3.132).

Избыточные манипуляторы

Для избыточного манипулятора вне особых точек система $J\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{s}}$ совместна при любой правой части, но решений бесконечно много. Общее решение имеет вид

$$\dot{\mathbf{q}} = J^{+}\dot{\mathbf{s}} + (E - J^{+}J)\,\boldsymbol{\xi},$$

где $\boldsymbol{\xi}$ — произвольный вектор. Первое слагаемое — решение с минимальной нормой скоростей. Матрица $E - J^{+}J$ проецирует вектор $\boldsymbol{\xi}$ на ядро матрицы Якоби, поэтому второе слагаемое не меняет скорость схвата: $J(E - J^{+}J) = J - JJ^{+}J = 0$. Оно описывает **самодвижение** — движение звеньев при неподвижном схвате (рис. 3.7). Например, у семизвенного манипулятора в обычной конфигурации ранг матрицы Якоби равен шести, ядро одномерно, и самодвижение выглядит как поворот «локтя» вокруг линии, соединяющей плечо и запястье. Вектор $\boldsymbol{\xi}$ используют для решения вторичной задачи: обхода препятствий, ухода от пределов сочленений или от особых конфигураций.

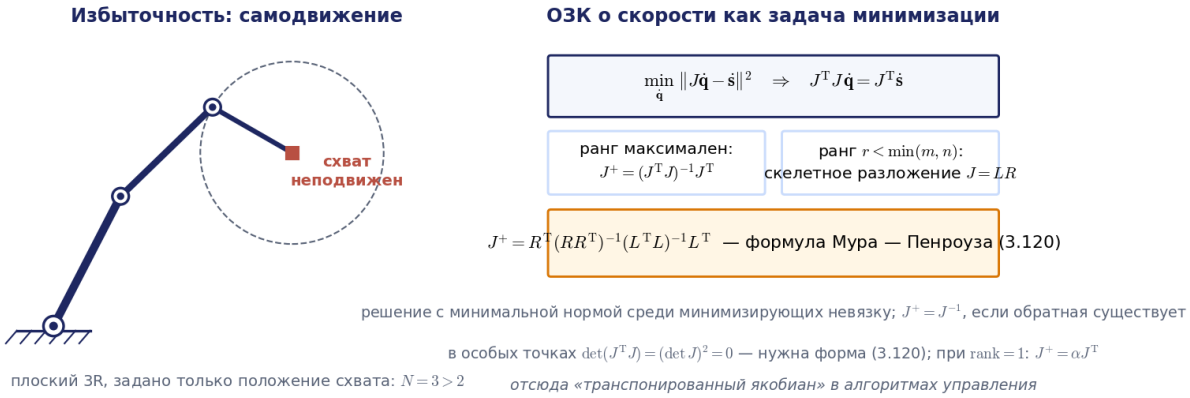


Рис. 3.7. Самодвижение избыточного манипулятора и схема решения обратной задачи о скорости как задачи минимизации

Вблизи особых точек даже псевдообратная матрица даёт очень большие скорости, поскольку при приближении к особенности малые сингулярные числа матрицы Якоби обращаются. На практике применяют демпфированное псевдообращение $J^{\mathrm{T}}(JJ^{\mathrm{T}} + \mu^2 E)^{-1}$ с малым параметром μ: оно жертвует точностью отработки скорости схвата ради ограниченности скоростей сочленений. С этим приёмом мы уже встречались в численных методах решения обратной задачи о положении.

3.8. Распределение допустимых скоростей в рабочем пространстве

Постановка вопроса

Перейдём к § 3.6 учебника — кинематическим свойствам манипулятора. Вопрос ставится практический. При планировании операции нужно знать, какие скорости объекта манипулирования достижимы в каждой точке рабочего пространства. Это зависит и от кинематической схемы, и от возможностей приводов. Пусть скорости сочленений ограничены по модулю — условие (3.180):

$$|\dot{q}_i| \le C_i, \qquad i = 1, \ldots, N.$$

Эти неравенства задают в пространстве скоростей сочленений прямоугольный параллелепипед $\dot{S}_q$. Линейная скорость объекта в схвате связана со скоростями сочленений соотношением (3.181) $\mathbf{v}_N = J_v(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$, которое отображает параллелепипед в некоторую область $\Gamma_v(\mathbf{q})$ трёхмерного пространства скоростей. Совокупность областей $\Gamma_v(\mathbf{q})$ для всех точек рабочей зоны называют **распределением допустимых скоростей**. Авторы предлагают три уровня описания этой области — от грубого к точному: сферу, эллипсоид и многогранник.

Сфера допустимых скоростей

Квадрат нормы скорости схвата — квадратичная форма относительно скоростей сочленений — формула (3.182):

$$\|\mathbf{v}_N\|^2 = \dot{\mathbf{q}}^{\mathrm{T}} J_v^{\mathrm{T}} J_v \, \dot{\mathbf{q}}.$$

Матрица $J_v^{\mathrm{T}} J_v$ симметрическая и неотрицательно определённая. Обозначим через $\lambda_*(\mathbf{q})$ и $\lambda^*(\mathbf{q})$ её наименьшее и наибольшее собственные числа. По известному свойству квадратичных форм справедливо неравенство (3.183):

$$\lambda_*(\mathbf{q})\|\dot{\mathbf{q}}\|^2 \le \|\mathbf{v}_N\|^2 \le \lambda^*(\mathbf{q})\|\dot{\mathbf{q}}\|^2.$$

Норма вектора скоростей сочленений не превосходит величины $C = \sqrt{\sum C_i^2}$ — это длина полудиагонали параллелепипеда ограничений. Отсюда получаем оценку сверху (3.184):

$$\|\mathbf{v}_N(\mathbf{q})\| \le \sqrt{\lambda^*(\mathbf{q})}\; C.$$

Геометрически это сфера, радиус которой зависит от конфигурации. Корни из собственных чисел матрицы $J_v^{\mathrm{T}} J_v$ — это сингулярные числа матрицы J_v, то есть коэффициенты, с которыми она растягивает векторы по разным направлениям; сфера использует наибольший из них. Оценка имеет смысл только во внутренних точках рабочей зоны, где ранг J_v максимален; особые точки нужно выделять заранее.

Пример 3.5. Сферы допустимых скоростей для двухзвенника

Пусть длины звеньев $l_1 = l_2 = 1$, а ограничения скоростей $C_1 = 0{,}1$ рад/с и $C_2 = 0{,}5$ рад/с, так что $C = \sqrt{0{,}01 + 0{,}25} \approx 0{,}51$. Пределы по углам не заданы, поэтому рабочая зона — круг радиуса 2. Перемножая блок J_v на его транспонированный, получаем

$$J_v^{\mathrm{T}} J_v = \begin{pmatrix} 2(1+c_2) & 1+c_2 \\ 1+c_2 & 1 \end{pmatrix},$$

и характеристическое уравнение $\lambda^2 - (3 + 2c_2)\lambda + 1 - c_2^2 = 0$ даёт

$$\lambda^*, \lambda_* = \frac{1}{2}\Big(3 + 2c_2 \pm \sqrt{5 + 12c_2 + 8c_2^2}\Big).$$

Собственные числа не зависят от q_1 — это следствие симметрии: поворот всей руки вокруг основания лишь поворачивает картину скоростей. Поэтому достаточно положить $q_1 = 0$ и менять q_2. Радиусы сфер $\sqrt{\lambda^*}\,C$ приведены в таблице.

Угол q_2	180°	135°	90°	45°	0°
Наибольшее собственное число λ^*	1,00	1,15	2,62	4,30	5,00
Радиус сферы, м/с	0,51	0,55	0,83	1,06	1,14

Радиус растёт от сложенной руки к вытянутой (рис. 3.8, слева). В учебнике (с. 184–185 и рис. 3.7 книги) приведены значения 0,51; 0,8; 1,33; 2,19; 2,55: они получены умножением C на само собственное число, а не на корень из него, — в формуле для оценки пропущен внешний квадратный корень. Правильные значения указаны в таблице. При $q_2 = 180^\circ$ и $q_2 = 0^\circ$ матрица вырождена ($\lambda_* = 0$), и оценку в этих точках можно понимать лишь как предельную.

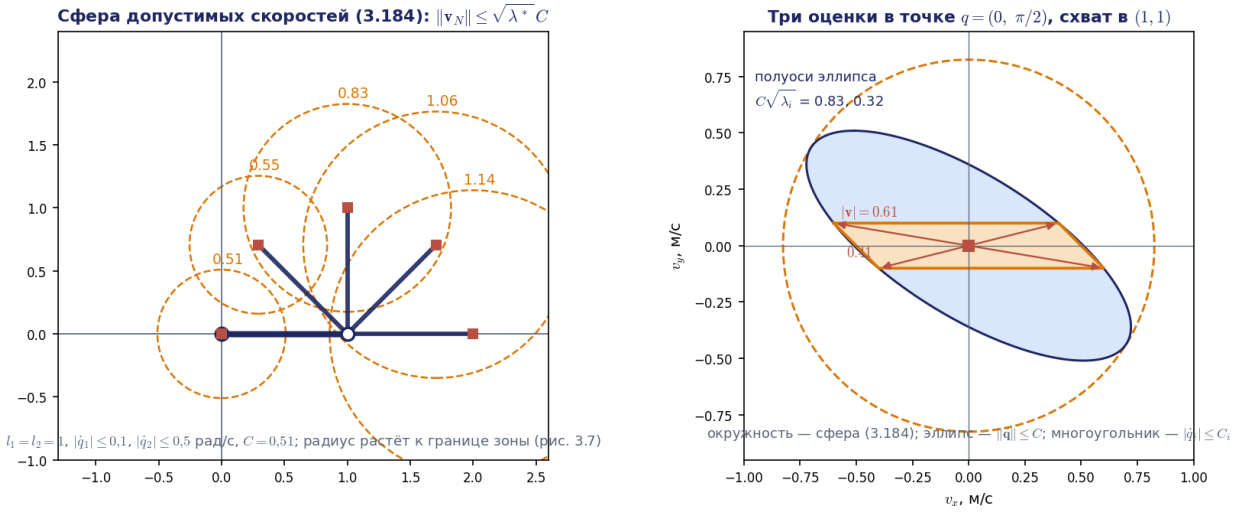


Рис. 3.8. Распределение допустимых скоростей двухзвенника: сферы для разных конфигураций (слева); сфера, эллипс и многоугольник в конфигурации с перпендикулярными звеньями (справа)

Недостаток оценки очевиден: она даёт величину максимальной скорости, но ничего не говорит о направлении. Вытянутая рука формально «самая быстрая», однако двигаться схват может только перпендикулярно руке. Для планирования траекторий этого мало.

Эллипсоид допустимых скоростей

Предположим, что ограничена норма вектора скоростей сочленений, $\|\dot{\mathbf{q}}\| \le C$, а матрица J_v квадратная и невырожденная. Тогда $\dot{\mathbf{q}} = J_v^{-1}\mathbf{v}_N$, и ограничение переписывается в виде неравенства (3.185):

$$\mathbf{v}_N^{\mathrm{T}}\,(J_v^{-1})^{\mathrm{T}} J_v^{-1}\,\mathbf{v}_N \le C^2.$$

Это **эллипсоид допустимых скоростей** — образ шара радиуса C при линейном отображении J_v. Его оси направлены вдоль собственных векторов матрицы $(J_v^{-1})^{\mathrm{T}} J_v^{-1}$, а полуоси равны $C/\sqrt{\mu_i}$, где μ_i — собственные числа этой матрицы; наибольшая и наименьшая полуоси дают оценки максимальной и минимальной скорости — формула (3.186). Удобно помнить, что числа μ_i обратны собственным числам λ_i матрицы $J_v^{\mathrm{T}} J_v$, так что полуоси равны $\sqrt{\lambda_i}\,C$: наибольшая полуось совпадает с радиусом сферы, и эллипсоид вписан в неё. Если матрица J_v не квадратная, вместо обратной берут псевдообратную. Главное достоинство эллипсоида в том, что он показывает направления, в которых манипулятор движется быстрее и медленнее всего. В особой точке одна из полуосей обращается в нуль, и эллипсоид вырождается: для двухзвенника — в отрезок, перпендикулярный руке.

Многогранник допустимых скоростей

Самое точное описание получается прямым анализом отображения $\mathbf{v}_N = J_v\dot{\mathbf{q}}$. Ограничения (3.180) задают параллелепипед, отображение линейно, а образ выпуклого многогранника при линейном отображении — снова выпуклый многогранник, вершины которого находятся среди образов вершин исходного. Поэтому область Γ_v — **многогранник допустимых скоростей**, а в плоском случае — многоугольник. Построить его просто: нужно перебрать вершины параллелепипеда, то есть все сочетания знаков $\dot q_i = \pm C_i$, умножить каждую на J_v и взять выпуклую оболочку. В отличие от двух предыдущих оценок, многогранник описывает именно заданные покомпонентные ограничения и потому даёт гарантированные значения; сфера и эллипсоид их завышают, поскольку шар радиуса C описан вокруг параллелепипеда ограничений.

Пример 3.6. Сфера, эллипс и многоугольник в одной точке

Возьмём манипулятор из примера 3.5 в конфигурации $q_1 = 0$, $q_2 = \pi/2$: первое звено направлено вдоль оси X, второе — вдоль оси Y, схват находится в точке $(1;1)$. Матрица Якоби и уравнения для скоростей здесь очень просты:

$$J_v = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad v_x = -(\dot q_1 + \dot q_2), \qquad v_y = \dot q_1.$$

В учебнике эти соотношения записаны с другими знаками, что не влияет на форму области, симметричной относительно начала координат. Второе, самое быстрое, сочленение двигает схват только вдоль оси X, а скорость вдоль оси Y создаёт только первое, медленное.

Собственные числа равны $\lambda^* = (3+\sqrt{5})/2 \approx 2{,}618$ и $\lambda_* = (3-\sqrt{5})/2 \approx 0{,}382$. Радиус сферы равен $\sqrt{2{,}618}\cdot 0{,}51 \approx 0{,}83$ м/с. Полуоси эллипса равны $0{,}83$ и $\sqrt{0{,}382}\cdot 0{,}51 \approx 0{,}32$ м/с, причём большая ось наклонена к оси X примерно на -32°.

Многоугольник строим по четырём вершинам прямоугольника ограничений. Сочетаниям $(\dot q_1, \dot q_2) = (\pm 0{,}1; \pm 0{,}5)$ с одинаковыми знаками отвечают вершины $(\mp 0{,}6; \pm 0{,}1)$, сочетаниям с разными знаками — вершины $(\pm 0{,}4; \pm 0{,}1)$. Получается параллелограмм (в книге он назван ромбом) с вершинами

$$(\pm 0{,}6;\ \mp 0{,}1), \qquad (\pm 0{,}4;\ \pm 0{,}1).$$

Расстояния от центра до вершин равны $\sqrt{0{,}6^2 + 0{,}1^2} \approx 0{,}61$ и $\sqrt{0{,}4^2 + 0{,}1^2} \approx 0{,}41$ м/с. Таким образом, наибольшая достижимая скорость составляет 0,61 м/с и направлена почти вдоль оси X (в вершину параллелограмма), а строго вдоль оси Y схват может двигаться не быстрее 0,1 м/с. В тексте учебника минимальной названа скорость 0,41 «в направлении оси Y», а на рисунке книги подписано значение 0,1; верно второе, а 0,41 — это расстояние до ближней вершины. Все три области показаны на рис. 3.8 справа. Сфера завышает максимальную скорость примерно в 1,4 раза, а по сравнению с направлением на ближнюю вершину — вдвое; эллипс верно указывает «быстрое» направление, но тоже шире многоугольника. Поэтому авторы и заканчивают многогранником: он дороже в вычислениях, особенно для пространственных схем, зато честен.

3.9. Мобильность и относительная манипулятивность

Мобильность

Область допустимых скоростей полезно охарактеризовать одним числом. **Мобильностью** манипулятора в данной конфигурации называют объём области Γ_v — формула (3.187):

$$M(\mathbf{q}) = \int_{\Gamma_v} d\mathbf{v}.$$

В плоском случае это площадь многоугольника. Мобильность характеризует способность схвата развивать в данной точке различные по величине и направлению скорости поступательного движения. Приближённо её оценивают объёмом эллипсоида или сферы; в последнем случае получается формула (3.188): $M \approx \frac{4}{3}\pi\left(\sqrt{\lambda^*}\,C\right)^3$.

Для двухзвенника мобильность вычисляется точно. Линейное отображение изменяет площадь в $|\det J_v|$ раз, а площадь прямоугольника ограничений равна $4C_1C_2$, поэтому

$$M(\mathbf{q}) = |\det J_v| \cdot 4C_1C_2 = l_1 l_2 |\sin q_2| \cdot 4C_1C_2 = 0{,}2\,|\sin q_2|.$$

Мобильность зависит только от q_2, а значит, только от расстояния схвата до основания. Линии постоянной мобильности — концентрические окружности (рис. 3.9, слева). Максимум, равный 0,2,

достигается при перпендикулярных звеньях, на окружности радиуса $\sqrt{2}$, а на внешней и внутренней границах рабочей зоны мобильность обращается в нуль. Заметим, что множитель $|\det J_v|$ — это широко известная в литературе мера манипулятивности Йошикавы; она пропорциональна объёму эллипсоида скоростей.

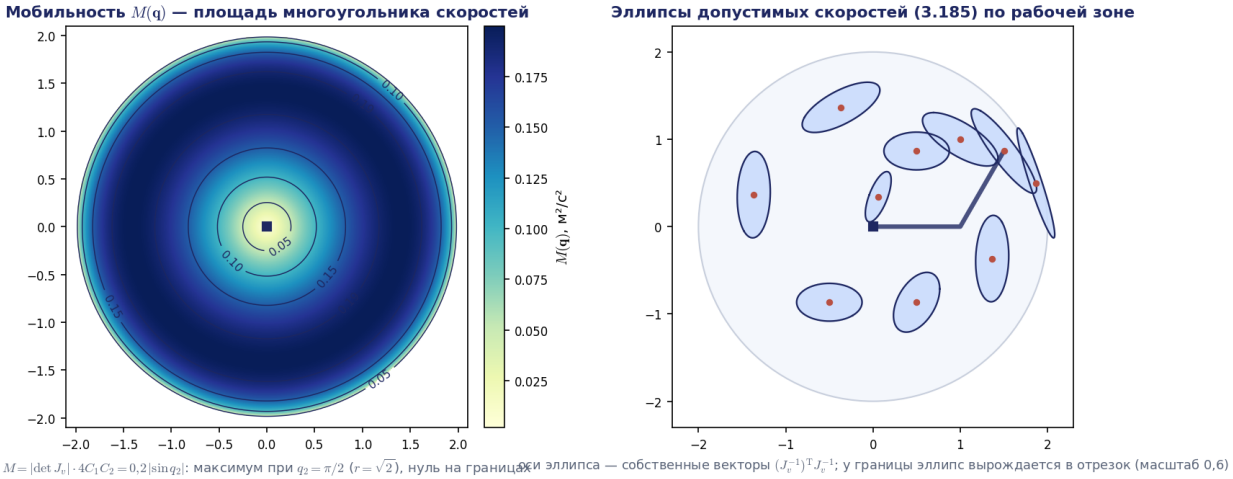


Рис. 3.9. Карта мобильности двухзвенника и эллипсы допустимых скоростей в разных точках рабочей зоны

Справа на рис. 3.9 показаны эллипсы допустимых скоростей в разных точках зоны: в средней части они достаточно «полные», а у границ сплющиваются в отрезки, перпендикулярные руке. По таким картам технолог выбирает место в рабочей зоне для операции, требующей быстрых разнонаправленных движений.

Мобильность по направлению

У интегральной мобильности тот же недостаток, что у сферы: она не говорит, можно ли быстро двигаться в нужном направлении. Поэтому вводят **мобильность по направлению** — наибольшую скорость, достижимую вдоль заданного единичного вектора $\boldsymbol{\nu}$. Проведём луч $\mathbf{v}_N = r\boldsymbol{\nu}$. Для эллипсоида величина r находится из уравнения (3.189):

$$r^2\, \boldsymbol{\nu}^{\mathrm{T}} (J_v^{-1})^{\mathrm{T}} J_v^{-1} \boldsymbol{\nu} = C^2, \qquad r = \frac{C}{\| J_v^{-1}\boldsymbol{\nu} \|}.$$

Для многогранника ищут пересечение луча с его гранью. При квадратной невырожденной матрице это делается в одну строку: движению вдоль $\boldsymbol{\nu}$ со скоростью r отвечают скорости сочленений $r\, J_v^{-1}\boldsymbol{\nu}$, и наибольшее допустимое r определяется тем сочленением, которое первым выйдет на ограничение, то есть равно наименьшему из отношений C_i к модулю i-й компоненты вектора $J_v^{-1}\boldsymbol{\nu}$.

Проверим на примере 3.6. Для направления вдоль оси Y имеем $J_v^{-1}\boldsymbol{\nu} = (1, -1)^{\mathrm{T}}$: оба сочленения должны двигаться с одинаковой по модулю скоростью, и ограничивает первое. Получаем $r = 0{,}1$ м/с. Оценка по эллипсу даёт $0{,}51/\sqrt{2} \approx 0{,}36$ м/с — завышение более чем втрое. Для направления вдоль оси X получаем $J_v^{-1}\boldsymbol{\nu} = (0, -1)^{\mathrm{T}}$, работает только второе сочленение, и $r = 0{,}5$ м/с. Анализ мобильности по направлению позволяет выбрать область рабочей зоны для операции, в которой скорость должна меняться преимущественно в заданном направлении.

Относительная манипулятивность

Ещё один показатель — **относительная манипулятивность** (3.190):

$$R(\mathbf{q}) = \frac{\|\mathbf{v}_N\|}{\|\dot{\mathbf{q}}\|}.$$

Это своего рода коэффициент передачи механизма: какая скорость схвата приходится на единицу нормы скоростей сочленений. Величина зависит от направления вектора $\dot{\mathbf{q}}$, но из неравенства (3.183) следует гарантированная оценка снизу (3.191):

$$R(\mathbf{q}) \geq \sqrt{\lambda_*(\mathbf{q})}.$$

Чем больше эта величина, тем шире диапазон скоростей схвата при тех же скоростях приводов. В особых точках $\lambda_* = 0$: существует движение сочленений, которое вообще не перемещает схват.

Угловая скорость

Те же рассуждения переносятся на угловую скорость объекта, $\boldsymbol{\omega}_N = J_\omega(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$ — формула (3.192). Направление вектора $\boldsymbol{\omega}_N$ задаёт мгновенную ось вращения объекта. Перебирая допустимые скорости сочленений, получаем множество допустимых мгновенных осей; при квадратной невырожденной матрице J_ω оно образует конус с вершиной в начале координат. Норма угловой скорости оценивается через наименьшее и наибольшее собственные числа матрицы $J_\omega^{\mathrm{T}} J_\omega$:

$$\sqrt{\lambda_{\omega *}}\,\|\dot{\mathbf{q}}\| \leq \|\boldsymbol{\omega}_N\| \leq \sqrt{\lambda_\omega^*}\,\|\dot{\mathbf{q}}\|.$$

В учебнике в формуле (3.193) нормы вектора $\dot{\mathbf{q}}$ напечатаны в квадрате; по аналогии с (3.183) они должны стоять в первой степени. Такие оценки нужны реже, но бывают важны, например при захвате объекта, имеющего собственное вращение.

3.10. Приемистость

Ещё труднее оценить допустимые ускорения объекта. Продифференцируем соотношение для линейной скорости по времени — формула (3.194):

$$\mathbf{w}_N = J_v(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}} + \dot{J}_v(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\,\dot{\mathbf{q}}.$$

Появляется второе слагаемое с производной матрицы Якоби: оно квадратично по скоростям и содержит центростремительные и кориолисовы составляющие. Пусть ограничены не только скорости, но и ускорения сочленений, $|\ddot{q}_i| \leq b_i$ — условие (3.195). Тогда для каждой компоненты ускорения получается оценка (3.196): модуль j-й компоненты вектора $\mathbf{w}_N$ не превосходит суммы по всем сочленениям модулей элементов j-й строки матрицы J_v, умноженных на b_i, плюс такой же суммы для матрицы $\dot{J}_v$ с множителями C_i. Найти же наибольшее ускорение и его направление в общем случае существенно сложнее, чем для скорости, потому что область перестаёт быть образом параллелепипеда при одном линейном отображении.

Практически важен частный случай — разгон из состояния покоя. При $\dot{\mathbf{q}} = 0$ второе слагаемое исчезает, и остаётся формула (3.197):

$$\mathbf{w}_N = J_v(\mathbf{q})\,\ddot{\mathbf{q}}.$$

Структура та же, что у соотношения для скоростей. Способность манипулятора развивать из состояния покоя ускорение поступательного движения называют **приемистостью**. Для её численной характеристики используют те же показатели, что и для мобильности: объём многогранника допустимых ускорений D_w (образа параллелепипеда ограничений на $\ddot{q}_i$), приемистость по направлению и грубую оценку через собственные числа,

$$\lambda_*(\mathbf{q}) \leq \frac{\|\mathbf{w}_N\|^2}{\|\ddot{\mathbf{q}}\|^2} \leq \lambda^*(\mathbf{q}).$$

Авторы учебника сопровождают этот раздел важной оговоркой. Все полученные оценки чисто кинематические, тогда как реальное движение подчиняется уравнениям динамики. Ограничения b_i на ускорения сочленений на самом деле не являются константами: они определяются моментами, которые способны развить двигатели, инерцией звеньев и груза, а потому зависят от конфигурации и от скоростей. Чем больше перемещаемые массы и ускорения и чем слабее приводы, тем менее достоверны кинематические оценки; особенно это относится к ускорениям. Кинематическая приемистость — это верхняя граница, к уточнению которой возвращаются после вывода уравнений динамики в главе 5. Стоит иметь в виду и то, что в паспортах промышленных роботов обычно указаны максимальные скорости осей, но почти никогда — ускорения, так что приемистость приходится оценивать самостоятельно.

3.11. Сводка кинематических характеристик и место задачи о скорости в системе управления

Кинематические характеристики манипулятора

Соберём в одну таблицу характеристики, введённые на этой и на прошлой лекциях. Первые четыре получены из задачи о положении и отвечают на вопросы, куда дотянется схват и как он там сможет повернуться. Последние три получены из задачи о скорости и отвечают на вопросы, как быстро и в каких направлениях схват может двигаться и разгоняться.

Характеристика	**Определение**	**Формула или оценка**	**Что показывает**
Рабочее пространство	образ области допустимых $\mathbf{q}$ при отображении $\mathbf{r} = \mathbf{r}(\mathbf{q})$	объём V, граница зоны	куда дотянется схват
Показатель Ли — Янга	объём зоны, отнесённый к кубу суммарной длины звеньев	$V_L = V/L^3 \le 4\pi/3$	качество схемы независимо от масштаба
Коэффициент сервиса	доля направлений, с которых схват может подойти к точке	$\Omega_r = \psi_r/4\pi$, среднее $\Omega = \frac{1}{V}\int \Omega_r\, dV$	как схват сможет повернуться в точке
Манипулятивность по направлению	доля зоны, где возможна ориентация вдоль $\boldsymbol{\nu}$	$\Omega_\nu = V_\nu/V$	где достижима нужная ориентация
Мобильность	объём области допустимых скоростей	$M = \int_{\Gamma_v} d\mathbf{v}$; сфера: $\frac{4}{3}\pi(\sqrt{\lambda^*}C)^3$	какие скорости достижимы в точке
Относительная манипулятивность	отношение норм скорости схвата и скоростей сочленений	$R = \|\mathbf{v}_N\|/\|\dot{\mathbf{q}}\| \ge \sqrt{\lambda_*}$	коэффициент передачи скорости
Приемистость	ускорение, развиваемое из покоя	$\mathbf{w}_N = J_v\ddot{\mathbf{q}}$, многогранник D_w	как быстро схват разгонится

Все семь характеристик вычисляются из одной и той же кинематической модели — матриц $T_i(\mathbf{q})$ и $J(\mathbf{q})$. Построив один раз модель по Денавиту — Хартенбергу, можно рассчитать полный «кинематический паспорт» механизма и сравнить разные схемы ещё до изготовления.

Контур управления по скорости

Посмотрим, где всё сказанное работает в системе управления (рис. 3.10). В полуавтоматическом режиме оператор рукояткой задаёт командную скорость схвата $\dot{\mathbf{s}}^*$. Контроллер на каждом такте считывает с датчиков текущие обобщённые координаты, решает прямую задачу о положении, строит матрицу Якоби, решает обратную задачу о скорости и выдаёт приводам задания $\dot{\mathbf{q}} = J^{-1}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{s}}^*$ или

$\dot{\mathbf{q}} = J^{+}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{s}}^{*}$. В зарубежной литературе эта схема известна как управление по разрешённой скорости (resolved motion rate control) и восходит к работе Уитни 1969 года. В главе 4 этот же контур будет замкнут по положению: командная скорость формируется как $\dot{\mathbf{s}}^{*} = K(\mathbf{s}^{*} - \mathbf{s}(\mathbf{q}))$, где ошибка ориентации вычисляется по формуле (3.59), и получается итерационное решение обратной задачи о положении, работающее в реальном времени.



Рис. 3.10. Контур полуавтоматического управления по вектору скорости схвата

Сопоставим два способа обращения матрицы Якоби в таком контуре. Аналитическое обращение требует структурной особенности схемы и пригодно только для шестизвенного манипулятора конкретного типа, зато даёт шесть явных формул, а все особые конфигурации известны заранее как нули определителей подсистем. Псевдообращение универсально: оно применимо к любой схеме и к любому числу степеней подвижности, автоматически учитывает избыточность и даёт решение с минимальной невязкой и минимальной нормой; вблизи особых точек его дополняют демпфированием. Платой служит обращение матрицы или сингулярное разложение на каждом такте. В обоих случаях полученные скорости сочленений нужно проверять на соответствие ограничениям приводов.

Наконец, матрица Якоби связывает кинематику с остальными разделами курса. В статике из принципа виртуальных работ следует соотношение $\boldsymbol{\tau} = J^{\mathrm{T}}(\mathbf{q})\mathbf{F}$ между силами на схвате и моментами в сочленениях. В динамике матрицы U_{ki} и рекуррентные формулы для скоростей и ускорений лежат в основе уравнений Лагранжа и Ньютона — Эйлера.

Связь с демонстрациями

Все вычислительные эксперименты к лекции собраны в ноутбуке «Демо_Занятие_03_скорость.ipynb», который лежит в папке «03_Примеры_Jupyter». Ноутбук уже выполнен, поэтому графики видны без запуска; интерактивная ячейка работает только при живом запуске.

№	Демонстрация	Что видно
1	Численная проверка соотношения $\dot{R} = \Lambda(\boldsymbol{\omega})R$	матрица $\dot{R}R^{\mathrm{T}}$ кососимметрична, из неё читается $\boldsymbol{\omega}$; распределение скоростей
2	Матрица Якоби по столбцам	совпадение с конечными разностями прямой задачи о положении
3	Определитель и вырожденные конфигурации двухзвенника	наименьшее сингулярное число стремится к нулю, эллипс скоростей вырождается в отрезок
4	Прямая задача о скорости	скорость схвата как сумма вкладов отдельных сочленений

№	Демонстрация	Что видно
5	Обратная задача о скорости шестизвенника у особой точки	рост нормы скоростей сочленений и эффект демпфирования
6	Избыточный плоский трёхзвенник	решение минимальной нормы и самодвижение в ядре матрицы Якоби
7	Сфера, эллипс и многоугольник скоростей	пример 3.6: расстояния до вершин 0,41 и 0,61
8	Мобильность и манипулятивность	карта по рабочей зоне двухзвенника и карта в плоскости (q_2, q_3) шестизвенника
9	Приемистость	многоугольники допустимых ускорений из покоя в трёх конфигурациях
10	Интерактивная модель	эллипс скоростей двухзвенника при движении ползунков

Выводы

1. Вращение твёрдого тела описывается кососимметрической матрицей: из ортогональности матрицы поворота следует $\dot{R} = \Lambda(\boldsymbol{\omega})R$, а три независимых элемента матрицы Λ образуют вектор угловой скорости. Скорость любой точки тела даёт распределение скоростей $\mathbf{v}_M = \mathbf{v}_0 + \boldsymbol{\omega} \times \tilde{\mathbf{r}}$.
2. Правило $\partial A_i/\partial q_i = \theta_i A_i$ с постоянной матрицей θ_i превращает дифференцирование матриц Денавита — Хартенберга в алгебраическую операцию и приводит к конечным и рекуррентным формулам для скоростей и ускорений звеньев.
3. Скорости звеньев вычисляются прямой рекурсией от основания к схвату: $\boldsymbol{\omega}_i = \boldsymbol{\omega}_{i-1} + \mathbf{z}_{i-1}\dot{q}_i$, $\mathbf{v}_i = \mathbf{v}_{i-1} + \boldsymbol{\omega}_i \times \mathbf{p}_{i-1,i}$; для телескопического сочленения угловая скорость не меняется, а к линейной добавляется $\mathbf{z}_{i-1}\dot{q}_i$.
4. Прямая задача о скорости решается соотношением $\dot{\mathbf{s}} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$. Столбцы матрицы Якоби имеют ясный геометрический смысл и берутся из матриц T_{k-1}, найденных при решении прямой задачи о положении; символьное дифференцирование не требуется.
5. Дифференциальное перемещение задаётся векторами $\delta\boldsymbol{\varphi}$ и $d\mathbf{r}$; матрицы Δ_T и Δ_0 связаны подобием $\Delta_T = T^{-1}\Delta_0 T$. Это второй путь к матрице Якоби и основа алгоритмов управления по близким положениям.
6. Обратная задача о скорости — линейная система. При $\det J \neq 0$ решение единственно; в вырожденных конфигурациях решений либо бесконечно много, либо нет, а в их окрестности скорости сочленений неограниченно растут.
7. Для схем с тремя пересекающимися осями система распадается на две подсистемы третьего порядка и решается в явном виде (пример PUMA с локтевой, плечевой и кистевой особенностями). В общем случае используют псевдообратную матрицу в форме Мура — Пенроуза; в особых точках ранга один $J^{+} = \alpha J^{\mathrm{T}}$, а для избыточных манипуляторов общее решение содержит самодвижение в ядре матрицы Якоби.
8. Та же матрица J_v определяет кинематические возможности манипулятора: сферу, эллипсоид и многогранник допустимых скоростей, мобильность, относительную манипулятивность и приемистость. Гарантированные значения даёт только многогранник, а все чисто кинематические оценки, особенно для ускорений, требуют уточнения с учётом динамики.

Контрольные вопросы

1. Что такое линейная и угловая скорости и ускорения звена манипулятора? Почему обобщённая скорость схвата является вектором, а шестёрка параметров его положения — нет?
2. Покажите, что из ортогональности матрицы поворота следует соотношение $\dot{R} = \Lambda R$ с кососимметрической матрицей Λ. Докажите свойство $\Lambda(R\mathbf{a}) = R\Lambda(\mathbf{a})R^{\mathrm{T}}$.
3. Выведите правило дифференцирования $\partial A_i/\partial q_i = \theta_i A_i$ для вращательного и для телескопического сочленения.
4. Исходя из соотношения $\dot{T}_k = \dot{T}_{k-1}A_k + B_k\dot{q}_k$, получите рекуррентные формулы для угловых и линейных скоростей звеньев в случае телескопического сочленения.
5. Сформулируйте прямую задачу о скорости. Как строится k-й столбец матрицы Якоби и каков его геометрический смысл?
6. Что такое дифференциальное перемещение? Почему $\delta\boldsymbol{\varphi}$ можно считать вектором? Как связаны матрицы Δ_T и Δ_0?
7. Получите столбец матрицы Якоби для телескопического сочленения с помощью дифференциальных преобразований.
8. Сформулируйте обратную задачу о скорости и прокомментируйте число её решений в зависимости от числа степеней подвижности и ранга матрицы Якоби.
9. Исследуйте обратную задачу о скорости для однозвенного манипулятора (математического маятника), приняв в качестве командного вектора линейную скорость конца звена.
10. Для плоского двухзвенника изобразите в плоскости (q_1, q_2) множества вырожденных конфигураций и укажите ранг матрицы Якоби на каждом из них. Решите ту же задачу для плоского трёхзвенника.
11. Объясните, почему для вырожденной квадратной матрицы Якоби формула $(J^{\mathrm{T}}J)^{-1}J^{\mathrm{T}}$ неприменима и нужна форма Мура — Пенроуза. Получите выражение для псевдообратной матрицы, если минимизируется взвешенная невязка $(J\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{s}})^{\mathrm{T}}Q(J\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{s}})$.
12. Дайте определения мобильности, мобильности по направлению, относительной манипулятивности и приемистости. Почему оценки по сфере и эллипсоиду завышены по сравнению с многогранником?
13. Постройте многоугольник допустимых скоростей двухзвенника с единичными звеньями в конфигурации $q_1 = 0, q_2 = \pi/4$ при ограничениях $C_1 = 0{,}1$ и $C_2 = 0{,}5$ рад/с. Найдите мобильность и мобильность вдоль осей X и Y.
14. Решите обратную задачу о скорости для манипулятора RAMP-2000, описанного в главе 1 учебника.

Литература

1. Зенкевич С. Л., Ющенко А. С. Основы управления манипуляционными роботами. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. — Глава 3.
2. Фу К., Гонсалес Р., Ли К. Робототехника. — М.: Мир, 1989.
3. Крейг Дж. Введение в робототехнику: механика и управление. — М.; Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2013.
4. Siciliano B., Sciavicco L., Villani L., Oriolo G. Robotics: Modelling, Planning and Control. — London: Springer, 2009.

5. Spong M. W., Hutchinson S., Vidyasagar M. Robot Modeling and Control. — Hoboken: Wiley, 2006.
6. Yoshikawa T. Manipulability of robotic mechanisms // The International Journal of Robotics Research. — 1985. — Vol. 4, No. 2.
7. Whitney D. E. Resolved motion rate control of manipulators and human prostheses // IEEE Transactions on Man-Machine Systems. — 1969. — Vol. 10, No. 2.
8. Nakamura Y., Hanafusa H. Inverse kinematic solutions with singularity robustness for robot manipulator control // Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control. — 1986. — Vol. 108, No. 3.